智慧教学-数据模型标准

项目	内容
标准名称	智慧教学-数据模型标准
文件性质	校级标准
状态	征求意见稿（第 1 轮）
日期	2026-11-09
征求意见截止	2026-12-12（暂定）
起草单位	西南财经大学教务处
起草人	陈春林
意见联系	陈春林，alone@swufe.edu.cn；在线提交：https://stds.chunlin.ch/comment/
评议对象	应用厂商、标准专家及学校相关部门
归口维护	由标准维护机构负责（具体机构由学校确定，见附录 E）

> 本文件为征求意见稿，供应用厂商、标准专家及学校相关部门审阅、评议和提出意见使用。在学校按规定程序审定发布之前，本文件中的“应”“不应”表示拟议要求，不表示相关能力已经实施、已通过验收或已取得任何外部认证。

目次

- 前言
- 引言
- 1　范围
- 2　规范性引用文件
- 3　术语和定义
- 4　总则
- 5　公共数据模型
- 6　课程资源结构与语义
- 7　教学过程资源与学习证据

- 8　数据交换与接口
- 9　应用与 AI 能力接入
- 10　学生认知状态与学习诊断
- 11　安全、权利与生命周期
- 12　验证、验收与运行
- 附录 A（规范性）　能力 Profile 适用矩阵
- 附录 B（规范性）　外部标准采用登记表
- 附录 C（资料性）　评议指引与意见格式
- 附录 D（资料性）　实施阶段与放行条件
- 附录 E（资料性）　待决事项清单

前言

编制目的与评议对象

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》编写，面向接入未来智慧教学平台的各类应用厂商、标准专家和学校相关部门征求意见。

评议宜围绕数据模型与语义是否清晰、能力适用范围是否准确、接口和交换要求能否实现、安全与责任边界是否明确、验证条件是否可执行，以及具体教学场景是否得到充分支持展开。应用厂商宜结合实际产品承担的业务能力和数据范围提出意见；标准专家宜对条文结构、规范性引用、技术一致性与可验证性进行评议。

本文件的条款编号可直接用于定位和提交意见。评议重点与意见格式见附录 C，学校尚需决定的事项见附录 E。

文件地位与采用说明

本文件为征求意见稿，自学校按规定程序审定发布之日起，方作为校级标准适用。审定发布前，本文件供应用厂商、标准专家及学校相关部门审阅、评议、提出意见，并用于方案研讨和试点准备，不作为采购或终验的唯一依据。

本文件的规范性内容包括：第 1 章至第 12 章的条文、附录 A 和附录 B。附录 C、附录 D、附录 E 为资料性附录。合成样例及其他未经审定的参数，属于资料性内容，不构成实现义务。核心字段字典、最小事件词表及后续形成的 Schema、Profile、接口契约和测试集，在按第 4

章的程序审定并列入发布清单之前为资料性内容；列入发布清单后，按清单所标地位适用。正文与已列入发布清单的附件不一致时，由标准维护机构按第 4 章的勘误程序处理，在处理结果发布前以正文为准。

本文件的采用应遵循下列规则：

- 采购文件、应用能力声明和验收报告引用本文件时，应写明标准名称、版本标识（或正式发布后的版本标签及发布包校验值）以及适用的能力 Profile，不应笼统引用“全部标准”或某一成果目录；
- 接入对象按附录 A 确定其承担的能力及对应强制条款；判定为不适用的条款，应载明业务依据，并按第 4 章的例外审批程序处理；
- 新建系统、升级项目与存量系统接入，按第 4 章规定的范围和过渡安排执行；
- 符合本文件的表述，应限定在所声明的版本、能力 Profile 和已完成的验证范围之内；未启用或未经验证的能力，不应表述为已符合本文件。

本文件中尚需学校决定的事项，在条文中写为“由标准维护机构在×××中规定”，并汇总列入附录 E。

本文件以教学数据的数据模型为核心；为使数据模型能够被交换、接入、保护和验证，一并规定了相应的接口、应用与 AI 接入、安全与权利及验证运行要求。

本文件由标准维护机构负责解释。具体机构、发文程序和生效日期由学校确定。

本文件起草单位：西南财经大学教务处。

本文件主要起草人：陈春林。

引言

0.1 编制目的

依据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，落实《教育部等九部门关于加快推进教育数字化的意见》（教办〔2025〕3 号）关于推进教育数据集成和有效治理、统一数据标准和接口标准、健全教育数字化标准规范体系、加强教育数据全生命周期安全防护的要求，推进智慧教学场景下教学数据的规范管理和有效利用。

按照《教育部关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》（教科信函〔2021〕13 号）关于建立数据标准体系、明确数据源、规范数据全生命周期活动和保障数据质量的要求，参照《高等学校数字校园建设规范（试行）》（教科信函〔2021〕14 号）关于制定信息资源学校标准

并落实到业务流程和技术平台的规定，结合学校教学管理、数据治理和信息化建设需要，制定本文件。

本文件面向多种教学应用协同运行、持续演进和更替的需要，从数据资产层出发，统一课程资源、教学过程资源与学习证据、学生认知状态等核心对象的数据模型、语义及关联规则，明确版本管理、访问授权、数据交换、保护和验证要求，支持教学数据资产持续积累、跨应用交换和连续利用，保障师生合法权益，为教学应用接入、协同和更替提供共同依据。

0.2 架构定位

本文件适用于三层架构中的数据资产层：

- 基础设施层提供身份、网络、计算、存储、采集和运行条件，并复用学校统一身份、主数据、数据交换等校级公共能力；
- 数据资产层管理可解释、可追踪、可交换的教学对象，包括课程资源、教学过程资源与学习证据、学生认知状态三类核心数据，以及它们之间的关系；
- 应用层使用数据资产开展教学，并按本文件回传新增的内容和证据。

本文件约束数据资产层的共同模型和治理规则，并约束接入应用对数据资产的读写行为；不规定具体应用的功能形态、界面或具体实现方式。

0.3 编制原则

本文件采用“共同核心模型＋场景 Profile＋标准适配”的方式组织：先使课程和证据具备一致语义，再按 Common Cartridge、QTI、xAPI、CASE、LTI 等外部规范各自的职责进行交换。本文件定义的对象和字段为本校设计，不表示其为外部规范原有字段；外部规范自身规定的强制字段、语义和协议行为，由对应适配实现完整遵循，校内扩展不改写其含义。

本文件遵循下列设计原则：

1. **三层按职责划分**。区分基础设施、数据资产和教学应用的职责，复用校级公共能力，避免重复建设。
2. **正式评价与认知推断分开**。AI 提议、教师确认、教务归档承担不同责任；认知记录对 unknown、证据不足、方法、量尺和时效分别作出约束。
3. **事件与作品共同构成证据**。点击、时长或提交次数不单独代表完整教学事实，作品、版本、反馈、帮助条件和评分决定应一并保存。
4. **可替换性进入验收**。以第二应用接替、历史资产继续读取、新任务和新提交回传作为验收内容。

5. **对验证范围保持克制**。区分研究草案、说明性样例、真实互操作和教育效果，各自需要相应证据，不以前者推定后者。

0.4 本文件的组织

第 1 章至第 4 章规定范围、规范性引用文件、术语和总则，其中第 4 章规定文件体系、受控基线、能力 Profile、责任与例外审批及符合性表述，是理解和采用其余各章的前提。第 5 章规定各章共用的公共数据模型。第 6 章至第 10 章分别规定课程资源、教学过程资源与学习证据、数据交换与接口、应用与 AI 能力接入、学生认知状态与学习诊断。第 11 章规定安全、权利与生命周期，第 12 章规定验证、验收与运行，二者贯穿前述各章。附录 A 和附录 B 是确定适用条款和外部规范版本的规范性依据；附录 C 至附录 E 提供评议指引、实施阶段与放行条件及待决事项。

0.5 分阶段实施

本文件的要求按实施阶段设置前置条件，而不是一次性全部生效。各阶段依次为：校级审议与试行范围确定、首版技术冻结、真实数据接入、真实教学试点、诊断用途逐步启用、正式基线与常态维护。各阶段的主要成果和放行条件见附录 D。某一能力只有在其所属阶段的放行条件满足后，方可在相应范围内启用。

0.6 适用边界

本文件规定了数据资产层的标准体系和主要规则。完整的生产 Schema、接口实现、外部规范一致性测试或认证、真实系统互操作、性能与安全测评以及教学效果，应在相应能力 Profile 冻结后分别实施和验证，并分别形成结论；不能由本文件的发布推定已经完成。

1 范围

1.1 规定内容

本文件规定了未来智慧教学平台三层架构（基础设施层、数据资产层、应用层）中数据资产层的公共数据模型，以及课程资源、教学过程资源与学习证据、学生认知状态三类核心数据资产的组织、交换、接入、保护、验证和运行要求，并规定了约束接入应用读写行为的能力 Profile、责任与例外审批及符合性表述规则。

本文件的主要内容及其审阅关注点见表 1。

表 1 本文件主要内容与审阅关注点

章	名称	审阅关注点
4	总则	文件地位、适用范围、能力声明、责任与例外审批、符合性表述
5	公共数据模型	对象身份、版本、字段、结构化引用、缺失值与权威写入
6	课程资源结构与语义	课程结构、资源表示、目标关系、考核量规、权利与复用
7	教学过程资源与学习证据	事件语义、作品与提交、评分责任链、统计与采集边界
8	数据交换与接口	交换包、接口认证、导入回执、版本兼容、同步与对账
9	应用与 AI 能力接入	能力登记、授权范围、AI 任务契约、人工责任与应用退出
10	学生认知状态与学习诊断	证据、量尺与方法、获准用途、复核及监测
11	安全、权利与生命周期	数据分级、处理依据、师生权利、访问审计、安全与恢复
12	验证、验收与运行	验证范围、互操作测试、阻断项、关键窗口与应用接替

1.2 适用对象

本文件适用于：

a）学校新建、升级的教学类应用，以及接入数据资产层的存量应用，适用范围按 4.1.7 与 4.2 确定；

b）课程负责人、教师、教学业务管理人员对课程资源、学习证据和评价记录的组织与维护；

c）实施单位、应用提供方对数据契约、接口和交换包的实现；

d）验收人员对接入应用及数据资产的符合性判定。

1.3 不适用范围

本文件不规定下列事项：

a）基础设施层的设备、网络、计算与存储建设指标，及应用层各应用自身的功能设计和界面实现，但其与数据资产层交互的数据契约、权限和验证要求适用本文件；

b）具体学科的知识体系、评价标准和认知诊断算法的内容，本文件只规定其登记、证据、验证和使用规则；

c）国家监管资质、网络安全等级保护定级结论及国际标准组织的认证结论。本文件的应用分级、符合性判定不等同于上述资质或认证。

1.4 文件性质

本文件为校级标准征求意见稿。条文中的“应”“不应”等表示拟议要求，不表示相关要求已经实施，也不表示任何应用已经通过真实系统互操作验证或取得国际认证。本文件对象和字段是本校设计的应用约束，不宣称是所引用国际规范原有的对象或字段。

2 规范性引用文件

2.1 引用规则

2.1.1 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

2.1.2 本文件采用某一文件时，该文件以注日期方式规范性引用的文件，在其被采用的范围内一并适用（以下称“引用链适用”）。引用链适用文件的具体适用性，应在附录 B 中逐项判定并登记理由。

2.1.3 每项引用文件均应在附录 B（外部标准采用登记表）中登记下列信息：

a）名称、编号、规格版本号；

b）文档版本或发布日期、实施日期；

c）发布机构给出的状态（如 Final、Recommendation、Published、Active、Candidate Final、PAR、现行、复审结论）；

d）规范性引用文本的地址、取得日期及 SHA-256 摘要值；

e）采用级别：强制、条件强制、可选、跟踪、存量兼容；

f）引用来源：直接采用、引用链适用、参照；

g）实现角色（如 LTI Platform/Tool、CASE Provider/Consumer、LRS/LRP、CC 导出方/导入方）；

h）采用的功能子集与已知有损项；

i）可接受的一致性证据类型（见 4.4.4）；

j）复核周期及状态变化记录。

2.1.4 同一技术内容存在多个正式编号时，应指定其中一个为规范性引用，其余列为等同参照，并注明二者技术内容一致性的核实情况。

2.1.5 状态为候选（如 Candidate Final）或尚处立项阶段（如 PAR）的规范，只能登记为“可选”或“跟踪”，不应作为一般准入的强制条件。

2.1.6 引用文件发布新版本或复审结论为修订、废止时，由标准维护机构评估是否随之更新本文件，并在附录 B 中留下评估记录。登记表复核周期为每学期一次，且每次技术冻结前应复核一次。

2.1.7 外部规范自身规定的强制字段、语义和协议行为，应由对应适配实现完整遵循；本校扩展不应改写外部规范的含义。

2.2 国家标准和行业标准

表 2 国家标准和行业标准引用索引

外部发布状态、采用级别、触发场景、功能子集、实现角色和证据以附录 B 的唯一受控登记为准，本表仅为阅读索引。

主数据对照表应随主数据映射一并冻结，登记一致、扩展、不一致三类关系及理由（见第 5 章）。

标准或规范	采用登记	主要关联章
JY/T 0641—2022	B-D01	4、9
JY/T 0650—2022	B-D02	6、12
JY/T 0644—2022	B-D03	6

标准或规范	采用登记	主要关联章
JY/T 0643—2025	B-D04	9、11
JY/T 0661—2025	B-D05	5、11
GB/T 35273—2020	B-D17	11
GB/T 43697—2024	B-D18	11
JY/T 0633—2022	B-D10	5、11
JY/T 0637—2022	B-D11	5、11
GB/T 29808—2013	B-D13	5
GB/T 35298—2017	B-D14	5
GB/T 36642—2018	B-D21	6
GB/T 29802—2013	B-D21	6
GB/T 25069—2022、GB/T 38667—2020、JY/T 0639—2022	B-D20、B-D12	11
GB 18030	B-D22	6、8
GB/T 5271.36	B-D31	3
GB/T 33782—2017	B-D15	5
GB/T 36351.1—2018、GB/T 36351.2—2018	B-D16	5
GB/T 36342—2018	B-D23	4
GB/T 45574—2025	B-D19	11
GB/T 22240—2020	B-D26	11
GB/T 22239—2019	B-D27	11
GB/T 39786—2021	B-D28	11
GB/T 45654—2025	B-D29	9、11
GB/T 37668—2026	B-D24	12
GB/T 36347—2018	B-D25	8

2.3 国际规范

表 3 国际规范引用索引

外部发布状态、采用级别、触发场景、功能子集、实现角色和证据以附录 B 的唯一受控登记为准，本表仅为阅读索引。

标准或规范	采用登记	主要关联章
IEEE 9274.1.1—2023（xAPI 2.0）	B-I01	7、8

标准或规范	采用登记	主要关联章
ISO/IEC/IEEE 39274-1-1:2025	B-I02	7、8
xAPI 1.0.3	B-I03	7
xAPI Profiles（ADL）	B-I04	7
cmi5	B-I05	6、7
SCORM	B-I06	6
Common Cartridge	B-I07	6、8
Common Cartridge / Thin CC	B-I08	8
QTI	B-I09	6
QTI Results Reporting and Usage Data	B-I10	7
QTI 2.x	B-I11	6
CASE	B-I12	6、10
Caliper Analytics	B-I13	7
LTI Core	B-I14	9
1EdTech Security Framework	B-I15	9、11
LTI Advantage：AGS、NRPS、Deep Linking	B-I16、B-I17、B-I18	9
LTI Dynamic Registration	B-I19	9
OneRoster	B-I20	5、8
Edu-API	B-I21	5
EPUB	B-I22	6
H5P	B-I23	6
WCAG	B-I24	6、12
DCMI Metadata Terms	B-I25	6
Open Badges	B-I26	6、10
CLR	B-I27	10
W3C VC Data Model	B-I28	10
RFC 3339	B-I38	5、7
RFC 9700（BCP 240，开放授权 2.0 安全最佳实践）	B-I32	9、11
SemVer	B-I34	4

2.4 资料性参照

下列文件不构成规范性引用，可作为相应章条的设计或评估参照，在附录 B 中登记为“跟踪”或“参照”：

a）IEEE 1484.20.3—2022（可共享能力定义数据模型），与 CASE 并列评估目标表达；

b）IEEE 2881—2025（学习元数据术语）、IEEE 1484.12.1—2020（LOM），用于资源元数据国际映射评估；

c）ISO/IEC TR 20748-1:2016（已立项修订为 AWI 20748-1）、ISO/IEC TR 20748-2:2017，作为学习分析架构参照；

d）RFC 8785（JCS），作为事件摘要规范化方案的评估对象；

e）OWASP Top 10 for LLM Applications 2025，作为 AI 能力服务对抗测试的行业参照；

f）Keep a Changelog 1.1.0、Developer Certificate of Origin 1.1，作为变更记录与贡献声明的格式参照。

2.5 法律法规与政策依据

本文件的编制和实施遵循下列法律法规及政策文件。它们不作为规范性引用文件，其适用性由学校按实际处理活动审定：

a）《中华人民共和国个人信息保护法》；

b）《中华人民共和国网络安全法》（2025 年修正）；

c）《中华人民共和国著作权法》（第五条用于界定第三方材料授权边界，见 4.1.6）；

d）《商用密码管理条例》及商用密码应用安全性评估相关规章；

e）《高等学校数字校园建设规范（试行）》（教科信函〔2021〕14 号），作为制定信息资源学校标准并落实到业务流程和技术平台的参照依据，其规范性引用清单应以教育部附件原文复核；

f）《教育部关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》（教科信函〔2021〕13 号），作为建立数据标准体系、明确数据源、规范数据全生命周期活动和保障数据质量的政策依据，其中“一数一源”原则用于确定权威主数据源；

g）《国家智慧教育平台数字教育资源内容审核规范》《国家智慧教育平台数字教育资源入库出库管理规范》，对接入国家智慧教育平台的资源适用，校内资源可借鉴其版本审核与权利核查要求，不混同适用范围；

h）《“人工智能＋教育”行动计划》（教科信〔2026〕1 号），作为方向性依据，不视为字段或接口标准；

i）《中华人民共和国数据安全法》，作为规范数据处理活动、开展数据分类分级保护和履行数据安全管理义务的法律依据；

j）《教育部等九部门关于加快推进教育数字化的意见》（教办〔2025〕3 号），作为推进教育数据集成和有效治理、统一数据标准和接口标准、健全教育数字化标准规范体系及加强教育数据全生命周期安全防护的政策依据，不视为具体字段或接口规格。

3 术语和定义

GB/T 5271.36 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 数据资产

由内容或记录本身，加上身份、来源、关系、版本、权限、质量和生命周期信息共同构成，可被识别、引用、交换和治理的对象。

3.2 数据资产层

三层架构中位于基础设施层与应用层之间，负责保存课程资源、教学过程资源与学习证据、学生认知状态，并提供共同模型、交换、授权和验证能力的层。

3.3 数据契约

对对象模型、字段语义、操作权限、交换方式及失败行为的共同约定。

3.4 学校 Profile

在选定的外部规范之上，明确本校必填项、受控词表、场景和验证规则的应用约束，如学校 xAPI Profile、交换包 Profile。

3.5 能力 Profile

按接入应用实际承担的业务能力（如资源读取、学生提交、评价处理、AI 能力服务）确定其适用条款、权限和验证用例的条款集合。

注：能力 Profile 决定“哪些要求适用于某个应用”，学校 Profile（3.4）决定“某项外部规范在本校如何使用”。

3.6 适用矩阵

将本文件条款与能力 Profile 逐项对应，并标明强制适用、条件适用、可选或不适用及其触发条件、验证用例的表（见附录 A）。

3.7 受控基线

经批准发布、以唯一版本标识和校验值锁定的一组规范性文件与资料性文件的集合，是采购、接入声明和验收报告的引用对象。

3.8 发布包

构成一个受控基线的全部文件的打包件，附有逐文件路径、字节数、SHA-256 摘要值和规范性或资料性地位的发布清单。

3.9 发布清单

逐项载明发布包内文件名称、版本、校验值、规范性或资料性地位、完成及审定状态、适用场景、生效日期、维护岗位和变更摘要的清单。

3.10 版本标识

用于唯一指称一个受控基线或一份征求意见稿的标识。正式发布采用版本标签，征求意见阶段采用起草版本标识（如以文稿日期标识）。

3.11 采用级别

本文件对外部规范的采用程度，分为强制、条件强制、可选、跟踪和存量兼容。

3.12 实现角色

接入应用在某项外部规范中承担的角色，如 LTI Platform 或 Tool、CASE Provider 或 Consumer、LRS 或 LRP、交换包导出方或导入方。

3.13 一致性

实现满足某项外部规范自身强制要求的程度，可通过官方或公开测试工具检验。

3.14 认证

由外部规范发布组织按其程序对产品作出的符合性认定。认证不等同于符合学校 Profile，也不等同于符合本文件。

3.15 权威写入方

对某类对象被指定为唯一可创建或确认正式版本的来源系统或责任主体。

3.16 主数据

人员、机构、课程、开课、修读等被多个应用共同引用、由学校权威来源维护的基础对象数据。

3.17 对象标识

对象在其全生命周期内保持不变、不因显示名称改变而改变的标识（object_id）。

3.18 内容版本

对象已发布或已确认内容的不可变版本，以 version_id 标识，与结构版本（schema_version）和场景约束版本（profile_version）相互独立。

3.19 规范化记录

经统一标识、字段和语义转换后，仍保留来源及转换信息的记录。

3.20 学习事件

按受控词表记录的、具有发生时间、行为主体、对象和场景的教学过程事实。

3.21 学习证据

可定位、可核查的作答、作品、观察、反馈或其他教学事实，包括学习事件及其关联作品。

3.22 认知状态

对特定目标在特定时间和条件下的理解或能力表现所作的观察、估计或判断，附有证据、方法、量尺和不确定性信息。

3.23 正式评价记录

经获授权教学主体确认并归档的评分或评价决定。AI 或工具产生的评分提议在确认前不是正式评价记录。

3.24 互操作

数据在明确范围内交换后，仍能被接收方正确解释、使用并继续产生新数据的能力。

3.25 有损映射

在本校模型与外部规范之间转换时，部分语义、结构或内容无法完整表达的映射；有损项应在映射报告中逐项声明。

3.26 接入应用

经登记并获授权读写数据资产层的应用或服务，包括综合教学应用、专项工具、AI 能力服务和研究试验应用。

3.27 研究试验应用

在明确的试验用途、数据范围、沙箱边界和期限内运行的接入应用。

3.28 存量系统

本文件生效前已在使用、需按过渡安排逐步接入的应用或数据源。

3.29 阻断项

一旦出现即应阻断相应场景通过验收、不能以总体通过率抵消或以一般例外放行的缺陷，如缺失关键提交、越权、答案泄露、历史版本覆盖、未经人工确认的正式评分、声明范围内资产无法恢复。

3.30 例外

经审批、在限定范围和期限内对某项适用要求的偏离，附有理由、风险、补偿措施和复审日期。

3.31 决策责任表

为标准治理中的各类决定指定最终负责岗位、执行岗位、协商与监督对象、处理时限和超时升级路径的表。

3.32 标准维护机构

由学校指定、负责本文件发布、解释、修订、勘误及附录 B 登记表维护的归口机构。

3.33 勘误

对已发布版本中不改变技术要求的编辑性错误所作的更正。

4 总则

4.1 文件体系与地位、受控基线与版本标识

4.1.1 基本方法

4.1.1.1 本文件采用“共同核心模型＋场景 Profile＋标准适配”的方法：课程资源和学习证据先具备一致语义，再按 Common Cartridge、QTI、xAPI、CASE、LTI 等外部规范各自的职责交换。

4.1.1.2 学校应掌握教学对象、学习证据、版本、权限和可恢复能力，接入应用可以更换。各章不应为同一对象另建互不兼容的课程、学习者或版本定义。

4.1.1.3 正式评价与认知推断应分开处理；AI 提议、教师确认和教务归档属于不同责任。

4.1.2 文件构成与地位

4.1.2.1 本文件的受控基线由表 4 所列文件构成。每次发布应在发布清单中逐项标明其地位。

表 4 受控基线文件构成

文件	地位	说明
正文（第 1 章—第 12 章）	规范性	—
附录 A 能力 Profile 适用矩阵	规范性	与附录 B 的“实现角色”字段共用，不另行维护
附录 B 外部标准采用登记表	规范性	国内、国际规范采用同一结构
核心字段字典、最小事件词表	经审定后为规范性	审定前标明“待审定”
学校 Profile、Schema、接口与数据契约、测试集	经审定后为规范性	未完成时列入待交付清单

文件	地位	说明
附录 C、附录 D、附录 E	资料性	—
标准研究与采用说明、合成样例、政策对照、未经审定的参数取值	资料性	不形成义务

4.1.2.2 尚未完成或尚未审定的附件应列入待交付清单，载明责任岗位与完成条件，不应作为已经具备的实现能力引用。

4.1.2.3 正文与附件不一致时，以正文为准，并由标准维护机构按 4.1.5 发布勘误或修订。

4.1.2.4 采购文件、应用能力声明及验收报告应引用确切的受控基线和适用能力 Profile，不应笼统引用整个成果目录或“全部标准”。

4.1.3 发布清单

发布清单应至少包含下列字段：

a）文件或附件名称、版本、字节数、SHA-256 摘要值；

b）规范性或资料性地位；

c）适用场景与生效日期；

d）完成及审定状态；

e）维护岗位、被替代版本、变更摘要；

f）过渡安排及对应的验收基线；

g）第三方材料标记（见 4.1.6）。

发布清单应由构建脚本从发布包生成，覆盖发布包内全部文件；清单与发布包内容不一致时，不应发布。

4.1.4 受控基线与版本标识

4.1.4.1 发布包按 SemVer 2.0.0 编号：试行前为 0.y.z，校级正式发布为 1.0.0。破坏性变更应递增主版本号，并附版本差异、迁移规则、验证样例和退役安排（与第 5 章扩展管理条款衔接）。

4.1.4.2 每次发布应形成带注释的版本标签 vX.Y.Z，并随发布提供：发布包、发布清单（manifest.json）、SHA256SUMS 和人读版文本。人读版封面应载明版本、标签、提交标识和发布日期。

4.1.4.3 外部引用格式为“版本标签＋发布包 SHA-256”。提交哈希只用于追溯，不作为正式引用基线。

4.1.4.4 已发布版本不应修改；任何修正以新版本发布。发布包应可由第三方从版本标签重建并核对 SHA-256。

4.1.4.5 本征求意见稿以文稿日期和文件校验值识别；本文件经批准试行时，按 4.1.4.1 赋予版本号。

4.1.4.6 本校生成的人读版文档属性中不应含个人姓名或本地文件路径；发布前应对发布包内本校生成的文档属性执行检查，不合格时阻断发布。

4.1.5 变更、勘误与反馈

4.1.5.1 标准维护机构应维护变更记录（CHANGELOG）和勘误记录（ERRATA）。变更记录按新增、变更、弃用、移除、修正分类，破坏性变更单列。

4.1.5.2 勘误记录应逐条载明编号、所属版本、位置、原文、修正内容、分类（编辑性或实质性）和确认日期。编辑性勘误以修订号版本发布；实质性问题转为变更请求，按修订程序处理。

4.1.5.3 外部反馈分为勘误、变更请求、实现反馈三类受理。变更请求应写明影响的条款编号、是否改变验证结果，并同步字段字典、词表和样例。

4.1.5.4 贡献者应作出来源声明（如 DCO 1.1 签署）；是否改用贡献者许可协议，由权利人评估后决定。提交材料中不应包含真实师生数据。发现残留个人信息或凭据时，应通过非公开渠道报告。

4.1.6 第三方材料授权边界

4.1.6.1 本文件及本校生成附件适用的开放许可，不及于第三方存档材料，包括第三方机构重新排版的文件、官方网页存档及其提取文本。

4.1.6.2 发布说明应逐项列出第三方材料、来源地址和“不适用本文件许可”的标记。教育部文件正文按《中华人民共和国著作权法》第五条处理；其他第三方材料在确认可再分发前，发布包只保留其来源地址、摘要值和比对结果，不随包分发原件。

4.1.7 适用对象与过渡

4.1.7.1 新建应用自本文件生效之日起适用其能力 Profile 确定的全部强制项。

4.1.7.2 升级应用在升级涉及的对象、接口和能力范围内适用本文件；未涉及部分按存量系统处理。

4.1.7.3 存量系统应登记增量接入边界、过渡期限和到期处理规则。过渡期限由标准维护机构在实施方案中规定，列入附录 E。

4.1.7.4 正在实施的项目应在其能力声明中注明所依据的受控基线版本，基线更新后由标准维护机构确定是否适用新版本。

4.2 能力 Profile 与适用规则

4.2.1 一般规定

4.2.1.1 接入应用适用本文件的范围，应按其实际承担的业务能力和数据处理范围确定，不应以应用名称、技术形态或部署位置代替业务能力判断。

4.2.1.2 能力 Profile 统一使用表 5 的九类代码，定义和适用矩阵见附录 A。一个应用可同时承担多类能力，按 A.1.4 核定触发条件后合并适用要求。能力代码、外部协议实现角色、人员或服务权限及责任主体应分别登记，不应相互替代。

表 5 能力 Profile

能力 Profile	应适用的要求	验证重点
P-COM 共同要求	身份认证、最小授权、访问用途、审计、变更、撤权、故障告知与退出	按实际处理对象验证授权；服务责任可追溯
P-RES 只读资源	资源读取、版本、来源、许可及读取范围	不具有提交、成绩和认知记录写入权限
P-EDT 资源加工与发布	编辑、组装、转换与发布，保留来源和有损声明	加工结果形成版本；正式发布由获授权人员决定
P-SUB 活动与提交	提交保存、业务回执、重放、同步对账与证据导出	实际承接学生提交时验证可靠保存与故障恢复
P-GRD 评分与反馈	按承担的操作验证提议、确认、归档、更正和反馈责任链	确认权限仅授予获授权人员；共同链路提供联合证据
P-SIM 仿真实验	可运行学习单元、实验依赖与过程事件	保存实验报告等提交时同时声明 P-SUB
P-AI AI 服务	任务契约、对象版本、允许操作、审核状态与失败处理	输出为提议；不扩大自身权限
P-DIA 认知诊断与学习建议	认知记录、方法准入、用途	未获准的实际用途保持关闭

能力 Profile	应适用的要求	验证重点
	限制与复核	
P-RSB 研究沙箱	批准用途、数据范围、期限及退出	不写回正式教学记录；转入真实教学前重新核定能力

4.2.1.3 所有接入应用均应满足 P-COM。实际产生或保存学生提交的应用应声明 P-SUB；承担评分提议、确认或反馈的应用应声明 P-GRD；输出认知判断、诊断结论或个性化学习建议的应用应声明 P-DIA。AI 评分提议服务应声明 P-AI 与 P-GRD，但不因此取得 grade.confirm 等人工确认权限。其他组合按实际业务确定。

4.2.2 适用声明

4.2.2.1 应用应按附录 A 对每项要求声明“强制适用、条件适用、可选或不适用”，并说明触发条件与依据，经标准维护机构指定的审核岗位审核。

4.2.2.2 适用矩阵每一行应关联：条款编号、能力代码、能力触发条件、外部协议实现角色、实际操作与阶段、字段或接口、权限、验证用例及子用例、承担方、观察点、证据和批准人。共同链路应明确交接责任。

4.2.2.3 声明“不适用”的功能，其相关写入权限应保持关闭。应用实际行为超出所声明能力 Profile 时，应重新声明并重新验证。

4.2.2.4 第 7 章事件子集声明、第 9 章能力登记与接入管理类别 及第 12 章准入测试应使用同一适用矩阵。

4.2.2.5 应用声明支持某项外部规范时，其实现角色应与附录 B 登记的实现角色一致，不应以“兼容 xAPI”“支持课件导出”等笼统表述代替能力明细。

4.2.3 放行

4.2.3.1 适用的强制项完成验证后，应用方可在相应场景放行。

4.2.3.2 评分确认由获学校授权的教学主体承担；工具提供支持能力时，应明确其与教师、教务系统之间的交接点。

4.2.3.3 研究试验应用不应直接处理真实教学中的正式评价记录；转入真实教学前，应按实际业务重新核定 P-COM 及其他能力 Profile 的适用范围和准入要求。

4.3 责任与例外审批

4.3.1 标准维护机构

4.3.1.1 本文件由学校指定的标准维护机构归口维护，负责发布、解释、修订、勘误和附录 B 登记表的维护。其组成由教学业务、信息化、课程、数据治理及网络安全相关岗位参与，具体组成和发文程序由学校确定，列入附录 E。

4.3.1.2 标准维护机构应依托学校现有治理机制运行，不另设不必要的行政层级。

4.3.2 决策责任表

4.3.2.1 学校应建立决策责任表。每项决定应明确最终负责岗位、执行岗位、协商与监督对象、处理时限及超时升级路径。

4.3.2.2 决策责任表应至少覆盖表 6 所列事项。各事项的最终负责岗位由标准维护机构在决策责任表中规定。

表 6 决策事项及应形成的记录

事项	应形成的决定与证据
标准发布、解释、模型及词表变更	影响评估、兼容与迁移方案、批准版本、发布通知
主数据及身份映射争议	权威来源、映射依据、受影响对象、纠正与重放结果
用途、访问和保留例外	必要性、对象范围、补偿措施、到期动作、复审记录
安全定级与密码应用方案审定、密钥托管	定级预评估结论、密码应用方案、密钥托管安排；由学校网络安全主管部门作最终决定
课程目标达成度计算规则审定	规则版本、适用课程、审定记录；与认知方法准入分开
教学资源权利与许可争议裁决	权利依据、许可条件、裁决结论、下游处理
认知方法准入、暂停与撤回	方法版本、验证状态、获准用途与范围、撤回后处理
学生复核与教学更正	受理记录、教学责任人决定、更正依据、下游执行结果
应用不适用申请与验收放行	实际业务能力、权限边界、适用用例、失败

事项	应形成的决定与证据
	项、批准结论
应用退出	历史可用范围、撤权与副本处理、后续教学安排、复核结果

4.3.2.3 涉及教学判断的异议，应由获授权教学责任人决定；系统按审定结果执行并留痕。运维人员不应代替教学责任人作出教学决定。

4.3.3 例外

4.3.3.1 例外应登记：提出理由、影响范围、风险、补偿措施、有效期、批准人和复审日期。

4.3.3.2 例外到期后应重新审批或终止，不应自动延续。

4.3.3.3 第 12 章规定的阻断项不应以一般例外放行；出现阻断项时，应整改并复验。阻断项目录、整改及复验方式由第 12 章规定。

4.3.4 治理演练

本文件正式发布前，应完成主数据冲突、过期例外、学生复核、破坏性标准升级四项桌面推演，保留决策、执行及复核记录。制度签署与系统验证应分别留证。

4.4 符合性表述

4.4.1 条文用语

本文件中，“应”“不应”表示要求，“宜”“不宜”表示推荐，“可”“不必”表示允许。外部规范自身的强制性用语按其原文含义理解。

4.4.2 三类符合性

4.4.2.1 本文件区分下列三类符合性，三者不能相互替代：

a）符合本文件：在声明的受控基线和能力 Profile 范围内，满足适用矩阵中全部适用的强制项，并通过学校 Profile 测试；

b）符合外部规范（一致性）：满足某项外部规范自身的强制要求；

c）取得认证：取得外部规范发布组织的认证。

4.4.2.2 符合外部规范或取得认证，只证明对该基础规范的符合程度，不替代学校 Profile 测试和双应用往返测试。

4.4.3 符合性声明

符合性声明应包含：

a）受控基线的版本标签及发布包 SHA-256；

b）声明的能力 Profile 及适用矩阵结果；

c）所支持外部规范的规格版本、文档版本和实现角色；

d）测试集版本、执行环境与结果；

e）未覆盖项、不适用项及其依据；

f）有效例外的编号与到期日。

不应作“符合本文件全部要求”“兼容某标准”等未限定范围的声明。

4.4.4 一致性证据

应用声明支持某项外部规范时，应提交下列证据之一，并注明规格版本、文档版本和实现角色：

a）外部规范发布组织认证目录中有效的认证条目，且认证版本与角色同本次声明一致；

b）使用官方或公开一致性测试工具的可复跑测试记录；

c）在学校受控环境中执行本校测试集的结果。

学校不将外部组织认证列为一般准入的强制条件。实现方自称已取得认证时，应以认证目录条目核验。

4.4.5 符合性边界

4.4.5.1 应用分级是学校管理规则，不等同于国家监管资质或国际认证。

4.4.5.2 合成样例的结构检查不能作为国际认证、真实教学或认知有效性验证的证据。

4.4.5.3 本文件规定的互操作测试用例在真实平台执行并留证前，不应表述为已通过验证；未启用的能力不应表述为已完成。

5 公共数据模型

本章规定各类数据资产共同遵循的身份、引用、公共字段、条件约束、时间与缺失值、写入与修订、扩展及验证结果表达规则。第 6 章至第 10 章定义的对象均应满足本章要求；各章另有规定的，按其规定执行，但不应降低本章的要求。

5.1 统一身份与对象引用

5.1.1 每个业务对象应具有稳定的 object_id。每个已发布内容版本或已确认教学事实应具有不可变的 version_id。显示名称、标题或路径的变化不应导致 object_id 变化。

5.1.2 schema_version 表示数据结构版本，profile_version 表示场景约束版本，version_id 表示对象内容版本。三者应分别赋值、分别校验，不应相互替代或混用。

5.1.3 对其他对象的引用应使用已注册的结构化引用类型 ObjectRef。ObjectRef 应满足下列要求：

a) 包含 object_id 与 version_id，二者均为非空字符串；

b) 引用字段的定义中应声明允许的目标对象类型；需要携带目标类型时，由该字段定义规定 object_type 为必含成员；

c) 需保留历史含义的引用（如作答所依据的题目版本、评分所依据的量规版本、派生资源的来源版本）应指向具体版本，不应只指向 latest 或别名；

d) 引用应能解析，或在访问策略限制下明确返回“受限”结果，不应静默返回空值。

5.1.4 ObjectRef 中出现未注册成员时，按 5.7 规定处理；任何附加成员均不应解除对核心标识、目标类型和可解析性的校验义务。

5.1.5 外部标识应单独登记 source_system、source_id 和映射状态。映射状态至少区分 pending（待处理）、confirmed（已确认）、rejected（已否决）。source_system 与 source_id 的组合在同一来源内应唯一。

5.1.6 不应按同名课程、同名学生、同名知识点或其他显示属性自动合并对象。尚无映射的数据应进入待处理状态，保留原始来源，不应丢弃，也不应伪造学校编号。待处理记录的处置时限和处置责任由标准维护机构在适用性登记表中规定。

5.1.7 跨系统对象使用 URI、UUID 等无歧义标识；所采用外部规范要求 IRI 的位置，应使用受控 IRI。正式命名空间由学校登记管理，示例中的 example.edu 仅用于说明。命名空间的登记规则由标准维护机构在命名空间登记规则中规定。

5.2 课程、开课与修读分离

5.2.1 下列对象应分别建模，不应合并为单一记录：

对象	含义	主要关联
Course	长期课程身份	课程编号、开课单位

对象	含义	主要关联
CourseVersion	课程内容版本	Course、课程目标、考核方案版本（见 6.6）
Offering	某学期或批次的开课	CourseVersion、学期、授课教师
Enrollment	学习者在该开课中的参与关系	Offering、学习者引用
Attempt	一次修读或一次任务尝试	Enrollment、修读轮次、任务版本
ProgramVersion	培养方案版本，承载专业层目标	专业、适用年级
LearnerGroup	活动范围内的学习者小组	Offering、活动版本、成员及变动记录

5.2.2 修读轮次至少区分初修、补考、重修。各轮次应分别形成独立的 Attempt 及相应评分决定，后一轮次的记录不应覆盖前一轮次。补考、重修、一课多班、共建课程等业务规则在具体业务 Profile 中规定，不应把某一种规则写成所有教学场景的固定限制。

5.2.3 培养方案版本与课程对象分离维护。同一课程版本可服务于多个培养方案版本；课程目标对专业层目标的支撑关系按 6.5.5 登记，不应写入 CourseVersion 本身。

5.2.4 学习者所属培养方案以 Enrollment 发生时的有效记录为准。跨专业开设的课程，按学习者所属培养方案分别汇总评价结果。

5.2.5 LearnerGroup 应记录成员、组建时间、所属活动版本及成员变动记录。小组作品、同伴互评与个人贡献的表达规则见第 7 章。

5.2.6 首批对象契约应分别明确修读轮次与任务尝试的类型、层级、关系基数及评分引用范围。一次任务重试不应被解释为补考或重修；初修、补考与重修的成绩取舍、沿用环节分及舍入规则，应由学校或课程的获准业务 Profile 版本规定，不应由应用默认值代定。

5.3 公共字段

5.3.1 各对象应具备下表公共字段。字段的必填性、允许空值及适用阶段以适用性登记表（见 5.4）为准；本表列出的“最低字段”在其适用范围内应存在。

字段组	最低字段	规则
身份和版本	object_id、object_type、version_id、schema_version	标识不因显示名称变更而改变；object_type 取自注册词表
来源	source_system、source_id、created_at、created_by	来源和写入身份经服务端核验
认证上下文	auth_context（持久化事件、回执、审计记录适用）	仅由服务端写入，见 5.3.3
关系	各类 ObjectRef、course_ref、offering_id（按场景）	精确到当时版本；引用应可解析或明确受限
权利和保护	rights_ref、access_policy_ref、classification_ref	管理控制、内容权利、个人信息处理权限分别处理
状态	lifecycle_status、review_status、supersedes	草稿、发布、撤回、归档、更正分列
完整性	content_hash、byte_length（文件适用）	见 5.3.4

5.3.2 rights_ref 应指向按 6.3 规定结构登记的权利档案（RightsRecord），不应指向无结构的笼统声明。classification_ref 指向分类分级记录，不应以资产域划分代替安全等级。

5.3.3 持久化事件、回执和审计记录应由服务端写入 auth_context，内容包括客户端标识、授权记录标识以及凭证指纹或令牌标识的摘要。客户端不应填写该字段；客户端提交的同名字段应拒收或由服务端覆盖。业务字段 source_system 不替代 auth_context。

5.3.4 content_hash 采用 SHA-256，以 64 位小写十六进制表示，仅用于证明字节一致性，不代替来源认证；byte_length 为非负整数，应与实际字节数一致。

5.3.5 lifecycle_status 的取值为 draft、published、withdrawn、archived；review_status 的取值为 pending、approved、not_applicable。两者的转换责任见 6.7。更正记录通过 supersedes 关联被修订版本，新建对象的 supersedes 可为空。

5.4 字段适用性与条件约束

5.4.1 每项数据契约应声明适用对象、事件 Profile 及其版本、处理阶段和条件必填规则，并登记于“字段适用性与条件约束登记表”（以下简称适用性登记表）。正文、核心字段字典、合成样例和验证器应引用同一份适用性登记表，不应各自另立规则。

5.4.2 处理阶段至少区分：

a) 输入阶段：发送端提交的记录；

b) 接收阶段：经可信接收端核验并补全后存储的记录；

c) 交换阶段：对外导出或交换的记录。

三个阶段应分别声明验证入口。仅能由可信接收端赋值的字段（如 received_at、auth_context）在输入阶段不应要求出现，在接收阶段应必填。

5.4.3 条件必填规则应能以已注册字段和取值作确定判断，例如 status == reviewed、event_class == learner_event。不应依赖事件名称、显示文本或各应用的自行理解来判定条件。事件分类（如学习者事件、作品事件、课程发布等非开课事件）应作为受控字段登记，并在适用性登记表中列明各分类对应的条件字段。

5.4.4 适用性登记表每条规则至少记录：

项目	内容
规则标识	稳定的规则 ID，版本内不复用
适用性	对象类型、Profile 及版本、处理阶段
条件	以注册字段和取值表达的判定式
字段约束	属性是否应出现、是否允许 null、集合最小数量、引用类型
规则归属	对应正文条款；规范性或资料性；由结构 Schema 或语义验证器执行
失败信息	规则 ID、JSON Pointer、错误原因、修复提示
样例	至少一份合法边界样例和一份违反该条件的反例

5.4.5 对于“必填但某类场景另定”的字段（如 TeachingEvent 的 offering_id 对课程发布等非开课事件的处理），适用性登记表应明确该场景下属性是禁止出现、允许省略还是允许为 null，不应留给实现方选择。

5.4.6 ResourceVersion 字段与 6.2 所列字段的对应关系应纳入同一适用性登记表一并冻结；核心字段字典与正文不一致时，以本文件为准，并在下一受控基线中修正字典。

5.4.7 本文件规定的对象（ProgramAlignment、AssessmentPlan、RubricVersion、RubricCriterion、RightsRecord 及第 7 章规定的评分、小组、互评和观察记录对象）应在首批试点课程冻结字段字典之前登记其字段、必填性与空值语义。

5.5 时间、单位与缺失值

5.5.1 交换时间应使用带时区的 RFC 3339 表示。存储策略由实施方确定，但应保留可还原的时区信息；面向用户展示按适用时区转换。

5.5.2 occurred_at 表示事件在源端发生的时间；received_at 由接收侧生成，发送端不应赋值。时间戳不作为唯一排序依据，排序与幂等规则见第 7 章、第 8 章。

5.5.3 xAPI 适配入口接收非 UTC 时间时，应按 xAPI 2.0 对学习记录存储的行为规范化后存储，不应因时区表示形式不同而拒收；对外交换按统一格式输出。

5.5.4 时间区间应满足起点不晚于终点。视频与音频位置采用毫秒，文件大小采用字节。评分和量尺取值应带量尺引用及上下界。

5.5.5 缺失原因应区分 unknown、not_collected、not_authorized、source_unsupported、not_applicable，并以受控字段记录，不应以空值本身表达缺失原因。

5.5.6 下列表示应分别定义语义，不应由各应用自行替换：

表示	语义
属性缺失	仅在适用性登记表允许省略时合法；否则为结构错误
显式 null	该属性适用但无值；原因由缺失原因字段说明
空数组 []	已知集合为空（如已知无帮助记录）
空字符串 ""	不作为缺失值使用；字符串字段无值时使用 null
数值 0	真实零值

表示	语义
布尔 false	真实否定值

5.5.7 对认知状态等记录中“未知或证据不足时值为空”的要求，采用属性出现且值为 null 的表示。存量数据中省略该属性的，导入时按适用性登记表登记的迁移规则归一化为显式 null，并记录转换信息。

5.5.8 新系统不应根据缺失日志补造历史学习记录。

5.6 权威写入、修订与状态一致性

5.6.1 每个对象类型应指定权威写入方及允许的操作（创建、修订、确认、更正、撤回、失效），登记于对象类型注册表。非权威写入方提交的修改应作为提议处理，不应直接改写正式记录。

5.6.2 草稿可编辑。已发布版本和已确认教学事实应通过追加新版本或更正记录修订，不应原位覆盖。

5.6.3 写入应使用预期版本或条件更新检测并发冲突；检测到冲突时应返回冲突结果，不应以最后写入静默覆盖正式记录。

5.6.4 状态字段应具有已发布的取值定义和迁移规则，迁移规则应列明允许的前后状态、执行角色以及是否产生新版本。

5.6.5 状态变化不应解除字段之间的条件约束。记录因过期、撤回或失效而保留历史值时，应同时保留解释该值所需的量尺、方法、规则版本等依据，并以状态明确其不作为当前有效值使用。认知状态记录的具体规则见第 10 章。

5.6.6 表示已经人工复核或确认的状态，应能追溯到具备权限的复核或确认主体、带时区时间和结论。

5.6.7 更正与失效应记录原因，并通过 supersedes 保留版本关联。supersedes 链不应形成循环，不应跨不同学习者或不同修读关联。

5.6.8 静态记录一致性规则（单条记录内字段之间的约束）与运行时迁移规则（到期处理、撤权、重算）应分别验证、分别报告。

5.7 扩展管理

5.7.1 扩展应使用注册命名空间，并声明字段、语义、敏感性、所属 Profile 和兼容策略。扩展不应改写所采用外部规范或本文件核心字段的含义。

5.7.2 核心对象和核心引用类型应声明对未注册成员的策略：禁止时返回“未注册字段”错误；允许注册扩展时，仍应完成核心字段校验。

5.7.3 未声明的扩展可保留原文，但应隔离存放，不进入可检索的事件库；消费者应声明是否理解该扩展。

5.7.4 扩展字段应设定单字段与整体长度上限，不应写入原始作品正文、提示词全文或直接身份标识。

5.7.5 核心对象不应仅以不可解释的整块 JSON 或私有二进制替代。

5.7.6 标准升级应提供版本差异、迁移规则、验证样例和退役安排，并纳入受控基线（见 4.1）。

5.8 验证结果表达

5.8.1 验证器遇到字段缺失、类型错误或条件不满足时，应返回结构化错误，至少包含规则 ID、JSON Pointer、错误原因和修复提示；不应以运行时异常作为规范错误输出。

5.8.2 引用验证应分别报告以下结论，不应合并为单一“通过”：

a) 引用结构正确；

b) 目标存在；

c) 目标类型适用；

d) 访问者获准解析；

e) 证据足以支撑相应判断。

其中 a）至 d）由结构及语义规则检查；e）还需学科与评价验证，结果单独呈现。

5.8.3 引用遍历应依据已声明的字段路径或类型化模型执行，不应以字典键集合等启发式方法识别引用。数组非空不应视为已完成对数组内每一项结构及语义的验证。

5.8.4 每项检查的结果应取 passed、failed、skipped、not_applicable 之一，并注明检查对象、执行环境和范围。因输入未提供而未执行的检查应记为 skipped 并说明原因，不应记为通过。

5.8.5 核验输出中的时间戳应确定化，取输入版本时间或显式参数；在输入不变时重复执行，不应改写已提交的文件。

5.8.6 本章各项条件约束应在回归集中配有合法边界样例和反例；对允许的表示应返回通过，对拒绝的表示应返回稳定的规则错误。

6 课程资源结构与语义

本章规定课程版本的组成、资源及其表示形式、权利档案与复用谱系、内容定位、目标与能力关系、题目与考核评价规则、版本发布、AI 生成内容和过程资源再利用的要求。课程资源交换包的组成与 Profile 见第 8 章。

6.1 课程的最小组成

6.1.1 每个发布的课程版本应声明大纲、课程目标、章节或学习单元、资源、学习活动、考核方案（见 6.6）和权利信息。

6.1.2 知识图谱、能力框架、案例、参考资料、AI 辅导配置按课程类型登记适用性。缺项应记录原因和审核结果，不应以空文件通过完整性检查。

6.1.3 课程版本应声明所采用的课程 Profile。课程 Profile 分为下列三级，上一级包含下一级的全部要求：

课程 Profile	应登记的内容	适用范围
基础	课程目标；考核方案（考核环节—权重—课程目标）；环节级确认分；总评计算规则	全部数字化学分课程
达成度	在“基础”之上增加：课程目标—毕业要求映射（随培养方案维护）；量规准则级映射与准则级确认分；直接/间接证据标识	参加专业认证、审核评估取证或学院指定的课程
精细诊断	在“达成度”之上增加：题目或知识点级映射；认知状态	经第 10 章方法准入的诊断用途，可选

6.1.4 对齐映射宜优先从培养方案和教学大纲继承。课程不应因选择较高课程 Profile 而被要求采集点击流或完整过程日志。

6.1.5 课程 Profile 的适用范围由标准维护机构会同教务管理部门在课程 Profile 适用规定中确定，并列入附录 A。

6.2 资源与表示形式

6.2.1 ResourceVersion 应保存下列字段：

字段	必填性	说明
title	必填	显示名称，不充当标识
resource_type	必填	取自校内资源类型词表
language	必填	语言代码
contributors	必填	作者或责任主体，引用 RightsRecord.contributors
source	必填	来源说明（原创、改编、引用、外部采购等）
license	必填	许可标识，引用 RightsRecord.license
audience	必填	适用对象
educational_use	必填	教育用途
representation_kind	必填	见 6.2.2
media_type	必填	与实际字节匹配
byte_length	文件必填	非负整数
content_hash	文件必填	SHA-256
storage_ref	文件必填	受控存储引用；临时 URL 不作为唯一长期引用
accessibility_ref	适用时	字幕、文本替代等无障碍能力说明
target_refs	适用时	目标或知识点版本引用
derived_from	派生时	来源资源版本及关系类型，见 6.3.6

6.2.2 每种表示形式应单独登记 representation_kind，取值为 editable_source（可编辑源文件）、reading_copy（阅读副本）、runtime_package（运行包）、media_derivative（媒体派生物），并记录表示形式之间的转换关系。

6.2.3 PPTX、ODP、HTML、PDF、视频、EPUB、H5P 等属于不同类型的表示形式，不应相互替代完整性声明。课件的可编辑性、数学公式、动画、交互行为、字幕及无障碍能力应分别检查。

6.3 权利档案与复用谱系

6.3.1 RightsRecord 至少包含下列成员：

成员	内容
contributors[]	贡献者引用；角色（主讲或主要作者、共建作者、修订者、审核者、助教整理、学生作者、AI 辅助生成的人工编辑者、第三方）；贡献说明；对应的版本范围
rights_holders[]	权利人
rights_basis	权利依据（职务作品一般情形、约定归属、授权书、许可、公有领域、合理使用依据待审），附依据文件引用
license	许可标识、许可链接、是否可撤回、生效日期
attribution_text	复用时应显示的署名文本
permitted_uses[]	取自受控用途词表，每项含有效期与审批记录
third_party_components[]	资源中的第三方组成，定位到页码、时间段、文件或数据集，并记录各自来源、许可与限制
personal_data_flags	是否含学生作品、学生影像或声音，及对应授权记录引用
review	权利审核人、时间与结论

6.3.2 开放许可应使用 SPDX 许可标识（如 CC-BY-4.0）；校内许可使用学校注册代码。

6.3.3 permitted_uses 的受控用途词表至少包括：课内教学、校内跨课程复用、公开传播、对外平台上线、科研利用、模型训练。各项用途分别判断，一次教学授权不应自动扩展至其他用途；该词表与第 11 章的用途划分保持一致。

6.3.4 权利信息应以资源中的组成为单位表达。资源整体可用于某一用途而其中某一组成不可用时，应在 third_party_components 中标明，导出时按第 8 章规定排除该组成并写入排除说明，不应整体标为可用。

6.3.5 本文件只要求如实记录权利信息，不对具体资源的著作权归属作出判断。职务作品优先使用范围、教师离职或调动后已发布资源的继续使用、共建课程署名顺序、学生作品授权模板及对外开放审批流程，由学校在教学资源权利与复用指引中规定；平台按该指引配置词表与审批，系统管理员不代为判断权利。

6.3.6 derived_from 应区分下列关系类型：

关系类型	含义	附加要求
references	引用原版本，不复制	指向具体版本
copies	原样复制	继承上游署名文本
adapts	改编或修改	记录修改说明；检查与上游许可的兼容性
translates	翻译	记录修改说明；检查与上游许可的兼容性

6.3.7 上游版本发布更正时，平台应能列出受影响的 copies、adapts、translates 下游副本并通知其负责人；是否同步更新由下游负责人决定。

6.3.8 复用后的资源在新的课程或应用中展示时，应完整保留署名文本。

6.4 时间与空间定位

6.4.1 SegmentVersion 应包含源资源版本引用、start_ms、end_ms、关联字幕及目标，并满足 0 ≤ start_ms < end_ms ≤ 源时长。

6.4.2 课件页码、PDF 页码、音频时间、文本段落、图像区域等应使用相应的定位类型分别登记，不应以笼统的“第几页”跨格式混用。

6.4.3 源内容变化后，相关定位应重新验证；未通过验证的定位应标记为失效，不应继续作为当前定位使用。

6.4.4 第三方组成、学生影像等受限内容的定位应采用本条规定的定位类型，以便按 6.3.4 精确排除。

6.5 知识、目标与能力关系

6.5.1 知识点、学习目标和能力要求应分别具有稳定标识及版本。

6.5.2 目标分为三层：

a) 专业层：培养方案版本中的毕业要求或项目学习目标，以及可选的分解指标点，由专业负责人随培养方案版本维护；

b) 课程层：课程目标，由课程组随课程版本维护；

c) 课堂层：单元目标、知识点。

课程组不应重复录入专业层目标。

6.5.3 关系类型至少区分 part_of、prerequisite_of、explains、assesses、supports、aligned_to。每条关系应记录来源、建立方法、审核状态和适用范围。

6.5.4 跨课程的 aligned_to 不表示两项目标等价。

6.5.5 课程目标对专业层目标的支撑关系以 ProgramAlignment 登记，至少包含：课程目标版本、毕业要求或指标点版本、培养方案版本、支撑强度、建立人、审核状态和适用年级。支撑强度取自受控词表（如高、中、低）或经审定的数值权重；所用词表或权重规则由标准维护机构会同教务管理部门规定。同一课程可对不同培养方案登记不同映射，相互之间不应覆盖。

6.5.6 对外交换目标、能力及框架关系时采用 CASE 1.1；学科特有的误解关系保留为校内扩展。校内关系类型导出为 CASE 1.1 时，应按下表转换：

校内关系类型	CASE 1.1 导出方式	说明
part_of	isPartOf；层级分解时用 isChildOf	—
prerequisite_of	本校扩展关联类型（按 CASE 扩展命名约定），可同时导出 precedes 作为近似	precedes 不等同于先修关系
aligned_to	isRelatedTo 或本校扩展类型	不应导出为 exactMatchOf
explains、assesses、supports	不作为 CFAssociation 导出	由资源、题目元数据引用 CASE 条目标识表达

校内关系类型	CASE 1.1 导出方式	说明
支撑强度等 CASE 关联未定义的属性	写入注册扩展	不改写标准关联类型的含义

6.5.7 无法以 CASE 1.1 表达的关系写入 extensions 并在映射报告中列为有损。

6.5.8 AI 可生成映射提议，其状态为 proposed，经课程负责人确认后生效。

6.6 题目、考核方案与评价量规

6.6.1 AssessmentItemVersion 应保存题干、媒体、交互类型、作答结构、评分规则及目标映射。题目、正确答案、解析和量规应能分别授权。

6.6.2 QTI 适配器应声明所支持的题型、响应处理与自定义交互；不支持的部分应生成损失报告，不应只导出题干却标记为完整测验迁移。

6.6.3 每个课程版本应登记 AssessmentPlan，至少包含：

a) 考核环节（作业、测验、案例讨论、小组项目、实验或模拟、期中、期末、实习评价等）；

b) 各环节权重及对应的课程目标版本；

c) 证据形式（数字作品、现场表现、校外评价）及直接或间接证据标识；

d) 评价主体（教师、助教、同伴、校外评价人、自动评分）；

e) 总评计算规则及其版本；

f) 补考、重修处理规则；

g) 小组任务的个人化评分方式（组分加个人贡献调整、个人部分单独评价或仅组分）；

h) 同伴评分计入成绩时的比例与校准规则。

6.6.4 AssessmentPlan 应在开课前发布。开课后修改应生成新版本，并记录修改理由与审批。

6.6.5 RubricVersion 由若干 RubricCriterion 组成。每条准则应包含描述、等级定义、分值或权重、对应课程目标版本。对外以 CASE 交换量规时，准则权重与能力条目引用使用其量规准则对象的相应属性表达。

6.6.6 映射的最低粒度为考核环节，可细化到量规准则或题目，按 6.1.3 的课程 Profile 选择；不要求逐题映射。

6.6.7 仅以组分评价、无法在个人层面评价的小组环节，在达成度计算中应标为间接证据，除非其量规准则能在个人层面评价。课程成绩、学习时长、视频进度等不作为课程目标达成的直接证据。

6.6.8 认知量尺（第 10 章）与评分量规是不同对象，不应相互替代。评分粒度、与教务归档的边界、同伴互评和观察记录见第 7 章。

6.6.9 学习者在作答前应能查看考核方案、本任务的量规和 AI 帮助规则。

6.7 课程版本与发布

6.7.1 草稿、待审、已发布、撤回、归档各状态之间的转换应有明确的执行角色和审批责任，登记于对象类型注册表。

6.7.2 内容更新应发布新版本。曾用于作答、评分或复核的版本在合法留存范围内应可追溯，包括当时的考核方案、量规与题目版本。

6.7.3 撤回公开访问与删除历史记录是不同操作，应分别处理。

6.7.4 以开放许可对外发布前，应完成权利核查并满足下列条件：

a) 全部贡献者已确认或其权利依据明确；

b) 第三方组成均已清理、替换或单独排除；

c) 含学生作品、影像或声音的部分有有效授权。

不满足任一条件时，对外开放审批应被阻断。

6.7.5 开放许可一经发布不可撤回。“撤回”状态只停止学校继续提供，不改变已发放副本的许可状态；平台在审批对外开放时应向审批人提示这一后果。

6.8 AI 生成内容

6.8.1 AI 生成或辅助形成的内容应记录输入资源版本、生成任务、模型或服务版本、生成时间及人工审核状态。

6.8.2 提示策略可版本化。API 密钥和运行凭据不应进入课程资产或系统提示。

6.8.3 生成内容未经必要审核，不应自动覆盖已发布版本。

6.8.4 应记录人工贡献者及其贡献说明（作为 RightsRecord.contributors 中“AI 辅助生成的人工编辑者”），并在面向学生和复用者的展示中标明 AI 辅助方式。

6.8.5 AI 生成的目标映射、量规草案等按 6.5.8 处理，状态为 proposed，确认后生效。

6.9 过程资源再利用

6.9.1 将课堂讨论、学生作品、课堂实录或辅导记录转为课程资源时，应生成新的资源对象，保留 derived_from（关系类型按 6.3.6 登记），并完成必要的个人信息处理、权利确认和内容审核。

6.9.2 新资源的 RightsRecord 应登记学生作者、是否出现学生影像或声音、授权凭据引用及授权撤回方式。

6.9.3 原场景的教学访问权限不应自动扩展为公开传播、对外平台上线或模型训练授权。

6.9.4 未获相应用途授权的组成，在按 teaching Profile 导出时应被排除并写入排除说明（见第 8 章）。

7 教学过程资源与学习证据

本章规定教学活动中产生的事件、作品、帮助、反馈与评分决定的组织方式，以及由其派生的统计口径和采集边界。本章的事件模型是校内共同模型，不是 xAPI、Caliper 或其他国际规范的原有结构；对外传输时按第 8 章及附录 B 登记的规范适配。

7.1 事件与作品共同保存

7.1.1 学习事件（TeachingEvent）应用于记录某一教学事实的发生；作品、批注、讨论内容、实验结果等实质内容应以过程作品（ProcessArtifact）保存。事件不应替代作品承载正文内容。

7.1.2 提交（Submission）应将一次有效提交与具体的作品版本关联。关键提交应能重建“任务版本—作品版本—帮助记录—反馈—评分决定”的完整链条，链条中每一环节均应以结构化引用（见 7.2.6）指向确定的对象版本。

7.1.3 内容存储与事件传输可分开实施，但事件中的引用应在授权范围内稳定解析。引用无法解析时，应按 7.2.7 返回结构化错误，不应静默丢弃事件或作品。

7.1.4 多人作品与非数字证据应按下列对象表达，其字段与条件必填规则纳入 8.11 规定的数据契约：

a) 小组作品：ProcessArtifact 可引用学习小组（LearnerGroup）。LearnerGroup 至少记录成员、组建时间、所属活动版本及成员变动记录。小组任务应在第 6 章规定的考核方案中声明个人化评分方式（组分加个人贡献调整、个人部分单独评价或仅组分）。

b) 同伴互评：同伴互评记录（PeerReview）至少记录评价者、被评对象、量规版本、评分与评语、匿名设置及教师复核状态。同伴评分默认作为参考或形成性评价；计入成绩时，应在考核方案中事先声明比例与校准规则，并经教师确认。向被评学生展示时，应按匿名设置隐藏评价者身份。

c) 口头与实践类证据：现场陈述、答辩、实验操作、模拟交易或经营沙盘、实习评价等，可以观察记录（ObservationRecord）登记评价人、时间、任务版本、量规版本、准则级结果和简要依据。音视频记录不是必需项，仅在考核方案已声明且具备合法依据时采集。纸质或校外评分表可扫描或按模板批量导入，并应标明来源与录入人。

7.1.5 每项证据应标明其证据性质：直接证据（可归因到个人、按量规准则评价的作答、作品或观察结果）或间接证据（课程总评、满意度、学习时长、不能归因到个人的小组组分等）。仅有组分的考核环节应标为间接证据，除非其量规准则能够在个人层面评价。

7.2 事件公共结构

7.2.1 校内事件信封应包含以下字段：event_id、event_class、schema_version、profile_version、source_system、source_event_id、actor_ref、scope_type、scope_refs、offering_id、enrollment_id、action、object_ref、occurred_at、received_at、context、payload_hash、auth_context。各字段在不同事件类别和处理阶段的适用性按 7.2.3 的条件约束表执行，不应理解为每条事件均须携带全部字段。

7.2.2 event_class 应取自受控词表，至少区分 learner_event（学习者行为事件）、artifact_event（产生或引用作品的事件）、staff_event（教学人员行为事件）、course_event（课程发布等非开课事件）和 system_event（权限、名单等系统事件）。事件类别与业务范围为两个维度。scope_type 应取自已注册的业务范围词表，至少包含 offering、course、application、authorization、object；scope_refs 为该范围的真实对象版本引用。学习者行为、作品及教学人员事件应关联其实际开课；课程事件关联课程，系统事件按真实范围登记。条件必填规则应由类别、范围类型及逐事件定义共同确定，不应由各应用依据事件名称自行推断。

7.2.3 条件约束表应至少规定：

字段	适用条件	约束
scope_type、scope_refs	所有事件	属性应出现且非空；scope_refs 至少一项合法 ObjectRef，目标类型与范围类型一致，真实存在并在授

字段	适用条件	约束
		权范围内可核验
offering_id	scope_type 为 offering；learner_event、artifact_event、staff_event 应使用此范围	属性应出现且非空，并与 scope_refs 中的开课引用一致；不属于开课范围时本字段不适用，应省略，不应以 null 或虚构开课代替
enrollment_id	event_class 为 learner_event 或 artifact_event	属性应出现且非空
artifact_refs	event_class 为 artifact_event	属性应出现，集合至少一项，每项为合法 ObjectRef
received_at	接收后记录与对外交换记录	只能由可信接收端赋值；输入记录中出现时应拒收或覆盖
auth_context	接收后记录	只能由服务端写入；客户端提交同名字段时应拒收或覆盖
payload_hash	输入记录宜携带，接收后记录应携带	计算规则按 7.6.4

上表为最小规则。各事件 Profile 可增加条件，但不应放宽上表约束。每条规则应有稳定的规则标识，并对应至少一份合法边界样例和一份反例。

7.2.4 事件应区分三个验证入口：发送端提交的输入记录、服务端补全后的接收后记录、对外交换记录。三者应分别发布 Schema 与语义规则，验证结果分别报告。

7.2.5 空值语义应按下列规定统一表示，各应用不应自行替换：

a) 属性缺失表示该字段在当前条件下不适用；

b) 显式 null 表示字段适用但值未知、证据不足或尚未产生；

c) 空集合（[]）表示字段适用且确认没有成员；

d) 0、false 和空字符串均为有效值，不应用于表示缺失。

需要区分“未知”“证据不足”等原因时，应以独立的状态或原因字段表达，不应以特殊值编码。

7.2.6 引用字段应使用已注册的结构化引用类型 ObjectRef。ObjectRef 至少包含 object_id 和 version_id，二者均为非空字符串；字段定义应声明允许的目标类型，以及是否须携带 object_type。核心引用中出现未注册属性时，验证器应返回“未注册字段”错误；允许注册扩展时，扩展属性不改变对核心标识和目标存在性的校验义务。

7.2.7 验证器对引用应分别判定并分别报告以下结论：引用结构正确、标识与版本存在、目标类型适用、访问者获准解析。验证器遇到字段缺失或条件不满足时，应返回结构化错误，至少包含规则标识、JSON Pointer 定位、错误原因和修复提示；不应以运行时异常代替规范错误。

7.2.8 actor 的权限应由服务端依据认证结果和授权记录鉴别，不应依据客户端自报的角色。auth_context 应记录客户端标识、授权记录标识及凭证指纹或令牌标识的摘要，用于事后溯源；其留存期限不应短于所关联事件的留存期限。

7.2.9 context 中的扩展字段应使用注册命名空间并按活动 Profile 声明，应设定单字段与整体长度上限。context 不应写入原始作品正文、提示词全文和直接身份标识。未声明的扩展应按第 5 章扩展管理规则隔离保留，不应进入可检索的事件库。

7.2.10 occurred_at 与 received_at 应使用带时区偏移的 RFC 3339 时间。xAPI 适配入口收到非 UTC 时间时，应按 xAPI 2.0 规定的 LRS 行为规范化后存储，不应因时区表示不同而拒收；对外交换时应统一输出格式。

7.2.11 校内事件信封不是 xAPI Statement。选择 xAPI 传输时，应按其官方结构输出 actor、verb、object 等合法字段，校内扩展应放入 xAPI 允许的位置；校内接收回执与 xAPI 协议响应应分别处理。

7.3 最小事件词表

7.3.1 本文件规定的最小事件词表如下。各应用应按能力声明承诺其实际承担的事件子集；涉及有效提交、教师确认和撤权的关键事件，不应以其他统计指标替代。

类别	事件	event_class	必要业务语义
课程及权限	course.published	course_event	课程版本已按发布流程生效，携带发布版本与发布人
课程及权限	enrollment.changed	system_event	修读名单变更，携带

类别	事件	event_class	必要业务语义
课程及权限	permission.revoked	system_event	变更类型与生效时间 授权撤销，携带撤销依据、生效时间与影响范围
资源学习	resource.opened	learner_event	资源版本被打开，携带采集能力声明
资源学习	media.progressed	learner_event	有效播放区间，携带采集能力与缺失说明
教学活动	activity.started	learner_event	活动版本开始，开启或关联一次尝试
教学活动	discussion.posted	artifact_event	讨论内容以作品保存并被引用
教学活动	guidance.recorded	staff_event	教学人员确认的指导记录
作答提交	response.recorded	artifact_event	一次作答结果，关联尝试
作答提交	submission.saved	artifact_event	草稿已保存，不构成有效提交
作答提交	submission.submitted	artifact_event	正式提交已在源端可靠保存
支持与反馈	help.requested	learner_event	帮助请求及请求的帮助级别
支持与反馈	help.provided	staff_event 或 system_event	已提供的帮助、级别及提供方（人工或AI）
支持与反馈	feedback.published	staff_event	反馈对适用对象可见
评价与归档	grade.proposed	staff_event 或 system_event	评分提议，不构成正式成绩
评价与归档	grade.confirmed	staff_event	授权教师确认评分决定

类别	事件	event_class	必要业务语义
评价与归档	grade.corrected	staff_event	追加更正决定并引用被更正决定
评价与归档	grade.archived	system_event	教务系统已接收并回执
认知与行动	cognition.updated	system_event 或 staff_event	引用认知状态对象，不记为原始作答事实
认知与行动	recommendation.issued	system_event	引用 LearningRecommendation 对象
认知与行动	intervention.recorded	staff_event	记录已实施的教学干预

7.3.2 补充事件 peer_review.submitted、observation.recorded、group.membership_changed 列为候选事件，状态为“候选”，在对应对象（见 7.1.4）的数据契约发布时与之同时冻结；冻结前不应作为准入或验收的必需事件。

7.3.3 每个事件应有独立的逐事件定义，同类事件不应共用一段说明。逐事件定义应至少包含：事件标识及版本、业务含义、触发前提、允许的主体类别、对象类型及版本、业务范围类型及真实范围引用、开课/修读/尝试关联、必填载荷、作品与帮助引用、时间语义、撤回语义、幂等身份、标准映射、对统计的影响、合法样例与非法样例。逐事件定义表作为本文件的规范性附件维护，版本与学校 Profile 同步发布。

7.3.4 下列关键事件的定义应首先冻结，并满足以下要求：

a) submission.saved 仅表示草稿保存，不计入有效提交；

b) submission.submitted 仅在作品已于源端可靠保存后发出。“点击提交”“源端可靠保存”“学校可靠接收”“规范库登记”四个阶段应分别对应确定的对象状态与回执（见 8.7），不同实现不应以同一事件名表达不同阶段；

c) grade.proposed 可由人工、规则引擎或 AI 产生，不形成正式成绩；

d) grade.confirmed 只能由具有确认权限的教师身份产生，不应由服务身份产生（见 8.6.6）；

e) grade.archived 仅表示教务系统已接收并回执，不表示平台复算结果与教务记录一致；

f) permission.revoked 应携带被撤销的授权记录及版本引用、真实影响范围、撤销依据和生效时间。全应用撤权、单开课撤权及跨开课对象授权撤回应分别按其实际范围记录；没有开课范围时不应伪造 offering_id。声明为 offering 的范围应核验真实目标，开课存在也不构成将全应用撤权缩窄为该开课的依据。撤销后的读取、补传和缓存使用按 8.7.4 处理；

g) feedback.published 适用于教师反馈、同伴互评反馈以及经教师确认后发布的 AI 反馈提议。反馈与评分更正相互独立：评分更正不应修改已发布反馈，需要修订反馈时应发布新反馈并引用原反馈。

7.3.5 词表中未纳入首期实施的事件，应在逐事件定义中注明状态、适用条件和升级路径。

7.4 xAPI Profile 与 Caliper 适配

7.4.1 学校应发布本校 xAPI Profile，冻结场景词表、verb IRI、活动类型、context 要求、Statement Template、必填扩展和示例序列。相同动作表达不同语义时，不应仅以 display 文本区分。

7.4.2 xAPI Profiles 规范目前处于 IEEE P9274.2.1 项目授权（PAR）阶段，尚无正式发布的 IEEE 标准。本校 Profile 应注明所遵循的 Profiles 规范版本，该基础规范版本统一在附录 B 登记；8.10 规定的兼容矩阵只管理本校 Profile 的版本，两处应互相引用。

7.4.3 本校 Profile 的发布包应绑定适用对象、Schema、词表、标准映射、错误码、测试夹具和版本号，不应单独发布词表而不附验证材料。

7.4.4 学习者标识宜使用受控 account 标识，不应将姓名、邮箱直接写入流转记录。

7.4.5 Caliper 接入可映射到共同模型，但应保留原始载荷、映射版本与损失信息。相同事实经两种协议进入时，应按业务唯一键去重（见 7.6）。本文件不承诺 xAPI 与 Caliper 之间全字段无损互转。

7.5 提交、评分与更正

7.5.1 尝试（Attempt）、提交（Submission）、反馈（Feedback）、评分决定（GradeDecision）应分别建模，其字段与条件必填规则应纳入 8.11 的数据契约。

7.5.2 GradeDecision 应声明状态：AI 或规则引擎的输出为 proposed；授权教师确认后形成 confirmed；教务系统接收并回执后标记 archived。

7.5.3 GradeDecision 应声明粒度 grain，取值为 item（题目）、criterion（量规准则）、component（考核环节）或 course_total（课程总评）。题目、准则和考核环节的已确认分数保存在数据资产层，作为反馈、复核和达成度计算的证据；只有 course_total 或教务批准的分项汇总进入教务归档。course_total 应引用所用考核方案版本和计算规则版本，并可由已确认的环节分复算。

7.5.4 初修、补考、重修应分别形成独立的 Attempt 与 GradeDecision，后续轮次不应覆盖初修记录。

7.5.5 更正应追加新的 GradeDecision，并以 supersedes 引用被更正的决定；不应覆盖原决定、历史量规或原提交。supersedes 链不应成环，不应跨学习者关联。

7.5.6 教务系统中的正式成绩与平台复算结果不一致时，以教务记录为准；平台应登记差异与处理结果，不应反向改写教务记录。

7.5.7 教务归档回执应关联其接收的具体确认决定及版本，并可追溯请求与业务结果。迟到的旧回执不应推进新更正决定的归档状态，也不应按最后到达规则回退当前视图。平台确认值、教务当前正式值及差异应分别表达；派生结果应引用实际采用的确认环节分、方案、量规及计算规则版本。勘误的追溯适用范围由获授权教学主体决定；未完成确认或归档时，应如实显示中间状态。

7.6 幂等、乱序与迟到

7.6.1 源事实应以 source_system 与 source_event_id 组合识别。每个事件 Profile 应定义不可复用的源事实标识域，并说明 source_system 是否唯一指向应用实例；source_system 仅表示产品或逻辑系统时，应另设实例区分字段。重装、迁移或重新导入不应把另一源事实复用为既有事实标识。

7.6.2 接收端对相同源事实键、相同业务摘要的重复事件应按冻结的处理状态规则返回 duplicate，并关联原事实、原处理结果、当前处理状态及已完成的持久化边界。duplicate 仅表示重复识别，不独立证明事实已被接受、有效入库或业务完成。此前仅被拒收、隔离或尚未完成处理的，应按已冻结的重试及状态迁移规则处理；可修复输入违规被纠正后，不应仅因存在同键失败审计而跳过重新验证。识别重复及返回回执仍应满足当前适用的身份、授权和输入校验，不应因命中键而泄露受限的历史结果。失败回执和审计应保留，稳定业务拒绝、可重试错误及待人工处置的条件应分别规定。对相同键、不同业务摘要应返回 conflict 并进入核查流程，冲突记录应保持可见；不应通过任意更换源事实标识绕过去重。

7.6.3 同一源事实经不同协议到达时，映射记录应保留可核验的关联（源标识、映射版本、原始载荷引用），不应仅依据姓名或相近时间去重。

7.6.4 payload_hash 的计算应遵循下列规则：

a) 计算范围为冻结的业务载荷，排除 received_at、auth_context、传输重试元数据和 payload_hash 自身；

b) 序列化方式为键按字典序排列、UTF-8 编码、紧凑 JSON（无多余空白）；

c) 数值表示、Unicode 规范化和空值处理应在测试向量中逐项给出预期结果；

d) 摘要由接收方重新计算并核验，发送方提供的摘要与接收方计算结果不一致时应返回 rejected。

学校可评估采用 RFC 8785（JCS）作为规范化方案，或改为以原始载荷字节加稳定重传规则计算摘要；RFC 8785 为 Informational 文档，采用时应作为本校选择登记，不表述为强制通用方案。最终方案由标准维护机构在学校 Profile 中规定，并公布输入与预期摘要的测试向量。

7.6.5 payload_hash 仅用于去重与对账，不能单独证明数据完整性或来源。需要防篡改或来源证明时，应依据 auth_context、服务端鉴别和审计保护（见第 11 章），或另行规定签名要求。

7.6.6 接收端应保留发生时间、接收时间、水位和必要的源序号。迟到或乱序事件可追加，并应按规则版本触发受影响统计或认知状态的重算；重算前的结果应保留为历史版本，不应被静默覆盖。

7.6.7 人工补录应区分凭可核验来源登记同一原事实与受理一次新的提交。同一原事实经不同渠道补录时，应保留原事实关联及各次受理审计，不重复计入教学事实；新的补交或再次提交应保留其独立事实身份，相同作品字节或摘要不单独证明提交事实相同。源事实、传输尝试、有效采纳和人工处置应分别计数及追溯；采纳决定引用实际作品和规则版本，不应被迟到重放静默覆盖。

7.7 统计口径

7.7.1 每项指标应携带统计窗口、分母范围、去重键、规则版本、数据覆盖率、缺失说明和用途标签。用途标签至少区分“过程监控”“形成性反馈”“评价”，过程监控指标不应直接用于评价。

7.7.2 作业提交率应按应提交学生集合计算，草稿不计有效提交。应提交学生集合的确定应包含退选、补选的生效时间；补交、重修、重复提交的计数规则，统计截止时间，迟到重算方式及历史快照保留方式，应在指标规则中逐项规定。

7.7.3 视频覆盖率应按有效播放区间的并集计算，重复播放不应使覆盖率累计超过 100%。

7.7.4 观看、参与、完成、通过和掌握应分别定义，不应互相替代。

7.7.5 课程目标达成度是对一个开课班或按培养方案划分的学生集合的汇总评价，不是学生个体的认知判断，不进入认知状态对象。达成度计算规则应登记使用的考核环节或量规准则、权重来源、达成阈值、汇总层级、纳入与排除规则（缓考、免修、未提交）、直接/间接证据标识、证据覆盖率和规则版本。同一课程不同学期的结果，只有在规则版本可比时方可直接比较。

7.7.6 指标规则应至少在一组试点课程的真实考核规则上落实并经课程负责人确认后，方可用于验收报告。

7.8 不采集与不推断的边界

7.8.1 本文件范围内不纳入人脸识别、情绪识别或基于外貌的认知推断。

7.8.2 技术日志不应直接作为学生能力、教师教学质量或违规的结论依据。

7.8.3 学习时长、视频进度、登录次数等过程监控指标不应计入课程目标达成度；达成度与过程监控指标均不应直接用作教师个人教学质量排名。

7.8.4 需要专项考试安全的场景应另行界定，不扩大本文件的采集范围。

7.9 学生可见的评价信息

7.9.1 学生在作答前应能查看考核方案、本任务的量规及 AI 帮助规则。

7.9.2 学生在提交后应能查看准则级反馈、各环节分数的状态（提议、已确认、已归档）以及小组任务中本人的得分依据，并可按学校流程对已确认分数提出复核。

7.9.3 面向学生提供的达成度信息应注明其形成性用途、证据覆盖范围与局限，不应作为跨课程排名。

7.9.4 本条规定的是教学透明要求，不替代第 11 章规定的个人信息查阅、复制等权利办理流程；认知判断的学生可见与复核按第 10 章执行。

8 数据交换与接口

本章规定课程、证据、认知状态在应用之间与跨平台交换时采用的标准组合、交换包、接口基线、回执语义、同步对账、协议分层、兼容演进及数据契约发布要求。本章所列接口职责是待实现的契约，不表示已有生产端点。

8.1 采用组合与边界

8.1.1 各交换职责采用的标准如下，其精确版本、状态与核验边界在附录 B 登记：

a) 课程结构及资源对外兼容 Common Cartridge 1.3；Common Cartridge 1.4 为候选试验项。

b) 题目采用 QTI 3；既有 QTI 2.x 题目应明确转换路径，存量以 QTI 2.2 或 QTI 3.0 为迁移目标（QTI 2.1 认证已停止）。

c) 以 Common Cartridge 1.3 包携带题目时，包内题目只能以 QTI 1.2 形式表达；由 QTI 3 题目转换为 QTI 1.2 时，应在映射报告中登记有损项。

d) 目标与能力采用 CASE 1.1。

e) 学习记录以 xAPI 2.0 为新建方向，兼容 xAPI 1.0.3。cmi5 Quartz 规范引用 xAPI 1.0.3，cmi5 运行场景应保留 1.0.3 兼容端点或适配层，不应直接将版本标识替换为 2.0。

f) 远程教学工具采用 LTI 1.3 及所需的 LTI Advantage 服务。

g) SCORM 1.2 与 SCORM 2004 作为既有课件的兼容路线；既有包中不存在的数据，适配器不应虚构。

8.1.2 每个接入应用应在能力清单中逐项列出其在各标准下的角色（生产方或消费方）、交换方向、版本和对应测试编号；采购技术附件和应用准入应引用该清单。

8.2 校内交换包

8.2.1 本校交换包称为“教学资产交换包”。教学资产交换包不是新的国际课件标准，不应以自定义 manifest 冒充 Common Cartridge。

8.2.2 交换包可包含规范的 Common Cartridge、QTI、H5P 或 EPUB 子包及其原始清单，并以学校 manifest 连接单一标准无法表达的证据、认知状态和治理信息。

8.2.3 交换包应包含 manifest.json、objects/、assets/、relations/、rights/；按 Profile 可增加 events/、evidence/、cognition/、mappings/。

8.2.4 manifest 应声明 package_id、schema_version、profile、export_scope、对象版本、各文件长度与摘要、依赖、权限、导出时间、portability_level（见 8.4.3）、适配损失（mapping_losses）、排除说明（exclusions）和权利摘要（rights_summary）。rights_summary 应列出包内全部对象的许可集合、署名文本集合和受限组成清单。

8.2.5 manifest 中的文件摘要用于完整性校验，其算法应在 manifest 中声明。manifest 的导出时间取导出任务冻结时的时间，同一导出任务重复生成时不应因运行时间不同而改变包内容。

8.3 交换包的 Profile

8.3.1 交换包分为以下四种 Profile：

Profile	允许内容	默认排除或限制
teaching	经授权的课程结构、资源、目标、公开活动及必要运行依赖	学生身份、历史作答、个体认知状态、未公开答案
migration	指定课程或开课范围内获准迁移的内容、过程、认知状态和映射	身份映射和答案独立受限；不自动延续原应用权限
archive	指定范围内合法留存的版本、提交、评价及必要审计	仅供归档、恢复、申诉等经批准的用途
research	经专项批准的数据集、转换说明、变量及缺失信息	默认不含直接身份；去标识化不等于匿名化

8.3.2 teaching Profile 导出时，不满足目标用途许可的对象或组成应被排除并写入 exclusions 或 mapping_losses，不应将整包标为可用。

8.3.3 research Profile 为可选扩展，不替代教学服务的正常访问授权。

8.3.4 认知状态随 migration 包导入时，应保留方法和量尺；包导入成功不证明新应用能够继续使用该模型，模型的继续使用按第 10 章的方法准入执行。

8.4 文件完整性与独立使用

8.4.1 在线包可引用学校受控存储中的大文件对象，但应声明存储范围、对象版本、字节数、摘要和权限取得方法。

8.4.2 临时签名 URL 仅用于交付，不应作为唯一长期引用；临时签名 URL 不应写入日志、事件 context 或可长期保存的清单。

8.4.3 每个交换包应声明 portability_level，取值为 references_only、content_available 或 independently_restorable，并附验证结果。archive Profile 的包应达到 independently_restorable，即携带必要字节或具备已验证的独立恢复路径。

8.4.4 Thin Common Cartridge 与 LTI 链接用于远程访问，不保证离线保存、可编辑源取得或工具停止服务后的可用性；采用该方式的包不应声明为 independently_restorable。

8.5 导入流程

8.5.1 导入应依次执行：文件安全检查、大小与解压限制、清单结构、摘要校验、对象引用、权利、版本兼容与语义检查。

8.5.2 导入应先生成 dry-run 差异报告，经授权后再提交。

8.5.3 出现下列情形之一时，应阻断导入：路径穿越、重复成员、超出限值的解压比、无法解释的核心对象、缺失关键文件、摘要不一致。

8.5.4 未知扩展可隔离保留，不应静默丢弃；隔离内容不进入可检索的数据集。

8.5.5 导入报告应按 7.2.7 的结构化错误格式输出，并分别列出通过、拒收、隔离和有损映射的对象。

8.6 API 设计基线与接口认证

8.6.1 校内 HTTP API 采用 UTF-8 JSON、JSON Schema Draft 2020-12 和 OpenAPI 3.1.1。OpenAPI 3.1.1 是本文件选择的文档基线，不表述为当前最新版本；实施前应按工具支持情况冻结精确版本并在附录 B 登记。Schema 的 format 校验是否执行应显式配置。

8.6.2 接口按以下服务组划分职责：

服务组	必需操作	操作边界
主数据与映射	获取快照、变更、水位、外部标识映射	不擅自改写权威身份和教务记录
课程与资源	查询版本、登记草稿、提交审核、获取发布结果	发布权限与普通写入分开
证据与事件	提交作品、批量事件、查询回执、对账及补传	逐项返回状态，正式提交持久化后确认
认知状态	登记方法、写入估计、读取依据、更正或失效	与正式评分权限分开
导入与导出	创建任务、查询进度、读取差异、下载结果	范围与用途在任务创建时冻结
授权与审计	应用注册、撤权、查询获准	人员身份与服务身份分离

服务组	必需操作	操作边界
	操作的审计	

8.6.3 人员统一身份登录应采用 OpenID Connect 授权码流程并启用 PKCE，会话应与学校身份状态联动。不应使用 OAuth 隐式流程签发访问令牌；本要求不改变 8.6.7 规定的 LTI 启动 ID Token 消息流程。人员登录、LTI 启动与服务间授权应分别登记版本、角色及验证范围。

8.6.4 服务间访问应采用 OAuth 2.0 客户端凭证流程，以私钥签名的 JWT 客户端断言或双向 TLS 认证客户端，不应以共享静态密钥长期运行。访问令牌应限定受众；其有效期不应超过 8.8.5 所定最大允许撤权延迟，或应配合可实时撤销的内省机制。刷新令牌如使用，应轮换或绑定发送方。

8.6.5 scope 词表应按“服务组 × 操作”定义（如 events.write、submissions.write、grade.propose、grade.confirm、export.create），并与授权记录逐一对应登记。课程、对象、用途与时限应由服务端按授权记录校验，令牌中的 scope 不构成完整授权。

8.6.6 grade.confirm 等人工确认类 scope 不应签发给服务身份。AI 服务持有的凭证应为任务级、短时、最小 scope，其写操作只能产生待人工确认的提议。

8.6.7 LTI 1.3 启动应按 B-I14、B-I15 登记版本及实现角色执行；在平台已认证会话基础上，启动消息使用 response_type=id_token、response_mode=form_post 和 prompt=none，不应改写为统一登录的授权码流程。接收方应核验签名、issuer、audience、nonce、state、有效期及重放，通过 JWKS 分发和轮换密钥；AGS、NRPS 等服务授权与浏览器启动分别验证，scope 按工具实际能力最小授予。

8.6.8 应用授权模型、能力登记和退出按第 9 章执行；本条仅规定接口层的认证与令牌要求。

8.7 回执与故障语义

8.7.1 通用业务回执应至少区分 accepted、duplicate、rejected、quarantined、conflict，并给出可查询的 receipt_id、错误码、规则标识和字段定位。accepted 应说明持久化边界（如学校可靠队列或证据库）；重复回执应按 7.6.2 关联当前处理状态和相应持久化结果。回执应明确其证明的阶段及尚未完成的阶段，不应以 HTTP 200、duplicate 或曾有失败审计代替业务成功；接收端时间、认证上下文和传输尝试可以不同，不改变同一源事实的身份。

8.7.2 批量提交应逐项返回回执，不应以整批状态代替单项状态。

8.7.3 学生提交状态应区分“本应用已可靠保存”“已进入学校证据库”“教师已确认”“教务已归档”四个阶段，并向学生如实展示当前阶段。故障时应可靠排队并提示同步状态，恢复后按 7.6.1 的唯一键重放。

8.7.4 权限失效后，应停止新的敏感访问，不应通过缓存绕过撤权。依法保留、获准补传与新的敏感访问应分别处理：撤权前已发生事实的补传，在授权记录允许时可继续；撤权后新的读取与写入应被拒绝并记录。

8.7.5 撤权前事实的获准补传应关联允许该操作的有效授权、可核验的源事实来源和可靠保存依据，不应仅凭客户端 occurred_at 或一致摘要判定为旧事实。导出任务创建时冻结的范围和用途，不免除交付、下载及再次处理时对相应现行授权的校验。撤权回执与缓存、索引、预签名链接及已交付副本的处置结果应分别记录；不能远程控制的副本应如实说明管理责任和执行证据，不应据令牌撤销宣称副本已收回。

8.8 同步与对账

8.8.1 全量快照、增量批次和事件推送应各自声明游标、截点、水位、删除和退课语义。

8.8.2 对账应以逻辑唯一记录计数，满足：应送集合 = 有效入库 + 隔离待处理 + 明确拒收 + 待送/待收；重试请求应单列。完成对账不表示拒收或隔离数据已经可用。

8.8.3 试点验收时，关键提交和成绩确认的未解释缺口应为 0。

8.8.4 正常同步、离线补传和灾后恢复应分别测量。可参考的初始值为：正常同步 P95 不超过 5 分钟；离线恢复后 24 小时内完成补传；关键读取 RTO 不超过 4 小时。上述数值为待测算的参考值，正式目标值由标准维护机构在服务目标登记中规定。

8.8.5 源端延迟、可靠队列故障边界、RPO 和最大允许撤权延迟应与 8.8.4 的目标同时定义，不应只检查下游。最大允许撤权延迟是 8.6.4 令牌有效期的上限依据。

8.8.6 勒索或凭证失陷场景的恢复目标应单独确定，不沿用 8.8.4 的一般故障参考值，其要求按第 11 章执行。

8.9 协议与语义分层

8.9.1 标准适配器应保留原始记录、规范化记录及 mapping_version，并登记一对多、多对一、未映射和有损转换。

8.9.2 xAPI Statement 应使用其自身的更新与 voiding 语义；校内更正和依法删除流程不应通过修改原 Statement 完成。

8.9.3 LTI AGS 的分数回传应进入学校评价流程，形成 grade.proposed 或经教师确认后的 grade.confirmed，不应直接等同于教务正式归档。

8.9.4 同一源事实经不同协议进入时，映射结果应能核验其为同一事实（见 7.6.3），并保留各协议的原始载荷与损失信息。

8.10 兼容性与版本演进

8.10.1 学校 Profile 的每个发布版本应有兼容矩阵，列明生产方版本、消费方版本、交换方向及对应测试编号。基础规范版本以附录 B 为准，兼容矩阵只管理学校 Profile 版本。

8.10.2 对下列情形，Profile 应规定接收方的处理行为（接受、隔离、降级、拒绝），并要求给出损失提示：

a) 新增可选字段；

b) 新增枚举值或未知枚举值；

c) 不理解的扩展；

d) 旧版生产方向新版消费方提交；

e) 新版生产方向旧版消费方提交。

8.10.3 字段含义变更、必填性变更或枚举语义变更应显式升版，不应复用旧词表标识改变历史记录的含义。

8.10.4 不支持的版本应被明确拒绝或按声明降级，失败样例、有损映射和不支持项应保存在测试记录中。

8.10.5 跨应用互操作放行前，应由至少两个独立应用或实现对同一组事件序列进行交叉验证并得出一致的业务结论；独立实现不限定来自不同供应商。首批事件序列至少包括：

输入情景	应验证的业务结果
多次保存草稿后一次正式提交，再重放该提交	草稿不计有效提交；同一正式提交不重复计数；源端保存与学校入库分别有状态
AI 提出评分，教师确认，随后更正	提议阶段不形成正式成绩；确认与更正保留原决定、责任人及引用关系
同一源事实先以 xAPI、后以另一接口到达	可核验为同一事实，不按两个事实统计，保留映射及损失信息

输入情景	应验证的业务结果
历史事件迟到或乱序到达	按规则版本重算受影响结果，原统计快照保留
撤权后重试读取、继续补传或调用缓存	依法保留、获准补传与新的敏感访问分别处理，未获准操作被阻断
同键不同内容的事件重放	返回 conflict，冲突记录可见并进入核查流程

各情景的预期结果应由教学业务负责人确认后写入测试夹具。测试输入、期望输出、实现版本及实际结果应保存在学校可控环境中，更换供应商后仍可复验。

8.10.6 摘要测试向量应覆盖字段顺序与空白、空值、Unicode、数值表示、重试时间和真实业务变更，其结果应符合 7.6.4 冻结的规则。

8.11 数据契约的发布与核验

8.11.1 每项数据契约应声明适用对象、事件 Profile 及版本、处理阶段（输入、接收后、对外交换）和条件必填规则。正文、字段字典、Schema、合成样例与核验规则应引用同一份规则来源，并可相互追溯。

8.11.2 条件约束登记表应逐条记录：

项目	内容
适用性	对象类型、Profile 及其版本、处理阶段
条件	以已注册字段和值表达的确定条件，如 event_class == learner_event
字段约束	属性是否出现、是否允许 null、集合最小数量、引用类型
规则归属	对应条款、规范性或资料性、由 Schema 或语义验证器执行
失败信息	稳定规则标识、JSON Pointer、错误原因、修复提示
样例	至少一份合法边界样例和一份反例

8.11.3 证据引用（EvidenceReference）应至少包含 object_ref（ObjectRef）和受控取值的 role（至少含 supports、refutes、limits），并可附说明或限制字段。证据列表中的每一项均应通过单项结构与语义验证；数组非空不能替代单项验证。

8.11.4 核验结果应区分并报告：已执行规则、未覆盖规则、跳过的输入和待实现的业务测试。每项结果状态应取 passed、failed、skipped 或 not_applicable；因输入未分发而无法执行的核验应记为 skipped 并写明原因，不应记为 passed。

8.11.5 核验工具应能仅依赖公开发布的材料完成默认核验；依赖受控原件的核验应作为显式选择的模式执行。

8.11.6 核验工具默认只读，结果写入构建目录，不应覆盖已提交的核验记录；记录中的时间应取所核验版本的提交时间或显式参数，不应取运行时墙钟时间。同一输入复跑核验不应改变任何已提交文件。

8.11.7 静态结构与语义核验结果、运行时业务测试结果应分别报告；静态核验通过不表示生产数据符合本文件全部条款。

8.11.8 正式一致性声明应依据已冻结的 Profile 版本、测试范围和独立实现的验证结果作出，其表述按第 4 章的符合性规定执行。

9 应用与 AI 能力接入

本章规定教学应用、专项能力服务、研究试验应用和 AI 服务接入数据资产层时的登记、认证与授权、接入管理类别、任务契约、人工责任、变更与退出以及外部模型服务的安全边界。本章与第 8 章（数据交换与接口）共同构成应用读写数据资产的契约；涉及数据定级、个人信息处理合法性和生命周期的要求见第 11 章，验收用例见第 12 章。

9.1 应用能力登记

9.1.1 应用接入前应完成能力登记。登记内容至少包括：应用标识、应用版本、部署实例标识、服务责任单位与责任人、支持的外部规范及其版本、对象类型、交换方向、所适用的本校 Profile 及其发布包版本、事件集、访问目的和授权期限。

9.1.2 同一产品存在多个部署实例时，应为每个实例分别登记实例标识；source_system 仅表示产品或逻辑系统时，应以实例标识区分不同实例产生的源事实。重装、迁移或重新导入后，应用不应复用既有源事实标识表达另一源事实。

9.1.3 对外部规范的支持声明应细化到实际功能和实现角色（如 LTI Platform/Tool、CASE Provider/Consumer、LRS/学习记录提供者、Common Cartridge 导出/导入），并逐项注明生产或消费角色、交换方向、规范版本和对应测试编号。不应以“兼容 xAPI”“支持课件导出”等概括性表述替代能力明细。

9.1.4 应用声明支持某项外部规范时，应提交下列证据之一，并注明规范版本、文档版本和实现角色：

a) 1EdTech TrustEd Apps Directory 中有效的认证条目，且认证版本与角色同本次声明一致；

b) 使用官方或公开一致性测试工具（如 ADL LRS Conformance Test Suite、1EdTech 验证器）形成的可复跑测试记录；

c) 在学校受控环境中执行本文件第 12 章测试集的结果。

上述证据只证明对基础规范的符合程度，不替代本校 Profile 测试和双应用往返测试。学校不将 1EdTech 认证列为一般准入的强制条件；实现方自称已获认证时，应以目录条目核验。候选状态的规范只能作为可选能力登记，不应作为一般准入的强制条件，其登记状态以附录 B 为准。

9.1.5 能力登记应与 Profile 发布包相互引用：发布包绑定的适用对象、Schema、词表、标准映射、错误码和测试夹具版本，应与应用登记的版本一致。登记信息变化时，按 9.6 处理。

9.1.6 能力扩展启用前应更新实例登记，并逐项列明变更前后能力、增量操作、字段与事件、申请权限、回归子用例、交接方和批准记录。仿真工具新增保存提交或评分提议时，应按实际行为叠加 P-SUB 或 P-GRD；评分提议来源应区分人工、规则引擎和 AI，不应为执行评分用例而强制非 AI 应用引入 AI 功能。完成能力审核与验证不自动取得操作权限，仍应另行授权。

9.2 授权模型与认证

9.2.1 权限应由角色、课程/开课/对象范围、用途和时间共同决定。基本授权原则如下：

a) 学生访问本人获准的资源和记录；

b) 教师访问其任教范围内的资源和记录；

c) 教学管理人员优先使用经过批准的聚合视图，访问个体记录应有明确用途和授权；

d) 内容加工工具只访问任务指定的素材；

e) 认知诊断服务只取得完成任务所必需的证据。

9.2.2 人员登录、LTI 启动与后台服务授权应分别管理，其认证流程、规范强度与会话联动要求统一按 8.6.3—8.6.7 执行。能力登记应分别列明版本、角色及验证范围。

9.2.3 服务间认证、访问令牌受众、私钥或双向 TLS 及刷新令牌要求按 8.6.4 执行。令牌有效期上限或在线内省机制应与 8.8.5 规定并经 E14 审定的最大允许撤权延迟匹配。

9.2.4 scope 词表应按“服务组 × 操作”定义，例如 events.write、submissions.write、grade.propose、grade.confirm、export.create，并与授权记录一一对应登记。令牌中的 scope 不构成完整授权；课程、对象、用途与时限应由服务端按授权记录校验。grade.confirm 等人工确认类 scope 不应签发给服务身份。

9.2.5 采用 LTI 1.3 接入时，应按 8.6.7 完成启动消息和服务授权验证；应用登记应分别列明 Platform 或 Tool 角色及实际承担的 AGS、NRPS、Deep Linking 服务，不应以统一登录检查替代 LTI 协议检查。

9.2.6 服务端写入持久化事件、回执和审计记录时，应同时写入认证上下文（客户端标识、授权记录标识、凭证指纹或令牌标识的摘要）。该上下文由服务端生成，客户端提交的同名字段应拒收或覆盖。字段定义见第 5 章公共字段。

9.2.7 授权撤回后，应用不应通过缓存、预签名链接或已签发的长效凭证继续新的敏感访问；撤权在规定延迟内生效的要求见 8.7.4、8.8.5 和 12.7.4。

9.3 接入管理类别

9.3.1 表 9-1 的正式教学应用、专项能力服务、研究试验应用是接入管理类别，用于确定运行边界，不是另一套能力代码。实际业务要求按 4.2 与附录 A 的能力声明和触发条件确定；进入正式课程的只读播放器不因此承担提交或评分确认功能。

表 9-1 接入管理类别与运行边界

接入管理类别	按实际业务触发的要求	运行边界
正式教学应用	共同接入要求；提交、反馈、评分、导出与恢复按实际能力及操作阶段适用	按 9.2 授权访问正式教学记录；不扩大实际读写权限
专项能力服务	按 9.4 输入输出契约完成指定任务；结果以提议形式返回	只访问任务指定的对象与证据
研究试验应用	在批准的沙箱和用途内运行；结果与正式教学记录隔离	不直接驱动对学生的干预，不写入正式记录

9.3.2 接入管理类别是校内管理规则，不等于国家监管资质或国际认证。

9.3.3 产生学生个体诊断、推荐、预警或评价辅助结果的应用或服务，除满足本条接入管理要求外，还应满足 10.13 规定的方法准入与用途放行条件；接入管理类别本身不授予任何认知方法的使用用途。

9.3.4 准入审查应按教学后果分级：研究沙箱与影子评估、形成性反馈与低风险学习支持、影响成绩或资格或资源机会的重要决定辅助，分别适用 10.13 表 10-3 的放行条件。审查后果级别越高，应用登记中应列明的人工复核、解释与异议渠道越完整。

9.4 AI 服务任务契约

9.4.1 AI 服务请求应包含：task_id、输入对象及其版本、允许的操作、期望输出结构、帮助策略、调用主体的权限范围和任务级凭证。

9.4.2 AI 服务返回结果应包含：输入对象版本回显、模型或服务标识及版本、提示策略版本（适用时）、生成时间、结果对象、错误或质量提示、审核状态。用于认知诊断的结果还应包含 10.3 规定的方法引用、量尺和不确定性。

9.4.3 结构化输出应经 Schema 与业务规则校验后方可进入后续流程；校验失败的结果应以错误回执返回，不应部分写入。

9.4.4 服务失败时可按第 8 章的回执与幂等规则重试；服务不可用不应影响已发布资源和既有记录的访问。

9.4.5 模型、提示策略或服务版本升级后，应重验输出格式、已知任务集和 9.7.7 规定的对抗用例；用于认知诊断的方法还应按 10.14 评估是否需要复验和重新放行。

9.5 人工责任

9.5.1 AI 可提出题目、反馈、评分提议、认知判断和学习建议。正式课程发布、需确认的评分以及重要教学干预，应由获授权人员决定。

9.5.2 AI 返回的文字或工具调用不应直接提升自身权限或修改正式记录；AI 服务的写操作只能生成待人工确认的提议，不能调用确认、发布、导出或授权接口。

9.5.3 影响成绩、资格、资源机会等对学生个人权益有重大影响的决定，不应仅凭自动化结果作出，应经获授权人员实质审查，并向学生提供解释与异议渠道。本款是学校采用的管理底线；《中华人民共和国个人信息保护法》第 24 条关于自动化决策的说明权和拒绝权在具体处理活动中的适用，按第 11 章办理。

9.5.4 人工实质复核宜记录所查看的证据、判断理由和调整结果。人工独立判断应有自身证据和判断规程；不应仅通过更改记录的 origin_type 绕过 10.13 的方法准入。

9.5.5 记录承载成功、教师复核和学习效果验证是三项不同结论，应分别留证；任一状态不应自动提升为另一结论。

9.6 变更与退出

9.6.1 接口、模型、提示策略、数据范围、适用人群或部署环境发生变化时，应进行影响评估。影响评估应说明受影响的对象、事件、Profile 版本、消费方和已有记录，涉及安全边界变化的，应同时复评威胁模型（见第 11 章）。

9.6.2 Profile 及其发布包的版本变化应显式声明兼容类别，并规定旧版消费者的处理行为：

表 9-2 变更类别与兼容处理

变更类别	版本处理	旧版消费者行为要求
新增可选字段	次版本升级	可忽略未知可选字段，不应因此拒收整条记录
新增枚举值	次版本升级	对未知枚举值隔离或降级处理，并给出损失提示，不应映射为既有值
修改必填性	主版本升级	按声明的兼容窗口拒收或降级，回执说明原因
改变字段或词表含义	主版本升级，使用新的词表标识	不应复用旧词表标识改变历史记录含义
未注册扩展	不构成版本变化	按第 5 章扩展管理隔离保留，不进入可检索事件库

9.6.3 应用应按其登记的版本与交换方向矩阵通过兼容性测试，覆盖不支持版本的拒绝或降级；失败样例、有损映射和不支持项应保留在学校受控环境中，供更换实现后复验。

9.6.4 认知诊断方法或其适用范围变化时，应按 10.14 关联复验、重新批准或停用处理；未完成重新放行前，不应以新版本继续原获准用途。

9.6.5 应用退出时应：

a) 导出获准资产并完成数量、校验值和引用核对；

b) 撤销人员账号、服务客户端和全部令牌，轮换相关密钥；

c) 处理缓存、副本和检索索引；

d) 登记保留和删除结果；

e) 验证另一应用能够继续访问所需的历史资源与证据。

9.7 外部 AI 与模型服务安全

9.7.1 部署分级。应按第 11 章确定的数据级别规定允许的部署形态（校内私有化部署、经批准的境内服务、境外服务）。L3 及以上个体数据、身份映射和未公开答案默认不送往校外模型；确需外发的，应经数据外发网关执行字段白名单、去标识化和用量记录，并按第 11 章完成处理合法性审查。去标识化记录仍按个人信息管理。

9.7.2 输入隔离。学生作品、上传文件、网页与检索结果均应视为不可信内容，与系统指令结构化分隔；系统提示中不应放置凭证或授权信息，凭证不应进入课程资产（见第 6 章 AI 生成内容条款）。

9.7.3 工具与权限。AI 服务仅持有任务级、短时、最小 scope 的凭证；可调用工具应以白名单列出，写操作按 9.5.2 只生成提议。

9.7.4 输出处理。模型输出应按不可信数据处理，渲染前转义，不应作为代码、查询或链接直接执行。

9.7.5 检索与向量索引。检索前应按请求主体权限过滤；索引条目应携带访问标签与对象版本；删除与撤权应同步作用于索引。

9.7.6 资源与日志。应设置单任务、单应用的调用量和费用上限；提示词、上下文与输出日志按运行数据定级，留存期限与访问权限按第 11 章规定。

9.7.7 准入测试。第 12 章最小互操作测试集应包含直接与间接提示注入、越权工具调用、敏感信息诱导输出、系统提示泄露、超量调用五类对抗用例；模型或提示策略升级后应复测。

9.7.8 面向公众提供生成式服务时，另按《生成式人工智能服务管理暂行办法》执行；GB/T 45654—2025 可作为供应商安全准入的参考。

10 学生认知状态与学习诊断

本章规定学生认知状态记录的对象、字段、量尺、证据、方法登记、方法准入与用途放行、迁移、学习建议、学生复核和方法验证要求。本章区分两类状态：单条记录的复核状态与认知方法的验证和获准用途状态；两者分别治理，消费方应同时检查。

10.1 范围

10.1.1 本章适用于与学习目标相关的理解、技能、迁移应用和误解判断，以及基于这些判断提出的学习行动建议。

10.1.2 本章不适用于构建医学、人格、情绪或固定智力档案；不应采集或推断上述内容。

10.1.3 认知记录只在明确的目标、时间、量尺和任务条件下解释，不应脱离这些条件作为学生的一般能力结论。

10.1.4 按既定考核方案、量规与权重计算的课程目标达成度属于确定性汇总评价，不是学生个体的认知判断，不进入 CognitiveState，也不适用 10.13 的方法准入，按第 7 章达成度规则审定与复核。以推断、预测或个性化推荐方法的输出推算达成度或其他评价结果时，适用本章。

10.2 核心对象

10.2.1 本章规定四类对象：

a) EvidenceLink：描述某条证据如何支持、反驳或尚不能确定某个判断；

b) CognitiveState：描述特定维度的状态及其形成方法；

c) LearningRecommendation：描述基于状态提出的下一步学习行动；

d) MethodRegistration：描述推断方法、评分规则或人工判断规程的版本、验证状态和获准用途（见 10.8、10.13）。

10.2.2 教师诊断和学生自我报告使用 CognitiveState 的不同 origin_type 保存，不应与模型估计混为一项。

10.2.3 学习目标的表达可采用 CASE；IEEE 1484.20.3-2022（可共享能力定义数据模型）可与 CASE 并列评估，采用状态以附录 B 为准。

10.3 最小字段要求

10.3.1 CognitiveState 至少应包含表 10-1 所列字段。

表 10-1 CognitiveState 最小字段

字段	类型/要求	语义
state_id、version_id	标识，必填	认知记录及其不可变版本
learner_ref、enrollment_id	引用，必填	学习者与修读范围
target_ref	对象及版本，必填	知识、目标或能力；允许 CASE 映射
dimension	受控词表，必填	如 conceptual_understanding、procedural_skill、transfer、misconception
origin_type	枚举，必填	observation、model_inference、teacher_judgment、self_report
status	枚举，必填	unknown、insufficient_evidence、estimated、reviewed、stale、invalidated
value、scale_ref	值与量尺，条件必填	仅在状态支持且量尺定义清楚时赋值
uncertainty	对象，必填	类型、来源及解释；无可靠估计时写 not_estimated
evidence_refs	引用列表，必填	具体作答、作品、反馈及其证据作用；status 为 unknown 时可为空
method_ref	方法标识及版本，条件必填	指向 MethodRegistration；origin_type 为 model_inference 或 teacher_judgment 时必填
context	对象，必填	任务难度、独立/辅助、尝试、语言等相关条件
evidence_window、as_of、valid_until	时间，必填	所用证据的时间范围、形成时间、需重新确认的时间

字段	类型/要求	语义
review、supersedes	对象/引用，按状态	人工复核、更正及历史关系
purpose、access_policy_ref	受控用途与权限，必填	本记录允许的用途及访问策略
use_restriction	对象，条件必填	因方法暂停、撤回、超出获准范围或证据变化而施加的用途限制、原因和生效时间

10.3.2 status 为 reviewed 只表示该条记录经过人工复核，不改变所引用方法的验证状态或获准用途，也不使该记录可用于方法获准范围以外的课程、人群或用途。

10.3.3 对规定应携带或实际携带 method_ref 的记录，其 purpose 不应超出该方法版本按 10.13 获准的用途，两者不一致时以较窄者为准。原始观察或自我报告允许不携带方法引用的条件，应在字段适用性登记表中冻结，并明确来源证据、量尺、记录用途、访问权限及缺失表示；不适用的方法字段应省略，交换时应附可核验的不适用原因。缺少方法引用的 model_inference 或 teacher_judgment 记录应拒收。原始自我报告的按原意展示不等于诊断；基于该记录生成诊断、推荐、预警或正式评价引用时，执行处理的方法仍应按 10.13 准入，不应通过改写 origin_type 绕过。

10.3.4 context 中的扩展字段应使用注册命名空间，不应写入原始作品正文、提示词全文和直接身份标识。

10.4 量尺与概率

10.4.1 认知值可以是类别、量规等级、连续测量值或概率，但应通过 scale_ref 明确其含义。同一数值不应在不同系统中分别表示正确率和掌握概率。

10.4.2 概率输出应说明目标事件、估计方法及校准证据；模型生成的自信语句不能作为统计置信度。

10.4.3 不同方法或量尺之间未建立经审定的映射前，不应直接平均、比较或排序。

10.5 证据规则

10.5.1 估计或判断应引用可解析的证据，并标明证据作用（支持、反驳或限制），保存采集来源、任务版本、AI 帮助条件和时间。

10.5.2 一次答对、猜测、重复同题、看过答案和独立迁移任务应分别标记。

10.5.3 证据引用应指向源事实标识及其版本；同一源事实经不同协议到达时，应通过第 8 章的映射关联识别为同一事实，不应重复计为两条证据，也不应仅按姓名或相近时间判定为同一事实。

10.5.4 模型的中间推理过程不是学习证据，不能替代学生作品或作答。

10.6 缺失、过期、冲突与用途限制

10.6.1 status 为 unknown 或 insufficient_evidence 的记录不应输出确定的掌握值。

10.6.2 超过 valid_until 的记录应标为 stale；所依据证据被更正、撤销或依法删除导致失去依据的记录应标为 invalidated。

10.6.3 不同模型或教师的意见可以并存，应保留分歧及各自的适用范围。汇总视图应声明选择规则，不应静默选择最高分或最新时间。

10.6.4 方法尚未获准、批准有效期届满、超出验证范围、处于暂停或已退役状态时：

a) 不应基于该方法产生新的推断、推荐、预警或正式评价引用；

b) 既有记录应写入 use_restriction，停止相应用途，并保留原因；

c) 既有记录可按获准范围供历史查阅，展示时应标明方法状态和限制用途，不应以当前有效判断的形式呈现。

10.7 误解的表达

10.7.1 误解应以误解概念及其证据关系表达，不应以“粗心”“能力差”等固定标签替代解释。

10.7.2 误解是待检验的假设，应允许反证、消除或更正。例如，“混淆边际量与平均量”应对应具体题目、学生解释文本以及教师或方法依据。

10.8 推断方法登记

10.8.1 规则法、BKT、IRT、深度模型或大模型等方法均应登记为 MethodRegistration，并遵守同一输出契约；本文件不强制采用某种算法。

10.8.2 MethodRegistration 至少应包含表 10-2 所列内容。

表 10-2 MethodRegistration 登记内容

内容	要求
model_id、model_version	方法标识及不可变版本；提示策略、题目量

内容	要求
	规或规则集变化视为版本变化
方法类型	推断模型、评分规则或人工判断规程
输入字段与输出量尺	输入证据类型、字段范围，输出的 scale_ref
训练或规则来源说明	训练数据或规则来源的概要及合法依据
验证状态	研究试验、限定试点、已批准、暂停、退役
验证证据	指向 10.12 方法准入证据表
适用范围	已验证的学科、课程、人群、语言、任务难度及独立/辅助作答条件
获准用途	按 10.13 表 10-3 的用途分级列出
审定责任人、批准日期、有效期	批准记录及到期复评时间
限制	已知局限、样本不足的范围及不应使用的情形
监测指标与停用条件	误判、漂移、申诉和异常指标，复评周期，停用阈值

10.8.3 方法状态的变更应留有审定、复验、回退和通知记录。

10.9 迁移与更新

10.9.1 交换 CognitiveState 时应提供量尺、记录用途、获准的证据引用和来源说明；规定应携带或实际携带 method_ref 时，还应提供方法说明、方法验证状态及获准用途。按 10.3.3 允许不携带方法引用的原始观察或自我报告，应按冻结契约提供不适用原因，不应虚构方法或验证状态；接收方仅可在记录用途与访问权限内按原意展示，衍生处理另按 10.13 验证。

10.9.2 接收方无法解释所附方法的，应将该记录作为历史报告展示，不应假定其概率具有相同的校准含义，也不应将其用于推荐、预警或评价。

10.9.3 证据被更正或依法删除后，应更新相关状态及用途限制，不应保留失去依据的确定判断。

10.9.4 方法失效、暂停或撤回不影响原始作品与过程事实按其合法规则保存，不应因方法失效连带删除真实的学习证据。

10.10 学习行动建议

10.10.1 LearningRecommendation 至少应包含：推荐对象、目标、理由、证据、活动或资源引用、难度或支持方式、有效期、产生方法及其版本、教师与学生的反馈入口。

10.10.2 建议可包括复习片段、补充解释、迁移练习、请求教师指导等具体行动；面向形成性用途的建议应同时提供替代学习路径。

10.10.3 产生建议前，领域服务应按 10.13.3 校验所依据的方法与记录状态。

10.10.4 建议发出后应记录是否接受、是否实施及后续表现。“被点击”不等于“学习有效”，点击率不能作为学习改善的证明。

10.11 学生可见与复核

10.11.1 学生应能理解每项判断针对什么、基于什么、何时更新、有何局限，并能通过更正和申诉通道提出异议。

10.11.2 教师应能区分原始证据与模型建议。

10.11.3 教学管理使用个体认知状态应另行明确用途；不应默认将个体认知状态用于跨课程排名或重要资格决策。

10.11.4 学生异议应有受理、复核和答复记录；复核结论导致记录更正的，应按 10.3 的 supersedes 保留历史。误判解释、人工实质复核和学生异议处理应纳入第 12 章师生任务测试。

10.12 方法验证与教育效果

10.12.1 数据互通测试、方法测量验证和教学效果评价是三项不同结论，应分别出具报告，并各自注明使用边界。接口和字段验证只证明记录能够交换。

10.12.2 方法测量验证应形成方法准入证据表，至少包括：

a) 测量目标与题目或任务的对应关系；

b) 参考判断的形成方式；

c) 独立验证样本与数据切分方法；

d) 适用人群覆盖情况；

e) 所选指标及事先确定的阈值；

f) 不确定性与校准情况；

g) 错误案例与已知限制。

10.12.3 指标应依据实际用途选取准确性、校准、漏报或误报等，不设统一的单一准确率门槛；各用途的具体指标与阈值由标准维护机构会同教学业务部门在方法准入细则中规定。

10.12.4 验证应检查学生重复记录或同题泄漏导致的虚高表现，并按已获准的学科、语言、任务难度和独立/辅助作答条件分别报告差异。样本不足的范围应在登记中明确限制使用。公平性检查所需数据应具备合法依据并满足最小必要原则。

10.12.5 推荐或干预的教学效果应采用适当的教学评价设计另行评价，不以离线指标或活动点击率替代。

10.12.6 一期仅建设记录承载、解释与交换能力时，可使用合成方法验证准入控制机制，并在验收文件中显著说明真实方法尚未放行。

10.13 方法准入与用途放行

10.13.1 认知方法只能在其获准用途和适用范围内影响学生。获准用途按教学后果分级，放行条件见表 10-3。

表 10-3 用途分级与放行条件

用途级别	放行条件
研究沙箱与影子评估	按获准研究范围运行；结果与正式教学记录隔离；影子结果不直接驱动对学生的干预；使用真实数据及研究参与按适用要求审查
形成性反馈与低风险学习支持	完成与任务匹配的方法测量验证和限定试点评审；向学生说明不确定性，提供替代学习路径与人工纠错；限定适用课程、人群和有效期
影响成绩、资格、资源机会等重要决定的辅助	另行专项评审，核验误判风险、适用性及个人信息保护影响评估；明确人工实质审查、解释与异议渠道；不应仅凭自动化结果作出决定（见 9.5.3）

10.13.2 各用途级别的具体阈值、专项评审组成和批准权限，由标准维护机构会同教学业务部门在方法准入细则中规定，列入附录 E 待决事项。

10.13.3 产生诊断、推荐、预警和正式评价引用时，领域服务应在运行时同时校验：方法版本、验证状态、获准用途、适用范围（学科、课程、人群、任务条件）、有效期以及记录的证据状态。任一项不满足时，应阻断相应用途，返回原因，并保留获准的历史查阅。

10.13.4 下列情形应作为负向测试纳入第 12 章，且均应阻断未获准用途：

a) 方法已登记但未完成验证；

b) 学生或课程超出方法已验证的人群或适用范围；

c) 记录 status 为 reviewed 但方法处于暂停状态；

d) 方法批准已过有效期。

10.13.5 每一个获准用途应至少有一个完整的方法准入示例，包括登记、验证证据、审定记录和运行时校验结果。

10.13.6 方法技术版本与用途批准决定应分别可追溯；不可变的方法版本不应被历史批准快照解释为当前仍获准。配套契约应明确当前准入状态的权威来源、批准决定版本与范围、有效期、缓存证明的有效边界、暂停或撤回的传播目标及失败处理。结果交付、自动重算、迁移和恢复后的首次相关新用途，应再次执行 10.13.3 的校验。可采用可核验、仍有效且满足状态传播约束的批准证明，不强制每次联网；缺少足以证明相应用途当前获准的材料时，应阻断该用途，历史查阅另按其自身授权处理。方法批准到期与记录自身 valid_until 应分别判断，方法暂停的传播目标不应直接套用访问令牌撤权时限。

10.14 监测、复评、暂停与撤回

10.14.1 方法、提示策略、题目量规或应用人群发生实质变化时，应评估是否需要复验；需复验的，在重新批准前按 9.6.4 处理。

10.14.2 已启用的方法应按 10.8.2 登记的监测指标、复评周期和停用阈值运行监测；触及停用阈值或出现集中申诉时，应将方法状态改为暂停。

10.14.3 方法暂停或撤回后，应：

a) 停止新增相关用途；

b) 识别受影响的推断、建议和评价引用，写入 use_restriction；

c) 安排重新评估；

d) 通知相关教师、学生和管理责任方。

10.14.4 方法升级、适用范围扩展、漂移停用及历史影响查找应在验收中演示，并保留审定、复验、回退和通知记录。

11 安全、权利与生命周期

11.1 依据与适用范围

11.1.1 本章规定数据资产层及接入应用在个人信息保护、数据分类分级、权利与用途管理、生命周期处置、审计、安全定级、密码应用、事件响应和恢复方面的要求。本章要求贯穿资源层、数据资产层和应用层，不因数据所在层次或存储位置而免除。

11.1.2 个人信息保护以 JY/T 0643—2025《智慧教育平台 个人信息保护通用要求》为行业依据；数据分类分级以 GB/T 43697—2024《数据安全技术 数据分类分级规则》为通用规则、JY/T 0661—2025《教育数据分类分级指南》为行业规则。采用 JY/T 0643—2025、JY/T 0661—2025 时，其注日期规范性引用文件（含 GB/T 35273—2020、GB/T 43697—2024）一并适用。涉及敏感个人信息的处理活动，应参照 GB/T 45574—2025 识别和处置；该文件为条件适用，适用与否按 11.4 登记的处理活动判定。

11.1.3 网络安全等级保护按 GB/T 22240—2020 定级、按 GB/T 22239—2019 对照控制项；密码应用按 GB/T 39786—2021 执行。个人信息处理的合法性按《中华人民共和国个人信息保护法》的相应条款逐项判定，不以本文件条文代替法律适用判断。

11.1.4 被引用文件修订后，由标准维护机构评估是否随之更新，并在外部标准采用登记表（附录 B）中留下评估记录。

11.2 数据分类分级与控制映射

11.2.1 课程资源、教学过程、学生认知状态三类资产域是业务划分，不是法定安全等级。每类资产应映射到行业分类及安全分级，并以 classification_ref 引用分级目录条目；不应以资产域代替安全等级。

11.2.2 定级应结合数据集整体范围及其他识别条件。JY/T 0661—2025 区分核心数据 L5、重要数据 L4、一般数据 L3—L1，并将覆盖高等学校全校范围的学生、教职工、教学管理和科研管理数据列为 L3 识别情形之一；不应因单条记录不敏感而将汇聚库按低等级处理。数据集含多个级别的数据时，应按“就高从严”原则以最高级别定级。

11.2.3 下列数据应单独识别并纳入分级目录：

a) 衍生数据，包括统计结果、聚合结果、认知状态、向量索引和模型输出；

b) 信息系统运行数据，包括审计日志、配置数据、数字证书、提示词与模型调用记录；

c) 身份映射数据，即 learner_ref 与真实身份之间的对照。

11.2.4 每个级别应映射到访问控制、加密、外发审批、留存期限和日志规则，形成“级别—控制措施”对照表。对照表由标准维护机构会同学校网络安全主管部门在分级目录中规定。

11.2.5 分级目录应按 JY/T 0661—2025 第 7 章完成报批或备案。汇聚范围扩大、新增数据类别或新增外部接收方时，应重新定级。

11.3 权利与用途分开

11.3.1 每项资产应登记管理主体、内容权利、许可条件、个人信息处理目的和访问范围。

11.3.2 教学复用、公开传播、科研利用与模型训练应分别判断，不应通过一次教学授权自动扩展到全部用途。用途标识应与资源权利记录中的许可用途字段使用同一词表。

11.3.3 受限材料不应因加入课程包而改变权限。导出课程包时，用途不符的组成应自动排除，并在导出报告中列出被排除项及理由。

11.3.4 学生查看或导出本人作品记录时，同伴互评中的互评者身份与评语属于他人信息，应按课程互评规则决定是否匿名呈现或省略，不应随本人记录一并完整导出。具体规则由标准维护机构在课程评价 Profile 中规定。

11.4 个人信息处理活动登记与影响评估

11.4.1 每项涉及个人信息的采集、汇聚、分析或外部提供活动，应登记以下事项：处理责任主体、业务目的、数据类别、必要性说明、合法性基础及具体依据、接收方、保存规则和告知版本。

11.4.2 以同意为基础的活动，应关联可核验的同意记录，支持变更告知与便捷撤回。依法适用其他合法性基础的，应记录具体依据及必要范围。不应把全部教学信息一概认定为敏感个人信息，也不应把全部教学处理一律设为同意基础。

11.4.3 应用授权应引用经审定的处理活动。不应以登录、修读关系或管理者点击批准代替合法性审查；业务权限审批与合法性审查应分别留存记录。

11.4.4 学校基础教学、可选学习诊断、科研利用和模型训练应分别建立处理活动示例，并形成“处理活动—合法性基础—告知或同意—影响评估—授权策略”对应表。首版对应表至少覆盖基础教学、可选诊断及外部 AI 处理三个示例。

11.4.5 应逐项核验《中华人民共和国个人信息保护法》第五十五条所列影响评估触发情形，包括处理敏感个人信息、利用个人信息进行自动化决策、委托处理、向其他处理者提供、公开以及向境外提供。适用时应在处理前评估处理目的与方式的合法性、正当性、必要性，对个人权益的影响和安全风险，以及保护措施的有效性，并记录审定结论。处理目的、范围或接收方发生实质变化时应重新核验。影响评估报告和处理情况记录至少保存三年。

11.4.6 真实师生个人信息首次接入前，处理活动登记、对应表和适用的影响评估应完成审定；未完成的，相应处理活动不应启用。

11.5 个人信息最小化

11.5.1 learner_ref 与真实身份映射应分区保存，转换及解析应受独立授权。去标识化记录仍可能属于个人信息，应按个人信息管理。

11.5.2 应用应按当前任务获得最少字段。认知数据与原始作品应设置受控访问。

11.5.3 事件 context 扩展字段应使用注册命名空间并按活动 Profile 声明，设定单字段与整体长度上限，不应写入原始作品正文、提示词全文和直接身份标识。未声明的扩展应隔离保留，不应进入可检索的事件库。

11.5.4 外部处理、模型训练和长期留存应在 11.4 中单独登记适用条件。

11.6 师生个人信息权利办理

11.6.1 平台应提供统一的个人信息权利申请入口，涵盖查阅复制、更正补充、删除、撤回同意及投诉，并公开隐私告知、申请和投诉渠道。

11.6.2 权利申请应以工单方式办理。工单应记录身份核验、对象范围、受理时间、承办岗位、办理依据、各系统执行结果、反馈内容与升级路径。拒绝全部或部分请求时，应说明具体理由；依法需要保留的内容应标记保留依据并限制用途。

11.6.3 JY/T 0643—2025 第 5.3.2.2、5.3.3.2、5.3.5.2、5.3.7.2 规定的更正、删除、注销和投诉处理时限（15 个工作日）应纳入验收，并仅适用于上述条款规定的请求或投诉场景，不应扩张为全部权利事项的统一期限。《中华人民共和国个人信息保护法》规定的及时处理要求应与之分别执行。

11.6.4 对依同意开展的可选处理，撤回同意后应停止相应收集和使用，并清理或限制其派生结果；与之无关的基本教学服务应继续提供。校级身份账号停用、单个应用停用和依法留存应分别处理，并明确跨系统转办责任。撤销应用令牌只覆盖其中的访问控制部分，不应视为权利请求已办结。

11.6.5 删除请求应通过工单衔接 11.9 规定的删除传播，不应仅在前端隐藏记录。法定保存期限未届满等情形应记录适用依据；属于《中华人民共和国个人信息保护法》第四十七条所述暂不能删除情形的，应停止除存储和采取必要安全保护措施之外的处理。不应以笼统的“教学需要”无限期保留或扩大用途。

11.6.6 面向学生的教学透明事项（查看反馈、量规、成绩构成）与个人信息权利工单是两类流程。前者应按教学规则即时提供，不应要求学生通过权利工单获取；后者按 11.6.2 和 11.6.3 办理。

11.7 外部处理与受托处理

11.7.1 外部处理准入应登记各参与方的处理角色、实际处理与存储地点、输入输出及日志范围、留存期限、训练使用约定、转委托清单、事件通知和退出删除安排。外部 AI 服务的技术防护要求见第 9 章，与本条在外部处理准入环节合并验收。

11.7.2 构成委托处理的，应签订处理协议并实施监督。未经学校批准，受托方不应转委托，不应将学校数据用于其训练或产品改进。处理地点、接收方、转委托方或训练约定等关键安排变更时，应先复评，再更新授权。

11.7.3 适用向其他处理者提供、公开或向境外提供等情形的，应分别完成相应义务审查。向境外提供的适用机制及豁免条件应按《促进和规范数据跨境流动规定》等现行规定逐项判定。

11.7.4 外部处理验收应同时核验供应商配置、处理协议、数据流和退出处置证据。未获批准的用途或接收方应被技术手段阻断。

11.7.5 应用或外部服务停止运营、退出时，应按 JY/T 0643—2025 第 5.2 节关于停止运营的处理要求（含 15 个工作日时限）完成通知、停止处理和删除或匿名化，并保存退出处置证据。

11.8 数据生命周期

11.8.1 每类对象应规定收集目的、保留依据、期限制定责任、到期处理和例外保全。原始音视频、教学成片、作答、认知状态、正式评价、处理活动记录及审计记录应分别管理，不应统一永久保存。

11.8.2 保存期限表应在真实个人信息接入前审定。保存期限表由标准维护机构会同教学业务主管部门在数据生命周期管理细则中规定，并列入附录 E 待决事项直至审定。

11.8.3 安全审计记录的留存应满足 11.10.4；与个人信息最小化要求发生冲突时，应采用字段脱敏、假名化和分级访问，不应以删除安全审计记录满足最小化要求。

11.9 更正、删除与证据完整性

11.9.1 不可变版本指防止静默覆盖，不表示拒绝依法更正或删除。

11.9.2 删除操作应处理主存储、索引、向量索引、缓存、导出副本和备份的适用周期，记录执行结果与合法保留依据。从备份恢复后，应重放已执行的删除结果。

11.9.3 应保留不泄露被删内容的必要处置审计。受影响的统计结论和认知结论应失效或重算。

11.9.4 撤权和删除应同步作用于检索与向量索引；检索前应按请求主体权限过滤，索引条目应携带访问标签与对象版本。

11.9.5 处置契约应明确删除后引用的可用状态、原因和可保留的最小元数据，以及有效处置记录在旧恢复点之外的可取得来源。导入旧包、备份恢复、重建索引、迟到重放与导出前，应核验并落实适用处置，防止受处置内容重新变得可用；同键同摘要或保留原始协议载荷的要求不解除该义务。各接收方应登记执行结果、未完成范围与合法保留依据，研究副本按实际处置范围办理。对已依法删除或仅可存储保护的内容，不应为满足复核要求而恢复、展示或再利用；处置审计不应泄露被删内容。处置不自动清零或废止获准保留的正式成绩，其复核与更正按 7.5、12.3.4 及获准教学规则执行。

11.10 审核、访问控制与审计

11.10.1 课程内容的发布和更新应按学校审核流程完成。涉及对接国家智慧教育平台的资源，应按其内容审核与入库出库规范核查适用要求；校内流程可借鉴，不应混同适用范围。

11.10.2 API 访问、包导出和后台运维访问均应审计。安全审计记录至少覆盖认证、授权变更、受限读取、导出、策略修改、运维操作和密钥操作；查询审计记录的行为也应审计。

11.10.3 持久化事件、回执和审计记录应由服务端写入认证上下文 auth_context（客户端标识、授权记录标识、凭证指纹或令牌标识的摘要）。客户端提交的同名字段应拒收或覆盖。

11.10.4 安全审计记录应实时外送至学校日志平台或独立的只追加存储，采用哈希链、签名或一次写入多次读取（WORM）等可验证机制防篡改，使用统一可信时间源。审计管理员与系统管理员应分离，系统管理员不应删除审计记录。网络日志留存不少于六个月（《中华人民共和国网络安全法》2025 年修正，第二十三条）。审计记录本身按运行数据定级。

11.11 安全定级与控制基线

11.11.1 设计冻结阶段，建设单位应会同学校网络安全主管部门按 GB/T 22240—2020 确定定级对象（平台业务系统、承载的数据资源及依赖的校级支撑平台），形成书面拟定等级及理由。

11.11.2 对汇聚全校学生教学过程数据的平台，应专门论证 GB/T 22240—2020 第 7 章关于涉及大量公民个人信息的大数据平台原则上不低于第三级的规定是否适用。论证结论不作为最终等级；最终等级以专家评审、主管部门核准及公安机关备案审核结果为准。

11.11.3 安全措施应按拟定等级对照 GB/T 22239—2019 形成控制项对照表，标明由本平台、校级平台或运维承担的条目。

11.11.4 等级测评与整改应在投入生产前完成。拟定等级变化时，应重新评估受影响的身份鉴别、网络分区、加密、审计和备份措施。

11.11.5 真实师生个人信息接入前，安全定级预评估结论应经学校网络安全主管部门审定。

11.12 商用密码应用与密钥管理

11.12.1 设计冻结前应编制商用密码应用方案，按拟定等级对照 GB/T 39786—2021 相应级别，覆盖物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据四个层面及管理要求，至少明确：

a) 人员与服务身份鉴别；

b) 校内外传输通道保护；

c) 身份映射、未公开答案、原始作品和认知状态的存储机密性；

d) 审计记录与访问控制信息的完整性；

e) 密钥全生命周期管理。

11.12.2 平台属于法律、行政法规和国家有关规定要求使用商用密码保护的网络与信息系统时，密码应用方案应经商用密码应用安全性评估后作为建设依据，运行前评估通过方可投入运行，运行后按规定定期评估。是否属于上述情形，由学校会同密码管理部门确认，并列入附录 E 待决事项直至确认。使用的密码产品和服务应符合国家有关规定。

11.12.3 应建立密钥管理职责表，逐项列出 TLS 证书、服务签名密钥、数据加密主密钥、字段加密密钥、备份加密密钥、审计链签名密钥和外部 AI 服务凭证，写明生成方、保管位置（校级密钥管理服务、硬件安全模块或经批准的托管方式）、使用方、轮换周期、吊销与应急替换流程、开发与测试环境隔离、移交与销毁证据。

11.12.4 任何生产密钥不应仅由建设单位或个人持有。移交时，学校应能在建设单位不参与的情况下轮换全部生产密钥。API 密钥和运行凭据不应进入课程资产。

11.13 威胁建模与安全设计评审

11.13.1 技术冻结前，应按三层架构及数据交换服务组的数据流划分信任边界，采用 STRIDE 或同等方法形成威胁清单，逐项标注现有控制、残余风险、负责人与对应验收用例。每个高风险项至少对应一条验收用例。

11.13.2 威胁清单至少覆盖：合法应用凭证被盗或应用被攻陷、运维人员越权、恶意导入包、回调伪造与重放、下载凭证泄露、检索与向量索引越权、外部 AI 间接提示注入、供应链投毒和勒索加密。

11.13.3 接口、部署、外部服务或数据范围发生实质变化时，应复评威胁模型，并与应用变更影响评估衔接。

11.14 漏洞与安全事件响应

11.14.1 应建立漏洞分级与修复时限，具体时限由学校网络安全主管部门审定。持续集成中应执行依赖与镜像漏洞扫描；上线前应完成渗透测试，之后按定级要求定期复测。

11.14.2 应制定安全事件分级、处置与报告预案，满足国家网络安全事件报告规定（2025-11-01 施行）及教育行业主管部门的报告要求。适用较大及以上事件报告时限的，应在规定时限内向属地网信部门报告。

11.14.3 服务协议应约定建设、运维和外部 AI 服务商的事件报告与协助义务。

11.14.4 预案应包含一次性吊销全部应用与 AI 服务凭证、暂停数据外发等遏制动作，每年至少演练一次，演练应包含事件报告时限的桌面推演。个人信息泄露的告知义务按 11.6 和 11.7 的责任划分执行。

11.15 备份、恢复与抗勒索

11.15.1 传输及存储保护、最小权限、审计保护、异常告警和恢复演练应贯穿三层。

11.15.2 恢复后应检验内容、权限、版本引用、关键提交、审计连续性和删除结果，不应只检查服务启动或文件 hash。

11.15.3 备份至少应保留一份不可变或离线副本。备份系统管理凭据应与生产域隔离并启用多因素认证；备份加密密钥应与备份数据分开保管。审计日志、身份映射与密钥材料应单独备份。

11.15.4 勒索场景下，恢复前应确认干净恢复点，在隔离环境完成恶意代码扫描与完整性校验后再接入生产；恢复后应重放删除结果，并吊销、重签全部服务凭证。

11.15.5 勒索场景应单独确定恢复时间目标（RTO）和恢复点目标（RPO），不应沿用一般故障恢复的参考值。

12 验证、验收与运行

12.1 验证分层

12.1.1 验证分为以下层次：

a) 结构验证：检查字段、格式与必填性；

b) 语义验证：检查对象关系、引用与词表；

c) 业务验证：检查发布、提交、评分、更正和撤权流程；

d) 互操作验证：检查独立应用对资产的读取、使用与回写；

e) 安全与权利验证：检查授权、审计、个人信息权利办理与外部处理控制；

f) 运行验证：检查服务目标、故障处置、恢复与接替；

g) 可访问与可用验证：检查无障碍目标及师生完整任务；

h) 教育验证：检查内容质量及认知方法有效性。

12.1.2 通过某一层验证不能替代其他层。静态结构检查的结果应与服务及业务测试结果分开报告。

12.2 验收用例的构成

12.2.1 每项验收用例应包含可执行输入、前置状态、执行步骤、精确预期、观察点、失败条件和复验方式。

12.2.2 每次执行应形成证据包，内容为“输入夹具—预期状态—业务回执—持久化观察—对账结果—失败证据”，并保留配置及数据版本、实现版本和执行记录。

12.2.3 用例适用矩阵应逐项登记能力代码、协议实现角色、实际操作阶段、子用例、承担方和生产端、消费端及公共服务的观察点，并注明前置决定及最迟放行节点。用例由应用方、校级公共服务或共同联调承担，不应以链路各方分别声明局部通过代替整体验证。

12.2.4 测试输入、期望输出、实现版本及实际结果应保存在学校可控环境中，确保更换供应商后仍可复验。

12.2.5 单次成功演示与合成样例检查应分别标注其证据范围，不应作为真实教学验证或一致性声明的依据。

12.3 最小互操作与验收测试集

12.3.1 测试集由表 12-1 的 T01—T26 组成。各用例的承担方按 12.2.3 在适用矩阵中登记，能力 Profile 不适用的用例应注明“不适用”及理由。

表 12-1 最小互操作与验收测试集

用例	执行内容	通过条件
T01 标识与版本	同一课程两个版本、两个开课和两次修读（含初修、补考或重修）	无误合并；旧作答引用旧版本；各修读轮次可独立追溯
T02 完整课程包	导出后在独立环境读取课程、资源和关系	声明范围内文件可用、关系完整、损失已声明；署名文本完整显示
T03 题目往返	按实际承担的题目导出、导入或作答交付角色，联合完成代表性题型往返与评分	题干、交互和评分语义一致；不支持项明确列出；仅提供人工录分、评分提议或反馈且不承担题目交换/交付的应用不因此承担题目迁移
T04 交互内容	验证运行依赖、各表示形式的能力与离线边界	按声明能力运行；缺依赖不伪装成功；不以存在 PDF 或视频替代推定交互与无障碍能力
T05 事件重试	相同事件重送、同键不同内容、跨协议到达及重新导入；修复服务端字段违规后同键同摘要重试	正确去重；失败、隔离及有效入库分别可追溯；可修复错误按冻结规则重新验证；duplicate 不冒充业务完成，冲突可见且无静默覆盖
T06 乱序迟到	事件顺序打乱、延迟到达与重新计算	保留发生时间与接收时间及历史结果；状态正确
T07 提交故障	在确认提交前后制造连接和服务故障	回执层级与可靠保存边界清楚；恢复后关键提交未解释

用例	执行内容	通过条件
		缺口为 0
T08 评分责任	分别执行 T08-P 提议、T08-C 确认、T08-A 归档、T08-R 更正及相应越权反例，按实际承担阶段登记	各阶段权限与版本引用正确；提议不成为正式成绩；人工确认类权限无法授予服务身份；完整责任链有联合证据（见 12.3.2）
T09 认知缺证据	只提供观看事件或无有效作品	输出 unknown 或 insufficient_evidence，不认定掌握
T10 认知迁移与方法准入	不同量尺或方法的记录导入另一应用；对已登记未验证、超出已验证人群、方法已暂停的情形发起用途请求	不混算；保留方法、不确定性和证据范围；未获准用途被阻断
T11 越权与撤权	跨学生、跨班、未公开答案及退课后请求；过期令牌、错误受众、超出授权范围、令牌重放、客户端私钥轮换	拒绝越权；撤权在规定最大延迟内生效；缓存不绕过撤权
T12 权利与包隔离	分别执行 T12-T teaching 包、T12-R research 包和 T12-O 对外开放子用例	按各包用途与审批范围判定，预期见 12.3.3；不应将 teaching 排除规则直接套用于获批 research 数据
T13 资料修订	证据更正、失效或依法删除	下游统计与认知状态失效或重算；删除传播覆盖索引、向量索引、缓存与导出副本；审计可追溯
T14 第二应用接替	原应用不可用时，第二个独立应用读取历史资产、布置新任务、产生新提交并回传	可合法读取声明范围内历史版本；新提交回传成功；按 12.10 记录缺失项、有损项与恢复耗时
T15 恢复与对账	一般故障恢复；勒索场景下视在线备份失陷，仅用不可变或离线副本恢复	关键记录无未解释缺口；权限、版本引用、审计连续性正确；删除结果已重放；重

用例	执行内容	通过条件
		复记录已处理；记录实际 RTO/RPO
T16 师生可理解	按 12.11.4 执行教师与学生代表性任务	达到预先审定的任务通过标准；能理解来源、限制，完成更正、重试或复核申请
T17 关键窗口校级依赖中断	截止前源应用可用，校级交换或证据入库暂不可用	已可靠保存的提交可追溯；原始时间保留；恢复后可对账，时限处理由教学责任人决定
T18 登录或授权依赖中断	学校统一身份认证或授权服务中断	师生获得可操作说明；敏感访问遵守授权边界；替代流程有明确责任人
T19 迟到重放与人工补交并发	分同一原事实补录与新的补交两支，分别先重放、先补录及同时到达	同一原事实不重复计入；新提交保留独立身份；固定规则与授权采纳决定时，最终采纳作品及业务状态一致，处置不被迟到消息覆盖
T20 成绩复核重建	按有效保留与处置记录，分别执行 T20-F、T20-L、T20-E	在合法可用范围重建当时依据；合法受限/删除、异常丢失与越权恢复分别判定；学生、教师、教学管理三种角色可见范围正确，预期见 12.3.4
T21 个人信息权利办理	本人查阅复制、更正、删除、撤回同意、投诉及合法拒绝	工单记录完整；适用场景满足 11.6.3 时限；下游处置完成；基本教学服务连续
T22 外部处理控制	向未登记接收方或以未获准用途外发；服务退出	外发被阻断并留下审计；退出删除有证据
T23 外部 AI 对抗	直接与间接提示注入、越权工具调用、敏感信息诱导输出、系统提示泄露、超量调用	写操作仅形成待确认提议；无越权调用与敏感信息泄露；超量被限制；模型或提示策略升级后复测通过

用例	执行内容	通过条件
T24 审计完整性	独立测试篡改检测和管理员删除拒绝；固定基准时点、时区及按日历月计算的留存边界，分别读取期内、边界及期外记录	篡改可被检测，管理员删除被拒绝；11.10.4 及学校分类保留策略要求留存的期内和边界样本可追溯；期外样本按适用保留/合法留存策略判定，不默认要求存在或删除。新系统边界夹具应明确标为合成，不能冒充实际运行六个月证据
T25 认证上下文溯源	客户端自填 auth_context；追溯一条持久化事件的写入凭证	自填字段被拒收或覆盖；事件可追溯到写入凭证与授权记录
T26 无障碍完整流程	按 12.11.2 覆盖从登录到反馈及更正申请的完整任务	达到审定的无障碍目标；差距项列入清单并有修复责任与复验期限

12.3.2 T08 各子用例的输入与预期如下。仅提供提议的 P-AI 与 P-GRD 应用执行 T08-P 及越权反例；确认、归档和更正由登记主体执行，并按 12.2.3 联合验证。

子用例	输入与操作	精确预期及失败条件
T08-P	指定量规、作品与方案版本生成提议；以服务身份请求确认	提议保留版本与来源，不进入正式成绩；服务确认请求拒绝；覆盖正式成绩或取得 grade.confirm 即失败
T08-C	授权教师确认提议；未授权人员确认同一提议	授权确认留下身份、依据及版本，未授权请求拒绝；未经确认不得归档
T08-A	已确认决定送教务，分别返回接收成功、拒收及隔离回执，并在新更正发出后重放旧决定回执	仅具体确认决定及版本的真实接收回执对应其归档状态；旧回执不推进新更正或回退当前视图；拒收或隔离保持未完成，教务正式值与平台确认值及差异分开

子用例	输入与操作	精确预期及失败条件
T08-R	对已归档决定追加更正并尝试覆盖旧决定	更正引用原决定与依据；按 11.9 和 T20 的合法可用证据范围解释旧决定，受限或删除分支不得强行恢复；覆盖请求拒绝，教务差异按 7.5 处理

12.3.3 T12 应分为下列子用例。包生产方报告选取、排除及有损项，消费方验证包类型、用途、授权与内容，公共权利/授权服务提供相应审批记录及拒绝观察点。

子用例	输入与操作	精确预期及失败条件
T12-T	teaching 包加入学生历史作答、个体认知与受限答案	上述内容不得进入包；用途不符组成排除并列入报告；任何泄露即失败
T12-R	同一历史作答数据以 research 包交换，分别有专项批准、无批准、超出类别/用途/期限或身份处理范围	仅批准范围内数据可交换，允许经批准的历史证据；默认排除直接身份；其他条件按 8.3 及专项审批，越范围或缺批准应阻断，不应仅因包含获批历史证据而拒绝
T12-O	申请对外开放，分别加入未清理第三方组成、权利依据和确认均缺的贡献、缺有效授权的学生作品	逐项按 6.7.4 和 11.3 阻断；全部条件满足后仍须完成对外开放审批，合法内部使用不自动获得公开许可

12.3.4 T20 应先核验有效保留与处置记录及复核者权限，再执行以下子用例。不得为重建被禁止使用的内容而绕过 11.9；个案无法获得完整判分证据复核时，应如实说明影响并进入相应教学复核流程。

子用例	输入与操作	精确预期及失败条件
T20-F	考核方案、量规、作品、反馈及评分决定仍合法可用，获准复核的授权角色发起请求	完整重建规定范围的当时依据及版本关系，区分算分复算与原作品判分复核；替换为当前版本、补零或权限越

子用例	输入与操作	精确预期及失败条件
		界均不通过
T20-L	已核验的合法删除或用途限制决定允许删除作品或限制其用途，成绩、规则与必要处置审计按各自依据保留	展示允许使用的依据及缺失/不可使用部分、原因和影响，保留不泄露内容的处置审计并进入相应教学复核流程；不应恢复受禁内容，不应自动清零或废止获准保留成绩。控制流程正确可使本子用例通过，但不表示个案原始判分已获完整证据复核
T20-E	无有效处置依据的异常丢失，或试图利用备份、研究副本及旧包越权恢复受禁内容	应识别异常、阻断越权恢复并报告个案证据不足与责任，相关个案或业务场景不通过；不得以有限重建掩盖异常。正确识别并阻断是本负向子用例通过的条件，不表示该业务场景可放行

12.3.5 下表场景应按实际能力及对应 T 用例落实为 D2 的受控输入、前置状态、步骤、精确预期、观察点和失败条件；不因列入场景而要求未声明的业务功能。共同承担方、条件配置及学校决定均应明确，叙述与算术样例不代替执行证据。

对应用例	应冻结的输入与前置	联合观察要求
T01、T20	初修/补考/重修、任务尝试及各轮次方案、题目、作品、确认环节分、计算规则和回执；课程取舍规则已批准	历史引用不被升级替换，不跨修读更正；总分复算与判分复核分开，受限或删除按 T20 分型
T05、T07、T25	同一源事实分别进入声明拒收与覆盖服务端字段的端点，修复后同键同摘要重试，再改业务载荷	各实现仅一次有效事实，比较实际持久化与回执链；真实时间和认证上下文可不同，业务载荷变化应冲突
T04—T08	仿真应用依次新增保存报告、正式提交及人工/规则/AI	旧权限请求被拒；更新范围且验证、授权后按操作放

对应用例	应冻结的输入与前置	联合观察要求
	评分提议，实例登记与授权分别变化	行；服务身份始终不得确认成绩
T05、T07、T17、T19	原保存事实与同事实补录/新补交，分别改变到达顺序；规则及授权采纳决定固定	源端保存、学校入库和业务完成分开；事实数、传输数和采纳数分别对账，人工决定不被重放覆盖
T08、T20	同一修读内量规勘误获准追溯、更正确认/归档及旧回执迟到；教务拒收或数值不一致	旧决定和新决定、平台确认值和教务正式值分别可追溯；旧回执不归档新更正，不强制全部准则分送教务
T11、T18、T25	单范围撤权保留独立授权、旧令牌/缓存/预签名链接/导出任务、获准旧事实补传及伪造历史时间	在各执行点验证撤权；旧导出交付再鉴权，获准补传与新的敏感访问分别判定，副本处置另留证
T13、T15、T20、T21	有效处置决定、主存储/索引/缓存/研究副本、旧包、迟到队列与早于处置的恢复点	重新开放前落实有效处置；受禁内容不重现，异常丢失不冒充合法删除，工单不以单服务成功办结
T10、T13、T15、T16	方法暂停、批准到期、超人群、旧批准快照、排队迟到结果、重算与恢复后首次用途	按当前有效证明阻断未获准用途，保留获准历史查阅；记录到期与方法到期分开，识别既发建议/引用并按规则处置
T02、T14、T15	原应用端点不可用且令牌撤销，第二应用按新授权只凭交付材料读取历史、发布新任务和提交回传	历史解释、新业务、学校持久化及对账分别留证；旧事实身份保留，新事实使用新实例域，当前写入身份单独鉴别

12.4 测试集状态声明

12.4.1 截至本文件发布，T01—T26 为验证设计，尚未在真实平台执行。随附的 JSON 为合成说明样例，其结构检查不能视为国际认证、真实教学验证或认知有效性验证。

12.4.2 依据本文件作出的一致性声明，应注明所依据的已冻结 Profile、测试范围、执行环境和独立应用验证结果。

12.5 质量报告与阻断项

12.5.1 质量报告应包含对象范围、数据量、抽样方法、时间窗口、应用版本、规则版本、执行环境、结果、失败样例和未覆盖项，并区分已执行规则、未覆盖规则、跳过的输入和待实现的业务测试。

12.5.2 下列情形应阻断相应场景通过，不应以总体通过率抵消：

a) 缺失关键提交或成绩确认存在未解释缺口；

b) 越权访问或撤权超出规定最大延迟；

c) 未公开答案泄露；

d) 历史版本被覆盖；

e) 未经人工确认的正式评分；

f) 无法恢复声明范围内的资产；

g) 未获批准的外部处理用途或接收方未被阻断；

h) 审计记录可被删除或篡改而不被检测；

i) 未获准的认知诊断用途未被阻断。

12.5.3 高峰期间关键提交的结果应单独呈现，不应被大量普通读取请求稀释。

12.6 验证工具与可复现

12.6.1 标准维护机构应提供可取得、可复跑的数据契约与核验说明，列明输入版本、依赖、执行步骤、结果格式及失败条件。实施方应提交其实际能力与实现角色对应的契约、工具和证据；标准编制机构的文档转换工具链不作为每个应用的实现义务。具体路径、命令、字体与 CI 作业配置在维护指引中记录。

12.6.2 核验工具默认应只读，结果写入隔离构建目录，不应覆盖已提交的核验记录；更新记录应使用显式参数并保留原因。可复现记录的基准时间优先采用显式 SOURCE_DATE_EPOCH 参数，其次采用所核验输入版本的提交时间，并按 RFC 3339 输出；没有可用时间来源时应报错。提交哈希单列为追溯标识，不应写入时间字段。同一输入、版本及时间参数在不同墙钟时刻应生成一致的核验内容。实际执行时间如需记录，应另列于运行日志，不进入确定性产物。

12.6.3 复现说明应完整列明依赖及其用途；依赖缺失时应在改写产物前报错。工具应在成功和失败退出时清理本次临时文件，失败不应部分改写产物。环境差异与未覆盖检查应如实报告。

12.6.4 标准维护机构应对每个合并请求和版本标签设置受控流水线，验证表 12-2 所列结果；实现方按其交付范围提交可复跑证据，不应以文档生成通过代替业务验证。

表 12-2 持续集成门禁

检查	应达到的结果	阻断
内容与契约核验	在干净环境中完成发布清单内适用的字段、规则、样例与引用检查，报告未覆盖项	是
无漂移	复跑不改变已提交文件，输入与输出版本可追溯	是
环境可移植	编制核验工具不依赖本机绝对路径，依赖可配置且可取得	是
发布包一致	保留归档包时，全部成员与受控源文件的 SHA-256 一致	是
文稿渲染	生成可人工审阅的文稿，保留渲染产物及检查记录	版本标签时阻断；合并请求保留结果

12.6.5 归档包不应在主分支手工维护。确需提供时，应由受控流水线按固定成员顺序和固定时间戳打包，随版本标签发布并给出 SHA-256。正式发布包应可从标签复现并校验 SHA-256。具体编制工具的操作说明由标准维护机构维护，不改变本条发布要求。

12.7 服务目标与教学关键窗口

12.7.1 学校应在学期开始前登记关键教学时段、服务范围、依赖系统及责任人。关键教学时段至少包括作业截止、考试提交、课程首次发布、成绩确认，以及线下评分集中录入期（期末成绩录入与提交）。

12.7.2 应分别确定提交保存、课程读取、成绩确认、撤权和批处理的服务目标，形成经学校签署的服务目标表。表中每项指标应列明指标含义、测量起止点、服务窗口、分母、例外处理、回执边界、故障域和责任岗位。

12.7.3 原稿所列正常同步 P95 不超过 5 分钟、离线恢复后 24 小时内补传、关键读取 RTO 不超过 4 小时为待测算的讨论值，最大允许撤权延迟和 RPO 尚待确定。讨论值与学校批准值应分别留档，报告应注明采用哪一组；未经审定的讨论值不应作为全校规模的服务承诺。服务目标表由标准维护机构会同信息化与运维部门在运行保障细则中规定，并列入附录 E 待决事项直至审定。

12.7.4 访问令牌有效期或在线内省机制应与审定的最大允许撤权延迟相匹配。

12.8 故障期间学生权益处理

12.8.1 发生经核实的平台或校级依赖故障时，应启用经批准的替代提交、截止时间调整、回执保全及恢复补录流程，保留原始时间、来源、处理依据和人工操作记录。线下评分集中录入期发生故障时，适用同样的故障认定、延期与补录规则。

12.8.2 因已经确认的系统故障缺失日志，不应直接据此判定学生未完成任务或构成违规。教学后果和补救安排由获授权的教学责任人确定。

12.8.3 替代流程应保持必要的身份鉴别、访问控制和对账能力；权限失效后的敏感访问继续执行撤权规则。

12.8.4 恢复验收应同时覆盖服务恢复和业务处理完成。已拒收或隔离的记录应分别处置；完成计数对账后，还应确认学生、教师及教务所需的状态一致。相关失败证据应与 T07、T08、T15、T17—T19 关联。

12.9 容量基线与复测

12.9.1 每次压测应固定课程和修读数、并行教学活动、平均及峰值事件量、题型与作品大小分布、历史版本存量、保留周期、校级依赖、缓存状态及故障域。

12.9.2 压测报告应给出成功率、P95 与 P99 时延、源端至规范库的总时延、积压清空时间、未完成任务和资源消耗。

12.9.3 试点与扩展阶段应分别确认负载与资源估算。增加课程或历史数据规模、替换核心依赖、调整存储与保留策略、改变关键处理链路时，应按影响范围触发复测。

12.10 应用接替演练

12.10.1 在学校公共身份和数据资产服务正常的前提下，应模拟原应用不可用，由第二个独立应用读取声明范围内的历史版本、发布新任务、产生新提交并回传。

12.10.2 对声明可独立恢复的内容，应逐项核查必要字节、运行依赖、有效许可及学校可执行的恢复或替代路径。

12.10.3 导出清单、缺失项、有损项、恢复耗时、校方操作步骤和续用结果应共同归档。

12.10.4 演练应由校方指定人员按交付材料操作，记录需要额外支持的步骤，并在整改后复验。

12.10.5 接替证据应分别记录历史解释、新业务执行、校级持久化与对账结果。校方人员应能仅凭交付材料操作；仍依赖原厂商私有端点、临时口头解释或旧令牌的步骤应列为依赖缺口，不应标记为独立接替通过。历史事实重新导入应保留原事实身份，第二应用产生的新事实使用其实例标识域；服务端记录实际写入身份及授权上下文，不应由保留历史来源推定沿用旧权限。

12.11 无障碍与师生任务验收

12.11.1 核心 Web 教学流程的无障碍基线按 B-D24 和 E11 的受控决定锁定，试点期间同时对照 WCAG 2.2 AA 级。GB/T 37668—2026 于 2026-10-30 发布、2027-02-01 实施，截至附录 B 所载核验日为已发布待实施；学校应在首次相关采购或验收冻结前，决定是否提前采用其技术要求及既有项目过渡方式。取得正式文本并完成逐项检查表前，不应宣称已符合 2026 版；未经决定不得由验收方临时切换版本。应明确适用页面、终端、辅助技术、第三方依赖及与 WCAG 的差异处理；学校采用时间不改变外部实施状态。

12.11.2 无障碍验收应结合自动检查、人工检查和适用辅助技术，覆盖从登录、课程访问、材料阅读或播放、作答提交、保存状态确认到反馈及更正申请的完整任务。检查项至少包括键盘操作与读屏、缩放和重排、焦点可见性与顺序、表单错误提示、保存和同步状态通知、字幕及文本替代，以及时间限制的适用处理。仅检查若干控件的结果只能作为局部检查结论。

12.11.3 第三方组件和存量资源应列入范围及差距清单，落实修复责任、复验期限或经确认的等效访问方案。

12.11.4 T16 应在试点前确定代表性任务、参与者范围、必要辅助方式和任务通过标准，记录成功情况、关键步骤、耗时与失败原因。代表性任务至少包括：

a) 教师：发布或复用课程；确认反馈及处理异常；按量规评分并查看达成度汇总；

b) 学生：识别“本应用已保存”与“已进入学校证据库”的区别；查看依据并重试；查看反馈与成绩构成并提出复核；发起更正申请；

c) 涉及认知诊断时：理解误判解释，完成人工复核与异议提交。

12.11.5 已能通过授权共享取得的信息宜自动带入，减少重复录入。任务通过标准应依据现有教学流程和试用结果确定，整改后的复验记录应保存。

12.12 持续运行

12.12.1 学校应形成持续运行安排，覆盖标准维护、数据质量、课程支持、安全处置、外部服务费用及容量增长，并明确服务协议或维护期结束后的校方职责。

12.12.2 持续运行安排的牵头职责由教学业务主管、信息化与运维、课程组、师生代表及实施单位共同承担，具体分工由标准维护机构在运行保障细则中规定。

附录 A（规范性）能力 Profile 适用矩阵

A.1 适用规则

A.1.1 本附录规定第 5 章至第 12 章主要条款组对各能力 Profile 的适用程度，是 4.2 能力 Profile 与适用规则的规范性组成部分。应用能力登记（9.1）、接入管理类别（9.3）、事件子集声明（7.3）和准入验证（12.3）应使用本附录同一矩阵，不应另行编制适用表。

A.1.2 适用程度符号如下：

符号	含义	验证要求
M	强制：声明该 Profile 的应用应满足该条款组的全部适用要求	放行前应完成验证并留存证据
C	条件：满足 A.5 所列触发条件时按 M 处理，不满足时按“—”处理	应用应说明是否触发及依据，由标准维护机构审核
O	可选：应用可实现；一经声明实现，即按 M 验证	声明实现的部分应完成验证
—	不适用：该 Profile 不承担相应业务	与该条款组相关的写入权限、数据访问范围应保持关闭

A.1.3 Profile 应按应用实际承担的业务能力和实际处理的数据范围确定。应用名称、技术形态、部署位置及供应商自述不应替代业务能力判断。

A.1.4 一个应用可声明多个 Profile。应先逐项核定 A.5 的 C 项触发条件，触发时按 M，未触发时按“—”；再核定 O 项是否声明实现，一经声明即按 M 验证；最后合并各 Profile 及 P-

COM 的适用要求。条款组为 M 不使应用取得全部操作权限，实际操作与子用例按 4.2.2.2、12.2.3 和 A.6 登记；完整链路仍应提供联合证据。

A.1.5 凡实际产生或保存学生提交的应用，无论以何种名称接入，均应声明 P-SUB；凡对学生作品给出评分提议、确认评分或发布反馈的应用，均应声明 P-GRD；凡输出认知判断、诊断结论或个性化学习建议的应用，均应声明 P-DIA。

A.1.6 应用对每一条款组应声明“M/C/O/—”中的一项及其依据。天然不适用、C 未触发及 O 未声明实现属于适用性核定，由 4.2.2 指定岗位审核业务事实、关闭权限与重新触发条件，不作为偏离强制要求的例外。实际触发的强制要求需要限期偏离时，方按 4.3 的例外程序登记风险、补偿、到期与复审；第 12 章场景阻断事项不得以此豁免。

A.1.7 每一条款组的适用声明应关联“条款编号—能力触发条件—字段或接口—权限—验证用例—证据—批准人”。实现角色使用附录 B 登记表中的“实现角色”字段，不另设一套角色名称。

A.1.8 本附录的修改属于规范性变更，应按 4.1 规定的版本标识与变更程序发布。

A.2 能力 Profile 定义

代码	名称	适用对象	权限边界
P-COM	共同要求	所有接入数据资产层的应用和服务	身份、访问范围、用途、审计、撤权、变更与退出
P-RES	只读资源	仅展示、检索、播放课程资源的工具	不具有提交写入、成绩写入和认知记录写入权限
P-EDT	资源加工与发布	编辑、组装、转换、发布课程结构与资源的工具，含生成教学内容的工具	写入资源版本；正式发布由获授权人员决定
P-SUB	活动与提交	布置活动、作业、测验，实际承接或保存学生提交的应用	写入提交与过程证据；不具有成绩确认权限，另声明 P-GRD 的除外
P-GRD	评分与反馈	生成评分提议、记录教师确认、发布反	评分确认权限仅授予获授权人员，不授予

代码	名称	适用对象	权限边界
		馈、向教务归档的应用	服务身份
P-SIM	仿真实验	运行虚拟仿真、交互实验或可运行学习单元的工具	写入实验过程事件；保存实验报告等提交时应同时声明 P-SUB
P-AI	AI 服务	按任务契约提供生成、批阅建议、问答、检索等能力的服务	仅取得任务所需输入；输出为提议，不直接修改正式记录
P-DIA	认知诊断与学习建议	生成认知状态、误解判断、学习诊断或个性化学习建议的服务	写入认知记录；用途受方法准入状态限制
P-RSB	研究沙箱	在批准用途、数据范围和期限内运行的研究试验应用	仅读取经批准的 research 包；不写回正式教学记录

A.3 条款组定义

条款组	第 5—12 章对应内容
5-A	统一身份、对象引用、课程与修读分离
5-B	公共字段、时间、单位与缺失值
5-C	权威写入、修订与扩展管理，国家与行业数据标准对照
6-A	课程最小组成、资源与表示形式、时间空间定位、课程版本与发布
6-B	知识与能力关系及 CASE 关联类型映射
6-C	题目、评价量规及考核方案对齐
6-D	AI 生成内容与过程资源再利用
6-E	资源权利档案、许可与复用谱系
7-A	事件与作品共同保存、事件公共结构、事件子集声明、xAPI Profile 与 Caliper 适配

条款组	第 5—12 章对应内容
7-B	提交、评分与更正，评分粒度
7-C	幂等、乱序与迟到，统计口径
7-D	不采集与不推断的边界
8-A	采用组合、校内交换包、包的四种 Profile、文件完整性、导入流程
8-B	API 设计基线、回执与故障语义
8-C	同步、对账、撤权传播与协议语义分层
9-A	应用能力登记与一致性证据
9-B	授权模型、人员与服务认证、令牌规则
9-C	AI 服务任务契约与外发控制
9-D	人工责任
9-E	变更与退出
10-A	认知记录范围、核心对象、字段、量尺、证据、缺失过期冲突、误解表达、迁移
10-B	推断方法登记、方法准入与用途放行、方法验证与持续复评
10-C	学习行动建议、学生可见与复核
11-A	标准依据、分类分级、个人信息最小化、处理活动登记
11-B	权利与用途分开
11-C	数据生命周期、更正、删除与证据完整性，权利请求办理
11-D	审核、访问控制与审计日志
11-E	安全与可恢复，含抗勒索恢复
12-A	验证分层与最小互操作测试集
12-B	质量报告与阻断项
12-C	教学关键窗口、分级服务目标与容量
12-D	无障碍与师生任务测试

A.4 适用矩阵

表 A.1 第 5、6 章

Profile	5-A	5-B	5-C	6-A	6-B	6-C	6-D	6-E
P-COM 共同要求	M	M	C	—	—	—	—	C
P-RES 只读资源	M	M	—	M	O	C	—	M
P-EDT 资源加工与发布	M	M	M	M	C	C	M	M
P-SUB 活动与提交	M	M	M	M	O	C	C	C
P-GRD 评分与反馈	M	M	M	M	C	M	C	—
P-SIM 仿真实验	M	M	C	M	O	C	O	M
P-AI AI 服务	M	M	—	C	O	C	M	M
P-DIA 认知诊断与学习建议	M	M	M	M	M	C	—	—
P-RSB 研究沙箱	M	M	—	O	O	—	—	M

表 A.2 第 7、8 章

Profile	7-A	7-B	7-C	7-D	8-A	8-B	8-C
P-COM 共同要求	C	—	C	M	C	C	M
P-RES 只读资源	C	—	C	M	C	O	M
P-EDT 资源加工与发布	C	—	O	M	M	C	M
P-SUB 活动与提交	M	M	M	M	M	M	M
P-GRD 评分与反馈	M	M	M	M	M	M	M
P-SIM 仿真实验	M	C	M	M	C	C	M
P-AI AI 服务	C	C	—	M	—	M	M
P-DIA 认知诊断与学习建议	M	—	M	M	C	M	M
P-RSB 研究沙箱	O	—	O	M	M	O	M

表 A.3 第 9、10 章

Profile	9-A	9-B	9-C	9-D	9-E	10-A	10-B	10-C
P-COM 共同要求	M	M	C	M	M	—	—	—
P-RES	M	M	—	M	M	—	—	—

Profile	9-A	9-B	9-C	9-D	9-E	10-A	10-B	10-C
只读资源								
P-EDT	M	M	C	M	M	—	—	—
资源加工与发布								
P-SUB	M	M	C	M	M	—	—	—
活动与提交								
P-GRD	M	M	C	M	M	—	—	—
评分与反馈								
P-SIM	M	M	C	M	M	—	—	—
仿真实验								
P-AI	M	M	M	M	M	C	C	C
AI 服务								
P-DIA	M	M	C	M	M	M	M	M
认知诊断与学习建议								
P-RSB	M	M	C	M	M	O	—	—
研究沙箱								

表 A.4 第 11、12 章

Profile	11-A	11-B	11-C	11-D	11-E	12-A	12-B	12-C	12-D
P-COM	M	M	M	M	C	M	M	C	C
共同要求									
P-RES	M	M	M	M	O	M	M	—	M
只读资源									
P-EDT	M	M	M	M	C	M	M	—	M

Profile	11-A	11-B	11-C	11-D	11-E	12-A	12-B	12-C	12-D
资源加工与发布									
P-SUB 活动与提交	M	M	M	M	M	M	M	M	M
P-GRD 评分与反馈	M	M	M	M	M	M	M	M	M
P-SIM 仿真实验	M	M	M	M	C	M	M	C	M
P-AI AI 服务	M	M	M	M	O	M	M	—	C
P-DIA 认知诊断与学习建议	M	M	M	M	O	M	M	—	M
P-RSB 研究沙箱	M	M	M	M	O	M	M	—	—

注 1：P-AI 在 5-C 为“—”，表示 AI 服务不直接写入权威记录；其输出经任务契约返回，由获授权人员或获授权应用按第 9 章人工责任条款处理。

注 2：P-RSB 在 10-B 为“—”，表示研究沙箱中的方法不得影响在读学生的教学安排；方法转入真实教学前，应按 P-DIA 重新登记并完成方法准入。

注 3：P-GRD 在 10-B 为“—”。按既定量规与权重计算的课程目标达成度属于确定性汇总，按第 6 章考核方案与达成度规则审定和复核，不进入认知方法准入流程。

注 4：11-C 的共同生命周期、12-A 的适用验证和 12-B 的质量报告为所有应用的最低义务。只读应用按其实际资源及运行数据登记保留、到期处置和副本责任；涉及个人信息时，再执行相应权利工单与删除要求。研究沙箱应对已声明研究范围完成适用验证及质量报告，未转入教学不免除这些共同义务，也不要求其执行未承担的教学操作。申请转入真实教学时，应先重新核定实际能力，并完成新增业务及共同链路验证；未获准范围和相关权限保持关闭。

A.5 条件适用触发条件

条款组	判定为 C 时的触发条件
5-C	应用对任一权威对象具有写入或修订权限
6-B	应用编辑目标、知识点、能力关系，或其输出用于课程目标达成度计算
6-C	应用展示、编辑、导出题目或量规；涉及未公开答案时，答案保护要求一并适用
6-D	应用将学生作品、课堂过程资源再利用为教学资源，或在提交、评分流程中嵌入 AI 生成内容
6-E	应用存储、展示或导出带有权利限制的资源组成，或将学生作品纳入复用包
7-A	应用产生或转发其声明事件子集中的事件，包括学习事件与系统撤权事件
7-B	P-SIM 保存实验报告等学生提交；P-AI 生成评分提议（仅适用提议阶段要求，不得产生确认、归档事件）
7-C	应用产生的事件进入统计口径计算
8-A	应用导入或导出交换包；P-SIM 提交运行依赖包；P-DIA 导入或导出认知记录
8-B	应用对外提供或调用数据资产层接口
9-C	应用调用 AI 服务，或将任何数据送往外部模型
10-A、10-B、10-C	P-AI 输出认知判断、诊断结论或学习建议；此时该服务同时应声明 P-DIA
11-E	应用保存声明范围内需恢复的资产
12-C	应用处于教学关键窗口的业务路径上（作业截止、考试提交、课程首次发布、成绩确认、期末成绩录入与提交）
12-D	应用提供面向教师或学生的使用界面

A.6 验证用例选择

A.6.1 各 Profile 应以下表确定 T01—T26 及子用例，按实际操作、协议实现角色和触发业务核定适用范围，并与 A.4 的适用条款组一致。没有用户界面时不承担界面操作，但应提供调用方完成完整任务所需的状态与错误信息；T03 仅对实际承担题目内容交换或作答交付的角色适用。

Profile	基本用例与子用例	按实际能力触发的用例及承担观察点
P-COM	T11、T13、T24、T25	T18 按认证依赖；T21 按个人信息处理范围；公共授权服务提供撤权/凭证观察，应用验证实际访问拒绝
P-RES	T01、T02、T11、T12-T、T16、T26	T02 按导入读取或内容解析角色分工；交互内容加 T04；对外开放加 T12-O
P-EDT	T01、T02、T12-T、T13、T14	编辑/交换题目加 T03；公开资源加 T12-O；面向师生界面执行 T16、T26；生产方提供排除与损失报告
P-SUB	T01、T05、T06、T07、T11、T13、T14、T15、T16、T19、T26	关键窗口执行 T17、T18；源端与公共服务共同核验保存、入库与恢复观察点
P-GRD	T05、T08（按实际阶段选 T08-P/C/A/R）、T11、T13、T15、T16、T20、T26	题目交换/交付才执行 T03；成绩录入关键窗口执行 T17—T19；仅提议方以 T20 核验其提议及版本来源，完整归档与复核由登记主体联合执行；T20-F/L/E 按 12.3.4 分别验证，不把合法有限重建当完整判分复核
P-SIM	T04、T05、T06、T11	保存提交时叠加 P-SUB 的 T07、T15、T19；面向师生界面执行 T16、T26；运行方报告依赖缺失

Profile	基本用例与子用例	按实际能力触发的用例及承担观察点
P-AI	T11、T13、T22、T23	评分提议叠加 P-GRD，执行 T08-P 与越权拒绝；其他 AI 任务按其写入提议验证；输出诊断叠加 P-DIA；界面按实际执行 T16、T26
P-DIA	T09、T10、T13、T16、T26	T10 覆盖缺方法的推断/教师判断、允许无方法的原始自我报告、携带方法时用途取较窄者及未准入衍生处理阻断；方法状态与权限由公共服务和应用共同观察
P-RSB	T11、T12-R、T13	T21 按本人权利办理；T22 按外部处理；T11/T13 覆盖到期撤权和删除，接收方核对批准类别、用途、期限与身份处理

A.6.2 联调链路中由校级公共服务或多方共同承担的用例，应在适用声明中逐项写明承担方、子用例、交接点、观察点与精确预期；各方均应提交其责任范围的证据，不应仅以局部通过代替完整链路验证。仅生成提议的服务不承担人工确认动作，也不得持有该权限。

A.6.3 D2 应冻结两实现使用的同一输入、预期及反例，至少覆盖：只读播放器不被要求实现提交/确认；AI 评分提议不取得确认权限；仅承接实验提交不承担题目导入导出；全应用、单开课与跨开课对象撤权的真实范围；获批历史作答在 teaching 与 research 包中得到各自正确结果。相应用例由 T03、T08、T11、T12、T25 及实际提交用例共同承载，不以文稿样例代替执行记录。

A.7 Profile 与实现角色

Profile	常见实现角色（见附录 B）
P-COM	LTI Platform/Tool；1EdTech Security Framework 客户端
P-RES	LTI Tool；CC 导入方；EPUB、H5P 内

Profile	常见实现角色（见附录 B）
P-EDT	容运行方 CC 导出方；QTI 题目导出方；CASE Provider；Deep Linking Tool
P-SUB	LTI Tool；xAPI 学习记录提供方；QTI 作答交付方
P-GRD	LTI AGS Tool/Platform；成绩归档接收方
P-SIM	LTI Tool；cmi5 AU；xAPI 学习记录提供方
P-AI	任务契约服务方
P-DIA	xAPI 记录消费方；CASE Consumer
P-RSB	research 包接收方

附录 B（规范性）外部标准采用登记表

B.1 登记规则

B.1.1 本文件引用的每项外部规范应有唯一受控采用记录，登记表随本文件发布包一并受控；第 2 章仅引用登记编号。记录应分别列明外部发布状态、本校采用级别、触发场景、功能子集、实现角色与证据，不应混为一项。本附录列出摘要字段；完整登记表还应包含规范文本 URL、取得日期与 SHA-256、已知有损项、复核周期及状态变化记录。采用级别不同的规范应分行登记；摘要、契约与测试清单由同一记录生成并交叉核验，未完成的字段按 4.1.2.2 登记责任岗位及完成条件。

B.1.2 采用程度分为：强制、条件强制、可选、跟踪、存量兼容、参照。国内标准另标注引用层级：直接采用、因被采用标准规范性引用而适用（简称“引用适用”）、参照、跟踪。

B.1.3 同一技术内容存在多个正式编号时，应指定一个为规范性引用，另一个列为等同参照。

B.1.4 处于候选、PAR 或其他未正式发布状态的规范，只能列为“可选”或“跟踪”，不应作为一般准入的强制条件。

B.1.5 采用注日期引用的标准，其注日期规范性引用文件按 2.1.2 限定于实际采用的功能、对象和条款范围，不应据引用链扩大全部产品的义务。被引用文件修订后，由标准维护机构评估是否随之更新，并在登记表中留下记录。

B.1.6 登记表应每学期复核一次，并在每次技术冻结前复核。

B.1.7 应用声明支持某项外部规范时，应提交下列证据之一，并注明规范版本、文档版本和实现角色：

a) 1EdTech TrustEd Apps Directory 中有效的认证条目，且认证版本与角色同本次声明一致；

b) 使用官方或公开一致性测试工具的可复跑测试记录；

c) 在学校受控环境中执行本校测试集的结果。

上述证据只证明对基础规范的符合程度，不替代本校 Profile 测试和双应用往返测试。本文件不将 1EdTech 认证列为一般准入的强制条件；实现方自称已认证的，以目录条目核验。“兼容某标准”一类表述不构成符合性声明。

B.2 国际规范登记

编号	标准	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度	对应条款
B-I01	xAPI（IEEE 9274.1.1—2023, xAPI 2.0）	Board Approval 2023-03-30; Published 2023-10-06	Active Standard	LRS；学习记录提供方；学习记录消费方	条件强制；规范性引用文本	7.2、7.4；8.1、8.9
B-I02	ISO/IEC/IEEE 39274-1-1:2025	2025-10（60.60 于 2025-10-28）	Published	同 B-I01	等同参照；与 B-I01 技术内容一致性待核实	7；8
B-I03	xAPI 1.0.3	旧版	ADL 仓库自述为旧版	LRS；学习记录提供方	存量兼容	7.4
B-I04	xAPI Profiles（ADL 项目规范）	由学校 Profile 文档声明所遵循的规	IEEE P9274.2.1 为 Active PAR（PAR 批	Profile 编制方；Profile 使用方	跟踪；学校 Profile 版本由第 7 章管理	7.4

编号	标准	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度	对应条款
		范版本与提交号	准 2021-03-25），尚无已批准标准			
B-I05	cmi5	Quartz, 1st Edition（2016-06）；引用 xAPI 1.0.3	Current Release；IEEE P9274.3.1 为 Active PAR	LMS；AU	存量兼容；需要可运行学习单元时可选	6.2；8.1
B-I06	SCORM 1.2；SCORM 2004 4th Edition	1.2；2004 4th Edition	状态未在登记来源中核验，待补	LMS；课件导入方	存量兼容；不作为总模型	8.1
B-I07	Common Cartridge 1.3	1.3	Final	CC 导出方；CC 导入方	条件强制；兼容基线；其中题目以 QTI 1.2 携带，按有损登记	6.1；8.1、8.3
B-I08	Common Cartridge 1.4；Thin CC 1.4	1.4	Candidate Final	CC 导出方；CC 导入方	跟踪；可受控试验	8.1
B-I09	QTI 3.0（ASI 信息模型/XSD 3.0.1）	QTI 3.0 系列登记日期 2022-05-11（公告语义待复核）；ASI 信息模型 3.0.1，	Final	题目导出方；题目导入方；作答交付方	条件强制；题目内容交换基线	6.6；8.1

编号	标准	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度	对应条款
		文档 1.0, 2024-09-01；XSD 3.0.1 的组件日期与取得摘要在 D2 补登				
B-I10	QTI Results Reporting and Usage Data	2020-08-20	Public Candidate Final	结果报告提供方	跟踪	7.5；8
B-I11	QTI 2.1；QTI 2.2	2.1；2.2	2.1 认证已于 2024-12-31 全部到期	题目导入方	存量兼容；以 2.2 或 3.0 为迁移目标	8.1
B-I12	CASE 1.1	Date Issued 2025-01-24；首个 Final 2024-02-28	Final Release	CASE Provider；CASE Consumer	条件强制；按关联类型映射表导出	6.5；10.2
B-I13	Caliper Analytics 1.2	2020-03-27	Final Release	事件提供方；事件接收方	可选；作为兼容接入通道映射到共同事件模型	7.4
B-I14	LTI 1.3 Core	1.3	公开规范	LTI Platform；LTI Tool	条件强制（以 LTI 方式接入时）	9.1、9.2、9.3
B-I15	1EdTech Security Framework	v1.1, 2021-07-19	公开规范；LTI 1.3 安全基础	授权服务器；客户端	条件强制（随 LTI 1.3 启动及其服务授权适用）	9.2

编号	标准	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度	对应条款
B-I16	LTI Assignment and Grade Services	2.0	公开规范	LTI Platform；LTI Tool	条件强制（承担评分回传时）	7.5；9
B-I17	LTI Names and Role Provisioning Services	2.0	公开规范	LTI Platform；LTI Tool	条件强制（需要名单时）	9.2
B-I18	LTI Deep Linking	2.0	公开规范	LTI Platform；LTI Tool	条件强制（提供内容选择时）	6.2；9
B-I19	LTI Dynamic Registration	1.0，文档 v2，2023-03-27	Public Candidate Final	LTI Platform；LTI Tool	可选（候选）；注册后经管理员审核激活	9.1
B-I20	OneRoster	1.2, Document Version 2，2022-09-19	Final Release	名单提供方；名单消费方	可选；相关系统支持时适配，不替代权威主数据	5.1、5.2
B-I21	Edu-API	—	Candidate Final Public	主数据提供方；主数据消费方	跟踪；首期不依赖	5.1
B-I22	EPUB 3.3	2026-01-13	W3C Recommendation	出版物导出方；阅读运行方	可选（数字教材和结构化讲义）	6.2
B-I23	H5P 开放	内容库分	官方格式	内容导出	可选；应	6.2；12

编号	标准	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度	对应条款
	文件格式	别版本化	说明	方；内容运行方	验证库版本、依赖和运行能力	（T04）
B-I24	WCAG 2.2	2024-12-12	W3C Recommendation	内容提供方；应用提供方	条件强制；试点期间以 AA 级对照，与 B-D24 共同使用	12（无障碍与师生任务测试）
B-I25	DCMI Metadata Terms	2020-01-20 版本入口	官方术语集	元数据导出方	可选；用于检索与跨系统映射	6.2
B-I26	Open Badges 3.0	Document Version 1.4.5, 2026-06-29；规范 Schema 基于 W3C VC Data Model 2.0，另有 VC 1.1 兼容 Schema	Final Release	凭证签发方；凭证验证方	跟踪；登记所用 VC 数据模型版本	6.5；10
B-I27	CLR 2.0	Document Version 1.1，2025-10-14；首个 Final 2025-02-26	Final Release	凭证签发方；凭证验证方	跟踪	6.5；10
B-I28	W3C Verifiable Credentials Data Model	2025-05-15	W3C Recommendation	凭证签发方；凭证	跟踪（随 B-I26、B-	6；10

编号	标准	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度	对应条款
	2.0			验证方	I27）	
B-I29	ISO/IEC TR 20748-1:2016；ISO/IEC TR 20748-2:2017	2016；2017	技术报告；20748-1 已立项修订（AWI 20748-1）	—	参照（资料性，学习分析架构）	7；12
B-I30	IEEE 1484.20.3-2022（可共享能力定义数据模型）	2022	Active Standard	能力定义提供方	跟踪；与 CASE 并列评估	6.5；10
B-I31	IEEE 1484.12.1-2020（LOM）；IEEE 2881-2025（学习元数据术语）	2020；2025	Active Standard	元数据导出方	跟踪；用于资源元数据国际映射评估	6.2
B-I32	RFC 9700（BCP 240）	RFC 9700	Best Current Practice	授权服务器；客户端	条件强制（服务间授权；令牌与最小权限）	9.2；8.8
B-I33	OWASP Top 10 for LLM Applications 2025	2025	行业参考	AI 服务方	参照；用于 AI 威胁识别与对抗用例	9.4；12
B-I34	SemVer 2.0.0	2.0.0	公开规范	标准维护机构	强制（本文件发布包版本编	4.1

编号	标准	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度	对应条款
					号）	
B-I35	CC BY 4.0 法律文本；SPDX 许可证标识	4.0	公开文本	资源权利登记方	参照；许可标识与署名条件	6（资源权利档案）；11.3
B-I36	Keep a Changelog	1.1.0	公开规范	标准维护机构	参照（变更记录）	4.1
B-I37	Developer Certificate of Origin	1.1	公开文本	贡献者	参照（贡献流程，具体采用待 E27 决定）	4.1
B-I38	RFC 3339	RFC 3339	IETF RFC	交换生产方；消费方	强制（带时区交换时间）	5.5；7.2

注：B-I06、B-I21 的状态信息在登记来源中不完整，列入附录 E 待决事项。

B.3 国内标准与规范性文件登记

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
B-D01	JY/T 0641—2022《智慧教育平台 基本功能要求》	2022-11-30 发布、实施（教科信函〔2022〕55 号）	现行	平台提供方	条件强制（直接采用；按高校场景映射，不替代本校数据契约）	4.1；9
B-D02	JY/T 0650—2022	2022-11-30 发布、实	现行	资源提供方	条件强制（直接采	6.2

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
	《智慧教育平台 数字教育资源技术要求》	施			用；资源技术质量检查）	
B-D03	JY/T 0644—2022《数字教育资源基础分类代码》	2022-11-30 发布、实施	现行	资源提供方；资源编目方	强制（直接采用；分类映射）	6.2
B-D04	JY/T 0643—2025《智慧教育平台 个人信息保护通用要求》	2025-04-27 发布、实施	现行	个人信息处理者；应用提供方	强制（直接采用）	9.6；11
B-D05	JY/T 0661—2025《教育数据分类分级指南》	2025-12-18 发布；封面 2026-02-18 实施（发布通知称自发布之日起施行，差异如实保留）	现行	数据管理方	强制（直接采用）	5.6；11
B-D06	《国家智慧教育平台数字教	教育部 2024 年	现行文件	资源提供方	条件强制（接入国家平台的	6.7

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
	育资源内容审核规范》				资源）；校内资源参照建立审核记录	
B-D07	《国家智慧教育平台数字教育资源入库出库管理规范》	教育部 2024 年	现行文件	资源提供方	条件强制（接入国家平台的资源）	6（资源权利档案）；11.3
B-D08	《高等学校数字校园建设规范（试行）》（教科信函〔2021〕14 号）	2021-03-12	参照执行文件	学校	参照（学校标准建设依据）；规范性引用清单待以教育部附件原文复核	0.1；4.1；5
B-D09	《教育部关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》（教科信函〔2021〕13 号）	2021	现行文件	学校	参照（数据标准体系、“一数一源”、全生命周期管理与质量保障）	0.1；5；8；11
B-D10	JY/T 0633—2022	2022	现行	主数据管	条件强制	5（国家与

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
	《教育基础数据》			理方	（引用适用，因 JY/T 0661；主数据对照）	行业数据标准对照）；11
B-D11	JY/T 0637—2022《教育系统人员基础数据》	2022	现行	主数据管理方	条件强制（引用适用，因 JY/T 0661；主数据对照）	5；11
B-D12	JY/T 0639—2022	2022	现行	数据管理方	强制（引用适用，因 JY/T 0661）	11
B-D13	GB/T 29808—2013《信息技术 学习、教育和培训 高等学校管理信息》	2013	现行	主数据管理方	条件强制（引用适用，因 JY/T 0661；主数据对照）	5.1、5.2
B-D14	GB/T 35298—2017《教育管理基础信息》	2017	现行	主数据管理方	条件强制（引用适用，因 JY/T 0661；主数据对照）	5

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
B-D15	GB/T 33782—2017（教育管理基础代码）	2017	现行	主数据管理方	条件强制（参照来源；主数据代码对照）	5
B-D16	GB/T 36351.1—2018、GB/T 36351.2—2018《教育管理数据元素》第 1、2 部分	2018；2025-05-30 复审结论“继续有效”	现行	主数据管理方	条件强制（参照来源；主数据数据元对照）	5
B-D17	GB/T 35273—2020《信息安全技术 个人信息安全规范》	2020；2026-01-28 复审结论“修订”，修订计划 20260700-T-469 征求意见中	现行	个人信息处理者	强制（引用适用，因 JY/T 0643、JY/T 0661 注日期引用 2020 版）；跟踪修订版	11
B-D18	GB/T 43697—2024《数据安全技术 数据分类分级规则》	2024-03-15 发布，2024-10-01 实施	现行	数据管理方	强制（引用适用，因 JY/T 0661；分级方法溯源）	11
B-D19	GB/T 45574—	2025-04-25 发布，	现行	个人信息	条件强制	11（处理

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
	2025《数据安全技术 敏感个人信息处理安全要求》	2025-11-01 实施		处理者	（识别为敏感个人信息的处理活动）	活动登记）
B-D20	GB/T 25069—2022；GB/T 38667—2020	2022；2020	现行	—	引用适用（因 JY/T 0661）	3；11
B-D21	GB/T 36642—2018（在线课程）；GB/T 29802—2013（测试试题信息模型）	2018；2013	现行	资源提供方；题目导出方	条件强制（引用适用，因 JY/T 0650；对接国家平台的资源）	6.2、6.6
B-D22	GB 18030	按被引用标准所注版本	现行	—	引用适用（因 JY/T 0650；不注日期引用，适用版本在技术冻结前核定）	6；8
B-D23	GB/T 36342—2018《智	2018；2025-05-30 复审结论	现行	学校	可选（参照来源；三层架构	4.1

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
	慧校园总体框架》	“继续有效”			对应说明）	
B-D24	GB/T 37668—2026《信息技术 互联网内容无障碍可访问性技术要求与测试方法》	2026-10-30 发布，2027-02-01 实施；将全部代替 2019 版	已发布，待实施（核验日 2026-11-08）	内容提供方；应用提供方	条件强制（核心 Web 流程；提前采用及既有项目过渡按 E11 决定，正式文本与检查表冻结后适用）	12（无障碍与师生任务测试）
B-D25	GB/T 36347—2018《学习资源通用包装》	2018	适用性待核实全文	交换包导出方	跟踪	8.2
B-D26	GB/T 22240—2020《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》	2020-04-28 发布，2020-11-01 实施	现行	运营使用方	强制（定级预评估）	11
B-D27	GB/T 22239—2019《信息安全技	2019-05-10 发布，2019-12-01 实施	现行	运营使用方；运维方	强制（控制项对照）	11；12

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
	术 网络安全等级保护基本要求》					
B-D28	GB/T 39786—2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》	2021-03-09 发布，2021-10-01 实施	现行	运营使用方	强制（商用密码应用方案）	11
B-D29	GB/T 45654—2025《网络安全技术 生成式人工智能服务安全基本要求》	2025-04-25 发布，2025-11-01 实施	现行	外部 AI 服务提供者	可选（参照来源；外部 AI 服务提供方准入参考）	9.4
B-D30	《“人工智能＋教育”行动计划》（教科信〔2026〕1 号）	2026-04-02	现行政策文件	学校	参照（方向性依据，不视为字段或接口标准）	9；10
B-D31	GB/T 5271.36《信息技术 词汇 第	按被引用标准所注版本	版本状态在技术冻结前复核	术语使用方	参照（因 JY/T 0641 引用；术	3

编号	标准或文件	版本/文档日期	状态	实现角色	采用程度（引用层级）	对应条款
	36 部分：学习、教育和培训》				语对照）	
B-D32	《教育部等九部门关于加快推进教育数字化的意见》（教办〔2025〕3 号）	2025-04-11	政策文件	学校	参照（教育数据治理、标准体系及全生命周期安全防护的政策依据，不作为字段或接口规格）	0.1；5；8；11

B.4 相关法律、法规与规章（资料性登记）

下列文件不属于标准，其适用性按具体处理活动判定；列出以便引言、第 9 章、第 11 章条文溯源。

文件	版本/日期	相关条款	对应本文件条款
《中华人民共和国数据安全法》	2021-06-10 公布，2021-09-01 施行	数据处理范围、分类分级保护与数据安全管理义务	0.1；11
《中华人民共和国个人信息保护法》	2021	第 13—17、21、23、24、38—39、44—50、55—56 条	0.1；10.11；11
《中华人民共和国网络安全法》	2025 年修正，2026-01-01 施行	第二十三条	11
《商用密码管理条	2023	第 41—42 条	11

文件	版本/日期	相关条款	对应本文件条款
例》			
商用密码应用安全性评估规章（国家密码管理局令第 3 号）	2023-11-01 施行	第 6—9 条	11
《促进和规范数据跨境流动规定》	2024	适用机制、豁免条件与第 10 条	9.4；11
国家互联网信息办公室网络安全事件报告规章	2025-11-01 施行	第 4、5、7 条	11
《生成式人工智能服务管理暂行办法》	2023	第 2 条	9.4
《中华人民共和国著作权法》	2020 年修正，2021-06-01 施行	第五、十、十八条	6（资源权利档案）；11.3

附录 C（资料性）评议指引与意见格式

C.1 评议目的

C.1.1 本附录供应用厂商、标准专家及学校相关部门组织审阅、评议和提出意见使用，不增加规范性实现义务。

C.1.2 评议宜定位到具体条款、表格、字段或能力 Profile，说明问题发生的业务场景、技术依据与影响范围，并给出可讨论的修改建议。

C.2 应用厂商审阅重点

关注点	建议核对的问题	相关位置
业务能力与权限	应用承担哪些能力，需声明哪些 Profile，条件适用项是否可判定，权限边界是否完整	4.2；9.1—9.3；附录 A
数据表达与语义	现有产品能否准确表达对象、字段、事件、作品和评价责任，是否存在无法无损	第 5—7 章

关注点	建议核对的问题	相关位置
	映射的数据	
数据交换与接口	交换包、接口、错误回执、幂等、对账和兼容要求能否实现，哪些契约还需明确	第 8 章
AI 与诊断	AI 输出如何进入人工责任链，认知方法的适用范围、放行与复核是否可执行	第 9—10 章
安全与退出	授权、撤权、师生权利、外部处理、删除、恢复和退出接替的责任是否明确	9.6—9.7；第 11 章
测试与运行	验收用例、教学关键窗口、无障碍任务和应用接替的通过条件是否明确	第 12 章；附录 D

C.3 标准专家审阅重点

关注点	建议核对的问题	相关位置
范围与文件结构	适用对象、术语、规范性与资料性内容是否界定清楚，条文用语是否准确	第 1—4 章
技术一致性	公共模型、事件词表、资源结构、接口和 Profile 是否存在矛盾、歧义或缺漏	第 5—10 章；附录 A
外部标准采用	引用层级、规格版本、发布状态、实现角色、采用程度与一致性证据是否合适	第 2 章；附录 B
可验证性	拟议要求是否有明确适用条件和可观察的验证结果，例外与阻断规则是否充分	4.3—4.4；第 12 章
教学与治理边界	正式评价、认知推断、个人信息权利和校方职责是否清晰且可落实	第 6—7、9—12 章

关注点	建议核对的问题	相关位置
待决事项	哪些参数、职责、条件或适用范围尚需补充论证或学校决定	附录 E

C.4 意见格式与提交

C.4.1 每项意见宜单独填写下表；涉及相互依赖的条款时，可列出关联条款。

字段	填写说明
条款位置	章、条、表格、字段、Profile 代码或待决事项编号
评议类别	编辑表述、适用范围、技术语义、互操作、实现可行性、安全与权利、验证条件或其他
应用类型与能力	厂商填写产品承担的业务及拟声明的 Profile；专家可填写审阅专业方向
具体问题	说明歧义、缺漏、冲突或难以实现的情形，并提供具体场景
建议条文或方案	给出建议文字、字段定义、处理规则或测试条件
依据与影响	相关标准、实现样例、数据证据、受影响的对象与业务范围
提议方	单位或专家姓名，以及自愿提供的联系渠道

C.4.2 可通过网站“提出意见”入口按条款提交，也可使用下载的评议意见表提交给标准组织方。公开提交的意见宜使用合成或脱敏样例，避免包含师生个人信息、账号凭据或厂商未公开的业务资料。

C.4.3 评议意见提交后，由标准组织方研究处理；意见本身不改变本文件条文、适用范围或放行结论。

附录 D（资料性）实施阶段与放行条件

D.1 阶段与放行条件

阶段	主要成果	放行条件
D1 校级审议与试行范围确定	正式文件清单、决策责任表、能力适用矩阵（附录 A）、首批课程与应用范围	指定标准维护与裁决岗位；关键歧义有明确决定；外部标准登记表纳入发布清单
D2 首版技术冻结	一致的数据字典、词表与 Schema，事件 Profile，协议子集，正反例及测试向量；资源权利档案与考核方案对象进入字段字典；E23a 对象关联和回执语义；设计冻结前的 E17 书面结论	适用规则、字段必填性与执行校验一致；独立实现产生一致业务结论；外部标准登记表完成版本锁定；正式发布包可由 CI 从版本标签复现并校验 SHA-256
D3 真实数据接入	处理活动清单、隐私告知、权利工单、外部处理协议及必要评估；安全定级预评估、商用密码应用方案；外部 AI 外发规则	责任与保护机制可核验，接入范围获准；安全定级预评估与密码应用方案获审定；任何真实个人信息送往外部模型前，外部 AI 技术边界已落实
D4 真实教学试点	两独立应用、课程与作品往返、故障与撤权演练、关键窗口演练、师生任务测试；认证协议与令牌规则在首批联调前冻结	适用范围内的阻断项完成整改复验；上线前完成勒索恢复演练；已启用的评分、归档及达成度业务完成 E23 相应前置审定；当期运维责任已落实
D5 诊断用途逐步启用	方法验证、限定用途审批、监测、申诉与停用规则；新增达成度用途的规则审定	达成度按首次实际用途提前审定，与认知方法准入分别处理；对具体学科、人群和诊断用途分别放行
D6 正式基线与常态维护	试点总结、版本发布、运维资源与复评机制	适用范围、限制、未覆盖事项与证据在校级治理流程中完整公开

D.2 专项放行

D.2.1 资源对外开放：任何课程资源向校外平台或公众开放前，应满足 6.7.4 的全部条件并完成资源权利档案、对外开放审批和复用包权利检查。存在未清理第三方组成、缺少贡献者确认且相应权利依据不明确，或学生作品缺少有效授权等情形时应阻断；不应将已有明确权利依据一律改为重复确认。开放许可通常不可撤回，本项不随 D4 试点放行而自动满足。

D.2.2 一期认知能力：一期仅建设认知记录承载、解释与交换能力的，可先交付方法准入机制及合成测试，并显著说明真实方法尚未放行；不需要把全部算法研究和教学效果实验纳入一期工程验收。

D.3 放行证据的一般规定

D.3.1 每一阶段的放行宜保留：适用范围、所执行的用例及版本、执行记录、失败样例、未覆盖项、整改与复验记录、批准人和批准日期。

D.3.2 制度签署与系统验证宜分别留证；单次成功演示与合成样例检查宜分别标注其证据范围。

D.3.3 第 12 章规定的场景阻断事项（缺失关键提交、越权、答案泄露、历史版本覆盖、未经人工确认的正式评分、无法恢复声明范围的资产）不以总体通过率抵消，也不以一般例外放行。

D.3.4 未启用的能力不宜在放行结论中表述为已完成。评议意见的接受、调整或不采纳，宜逐项留下理由与责任人。

D.3.5 宜从已选试点业务倒查前置决定及签署时点。课程正式评分、归档或达成度若在 D4 启用，其 E23 对应决定不得推迟至 D5；未决定的相应用途保持关闭，已获准的无关能力可继续实施。安全设计冻结按 E17 提前办理。T14 以校级公共服务正常为前提，E26、E30 应明确其依赖、故障责任和接替边界，不扩展为全平台任意迁移结论。

附录 E（资料性）待决事项清单

E.1 下列事项由本文件规定程序或给出现行处理，实质内容由标准维护机构或学校相关部门决定。决定后宜更新相应条款或登记表，并按 4.1 的变更程序发布。

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
E01	正式文件清单、规范性与资料性附	4.1 规定受控基线以版本标签加发布	标准维护机构	4.1	D1

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
	件构成、首个版本标签	包 SHA-256 标识，提交哈希仅作追溯			
E02	决策责任表的最终负责岗位、执行岗位、处理时限与超时升级路径	4.3 规定责任表结构及应覆盖的事项，含安全定级与密码应用方案审定、达成度规则审定、资源权利争议裁决	学校	4.3	D1
E03	新建、升级、存量接入的过渡期限与到期处理	4.1 规定须明确过渡期限	标准维护机构	4.1	D1
E04	附录 A 中 C 项触发条件的学校审定，以及各首批应用的 Profile 声明审核	附录 A 按业务能力给出矩阵和触发条件	标准维护机构	4.2；附录 A	D1
E05	例外审批目录与不得以一般例外放行的阻断事项目录	12.5 列明场景阻断事项	学校	4.3；12	D1

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
E06	IEEE 9274.1.1—2023 与 ISO/IEC/IEEE 39274-1-1:2025 技术内容是否一致	以 IEEE 9274.1.1—2023 为规范性引用，ISO 编号列为等同参照	标准维护机构	附录 B（B-I01、B-I02）	D2
E07	学校 xAPI Profile 所遵循的 ADL xAPI Profiles 规范版本与提交号	列为跟踪，由学校 Profile 文档声明	标准维护机构	7.4；附录 B（B-I04）	D2
E08	Open Badges 3.0、CLR 2.0 所用 VC 数据模型版本；SCORM、Edu-API 状态补登	列为跟踪；VC 数据模型版本宜为 2.0	标准维护机构	附录 B	D2
E09	《高等学校数字校园建设规范（试行）》规范性引用清单以教育部附件原文复核	列为参照（上位依据）	标准维护机构	附录 B（B-D08）	D1
E10	数字教育资源元数据标准的官方编号；GB/T 36347—2018	以 GB/T 36642、GB/T 29802、JY/T 0644 过渡，并评估 IEEE	标准维护机构	6.2；附录 B	D2

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
	适用性	LOM、IEEE 2881 作为国际映射			
E11	被引用文件变化后的更新决定；GB/T 37668—2026 提前采用、既有项目过渡及与 WCAG 2.2 AA 差异处理	外部实施状态与学校采用时间分别登记；取得正式文本后冻结检查表，决定前不宣称符合 2026 版	标准维护机构	附录 B（B.1.5）	每学期及每次技术冻结前复核；首次相关采购或验收冻结前决定
E12	字段适用性、对象类型/范围/命名空间/关系基数、生命周期、权威写入、三阶段 Schema 和逐事件契约；轮次/任务尝试、重试/回执/归档关联、删除后引用与当前方法批准证明	冻结统一契约及 12.3.5 的输入、精确预期、共同承担与观察点；含系统范围、无方法原始自我报告及 T20 三分支。未冻结仅作草案原型，不作正式一致性证据	标准维护机构	5.4；7.2—7.6；8.11；10.13.6；11.9.5；12.3	D2
E13	事件摘要的规范化策略与测试向量；是否另	第 7 章规定 payload_hash 仅用于去重与对账，不	标准维护机构	7.6；9.2	D2

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
	行规定签名或服务端鉴别	单独证明完整性或来源			
E14	同步、撤权的最大允许延迟；关键提交、普通事件、资源文件的 RPO/RTO 取值	第 8 章、第 11 章规定分级设置及令牌有效期与撤权延迟匹配	学校	8.8；11	D2
E15	业务分级与服务目标表；教学关键窗口清单（含期末成绩录入与提交期）；故障认定、延期、替代提交与补录规则	第 12 章规定登记内容和故障期间学生权益处理原则	学校	12（教学关键窗口）	D4 前
E16	试点及扩展阶段的容量模型与负载取值	第 12 章规定建议值与审定值分别留档	学校	12	D4 前
E17	等级保护定级对象与拟定等级；是否属于重要网络与信息	第 11 章规定定级预评估与密码应用方案在设计冻结时形成	学校网络安全主管部门	11	设计冻结时或之前形成书面结论/方案；D3 真实数据接入前

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
	系统及密码应用安全性评估节点	书面结论			审定
E18	数据分类分级目录的报批或备案；密钥管理职责表	第 11 章规定目录覆盖三域业务数据、衍生数据与运行数据并与控制规则绑定	学校	11	D3 前
E19	个人信息与各类数据的保留期限	第 11 章规定分类制定并写入可执行策略	学校	11.8	D3 前
E20	各处理活动的合法基础、告知与同意适用性、事前影响评估结论；师生权利申请与投诉渠道	第 11 章规定处理活动登记与权利工单要求	学校	11.5、11.9	D3 前
E21	外部 AI 部署分级、准许接收方与转委托清单、境外提供的适用性判定	第 9 章规定外发网关和处理协议要素	学校	9.4	D3 前
E22	方法按学科、人群、	第 10 章规定用途准入与	学校学科与业务评审	10.8、10.12—10.14	D2 明确控制契约；D5 或

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
	任务与用途的阈值、批准/暂停责任、证明有效边界及状态传播要求	当前批准证明；控制契约按 E12 在 D2 冻结，真实方法与用途须有适用验证和批准			更早的首次真实用途前完成相应批准
E23	E23a 对象关联与回执语义；E23b 首批课程考核方案、成绩粒度与教务接收；E23c 达成度/认证取证规则及分层课程 Profile	三个子项分别形成输入、责任与签署记录，详见 E.3；未决定的评分、归档或达成度用途保持关闭，规则审定与方法准入分开	课程组、专业负责人、教务部门	6.6；7.5	E23a：D2；E23b：相应开课/首次真实评分或归档前；E23c：首次教学反馈或验收用途前（含 D4）
E24	AI 帮助与正式确认规则按活动和课程类型的配置	第 9 章规定人工责任与确认权限	学校	9.5	D4 前
E25	教学资源权利与复用指引；职务作品等个案判断	第 6 章规定权利档案结构，第 11 章规定用途划分	学校法务或相关部门	6（资源权利档案）；11.3	首次相应复用用途前；对外开放另行专项放行
E26	试点验证范围：两个独	至少两个独立应用参	学校	12	D1

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
	立应用与代表性课程场景	与；明确 T14 的校级公共服务正常前提、依赖责任和可接替范围			
E27	贡献者协议采用 DCO 或 CLA；第三方材料去留及授权边界	4.1 规定变更、勘误与贡献流程	标准维护机构	4.1	首个版本标签前
E28	是否在特定场景将 1EdTech 认证作为准入条件	B.1.7 规定一般不作为强制条件	标准维护机构	附录 B（B.1.7）	D2
E29	适用的本科教育教学审核评估方案类别及专业认证取证口径	第 6 章考核方案与达成度对象可承载项目层面证据	学校	6.5、6.6	D5 前
E30	持续运行安排：标准维护、数据质量、课程支持、安全处置、外部服务费用及容量增长，服务协议或维	D6 形成常态安排；任何已启用真实业务应先落实当期值守、异常处置、依赖与保障责任	学校	12	D6 常态化；首次真实数据/教学业务启用前落实当期责任

编号	事项	本文件现行处理	决定主体	关联条款	宜决定于阶段
	护期结束后的校方职责				

E.2 决定记录与前置依赖

E.2.1 每个事项宜分别记录：决定主体与 E02 最终负责岗位、执行岗位、所需输入、完成条件、最早受影响业务、最迟放行节点、决定前允许与关闭范围、决定版本、签署日期及复审触发条件。阶段建议不替代正文已规定的更早条件，不由厂商默认值替代学校决定；本表不补造岗位姓名、审批层级或参数。

E.2.2 阶段性待交付材料宜在 D1 落实责任，在对应冻结/放行节点前形成受控版本：D2 包括发布清单、三阶段 Schema、对象和逐事件注册、协议/兼容/有损契约、条款—能力—角色—操作—子用例矩阵、夹具及外部证据覆盖表；D3 包括处理活动、合法基础、必要评估、权利工单、保留删除及外部处理安排；D4 包括接替所需身份和资源映射、规则版本、必要字节、运行依赖、权利与恢复退出材料；具体诊断用途启用前包括方法验证、阈值、监测、暂停及申诉证据。外部证据覆盖表可将适用强制要求连接到测试或其他适当证据并列未覆盖项，不要求所有要求自动化或一般场景购买认证。

E.3 E23 的分项决定

子项	所需输入与完成条件	最迟节点与决定前关闭范围	决定主体
E23a 交换语义	选定课程/任务/修读轮次、对象类型和关系基数、成绩及回执定义；统一关联与精确预期，含小组历史成员及初修/任务尝试/补考/重修区别	D2 契约冻结前；冻结前只作明确标识的草案原型	课程组、专业负责人、教务部门，关联 E02 最终负责岗位
E23b 课程评分与接收	考核方案、量规、缺交/舍入/补考重修规则、成绩粒度、确认/归档回执、差异与更正责任已签署并版	考核方案在相应课程开课前发布；成绩接收规则在首次真实评分或归档放行前审定；未经决定的对应	课程组、专业负责人、教务部门，关联 E02 最终负责岗位

子项	所需输入与完成条件	最迟节点与决定前关闭范围	决定主体
	本化	业务关闭	
E23c 达成度与取证	按首次实际用途核定目标、证据性质、权重与计算规则、适用认证口径及分层课程 Profile；可复算并由课程负责人确认	首次教学反馈、验收或认证取证前，D4 已选择该业务时应提前完成；未决定用途关闭，与 E22 认知方法用途准入分别审定	课程组、专业负责人、教务部门；学校确定认证口径，关联 E29/E02